



1. Chuyên Đề 1 - Cấu Tạo Nguyên Tử - Tài Liệu Ôn Thi HSG - Hóa Học 10

Hóa học vô cơ (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

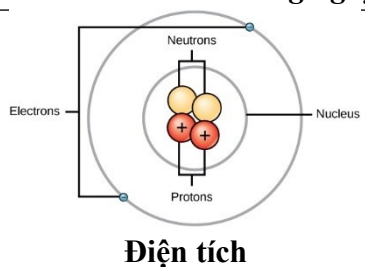
TT	Các chuyên đề	Mô tả kiến thức (Lý thuyết và bài tập)
1	Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử Phần I: HỆ THỐNG LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO Phần II: HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CÓ PHÂN DẠNG	- Thành phần cấu tạo nguyên tử . - Hạt nhân nguyên tử: Độ hụt khối. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân, xác định tuổi cổ vật; Động học quá trình phân rã phóng xạ. - Vỏ nguyên tử: Orbital nguyên tử. Năng lượng electron. Cấu hình electron nguyên tử và ion. Ý nghĩa 4 số lượng tử. Đặc điểm lớp electron ngoài cùng
	Phần III: HỆ THỐNG BÀI TẬP TỪ CÁC ĐỀ THI HSG CHÍNH THỨC CỦA TỈNH, OLYMIPIC,... Ít nhất 20 câu Phần IV: BÀI TẬP CÓ THÔNG TIN ỨNG DỤNG THỰC TẾ : Ít nhất 05 câu Phần V: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Ít nhất 20 câu) mức vận dụng và vận dụng cao	

Phần I: HỆ THỐNG LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

I. Thành phần cấu tạo nguyên tử

Bảng 1.1. Khối lượng và điện tích của proton, neutron và electron trong nguyên tử

Tên	Kí hiệu	Khối lượng nghỉ		Điện tích
		kg	u	
Electron	e	$9,1.10^{-31}$	$5,5.10^{-4}$	$-1,6.10^{-19}C (1-)$
Proton	p	$1,673.10^{-27}$	1	$+1,6.10^{-19}C (1+)$
Neutron	n	$1,675.10^{-27}$	1	0



II. KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

1. Kích thước

Kích thước của nguyên tử là khoảng không gian tạo bởi sự chuyển động của electron. Nếu xem nguyên tử như một khối cầu thì **đường kính nguyên tử khoảng $10^{-12}m$** .

Nên thường biểu thị bằng đơn vị picomet (pm), nonomet (nm) hay angstrom $\text{\AA}$

$$1\text{pm} = 10^{-12}m; 1\text{\AA} = 10^{-10}m = 10^{-1}nm = 100\text{pm}; 1nm = 10^{-9}m$$

2. Khối lượng của nguyên tử **vô cùng nhỏ**, để biểu thị khối lượng nguyên tử, các hạt cơ bản người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử là **amu** (atomic mass unit).

$$1\text{amu} = \frac{1}{12} \cdot m_{^{12}_6\text{C}} = \frac{19,9265 \cdot 10^{-24}g}{12} = 1,66 \cdot 10^{-24}g$$

* Khối lượng của nguyên tử bằng tổng số khối lượng của proton, neutron và electron:

$$m_{NT} = m_p + m_n + m_e$$

* Nhưng vì khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng proton, nên ta xem như khối lượng nguyên tử gần bằng tổng số khối lượng proton và neutron.

III. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích hạt nhân

* Trong nguyên tử: $Z = \text{số } p = \text{số } e$.

2. Số khối A.

* Số khối hạt nhân (A): là tổng số proton (Z) và neutron (N) có trong hạt nhân: $A = Z + N$

$${}_Z^AX \begin{cases} X: \text{Lục ký hiệu nguyên tố hóa học} \\ Z: \text{số hiệu nguyên tử} \\ A = Z + N \end{cases}$$

* Kí hiệu nguyên tử:

* Biểu thức trên thường dùng để xác định Z, N và A khi biết tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử (hoặc ion).



$$Z_M = Z_M^{n+}; N_M = N_M^{n+} \Rightarrow A_M = A_M^{n+}$$

- Đối với cation: $\Sigma e_M = \Sigma e_M^{n+} + n$

- Đối với anion: $X \rightarrow X^{m-} + me$

$$Z_X = Z_X^{m-}; N_X = N_X^{m-} \Rightarrow A_X = A$$

$$\Sigma e_X = \Sigma e_X^{m-} - m$$

* Thông thường, với 82 nguyên tố đầu của hệ thống tuần hoàn ($Z \leq 82$) thì $1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,524$

IV. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

1. Định nghĩa

Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân.

2. Số hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. Số hiệu nguyên tử (kí hiệu là Z) cho biết:

- Số proton trong hạt nhân nguyên tử.
- Số electron trong nguyên tử.

3. Kí hiệu nguyên tử

Nguyên tử của nguyên tố X có số hiệu nguyên tử Z và số khối A, được kí hiệu ${}_Z^AX$

V. ĐỒNG VỊ

1. Định nghĩa

* Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số neutron, do đó số khối A của chúng khác nhau.

2. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

• Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

• Hầu hết các nguyên tố hoá học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định, nên nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị.

Giả sử nguyên tố A có hai đồng vị A_1 và A_2 . Gọi $\bar{A}$ là nguyên tử khối trung bình, A_1 là nguyên tử khối của đồng vị A_1 , x_1 là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị A_1 ; A_2 là nguyên tử khối của đồng vị A_2 , x_2 là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử đồng vị A_2 .

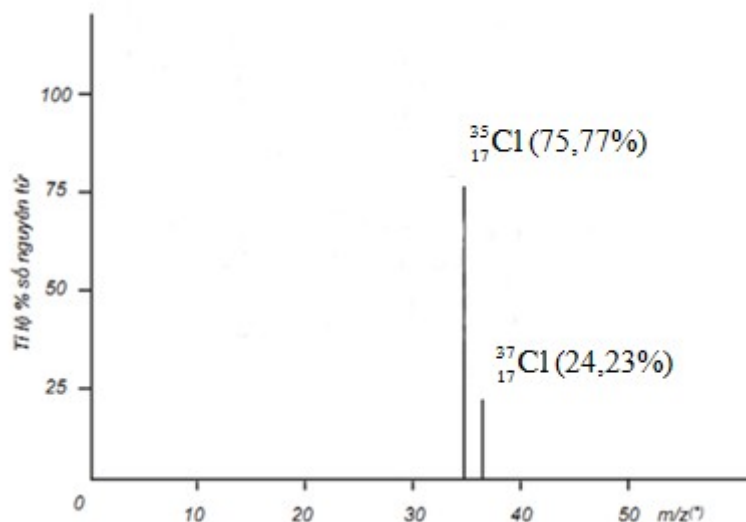
$$\bar{A} = \frac{x_1 A_1 + x_2 A_2}{100}$$

Ta có:

*** Tổng quát:** ${}^A_1X_1(x_1\%), {}^A_2X_2(x_2\%).....{}^A_nX_n(x_n\%)$

$$\bar{A} = \frac{x_1A_1 + x_2A_2 + \dots + x_nA_n}{100} = \frac{\sum_{i=1}^n x_iA_i}{100}$$

Ví dụ : bằng phương pháp phổ khối lượng, người ta xác định được trong tự nhiên nguyên tố chlorine có hai đồng vị bền là ${}^{35}_{17}\text{Cl}(75,77\%), {}^{37}_{17}\text{Cl}(24,23\%)$ số nguyên tử.



Phổ khối lượng của chlorine

Nguyên tử khối trung bình của chlorine

$$\bar{A}_{\text{Cl}} = \frac{35.75,77 + 37.24,23}{100} = 35,48 \approx 35,5$$

Nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học ghi trong bảng tuần hoàn là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị trong tự nhiên.

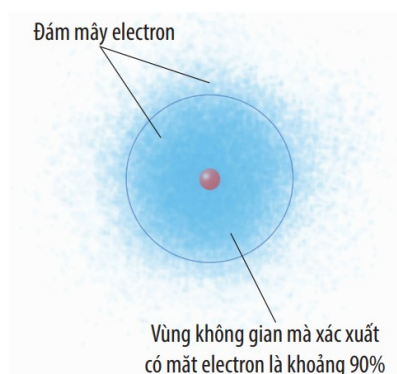
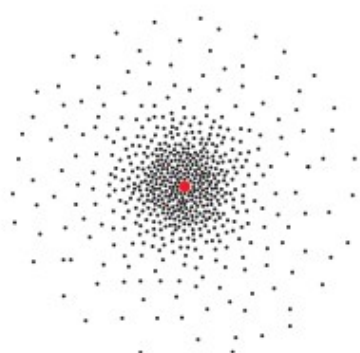
VI. VỎ NGUYÊN TỬ

1. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử

Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định nào. Vì chuyển động rất nhanh nên electron tạo thành quanh hạt nhân một vùng không gian mang điện âm gọi là mây electron hay orbital nguyên tử.

2. Orbital

Orbital nguyên tử là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt (xác suất tìm thấy) electron khoảng 90%. Orbital nguyên tử được kí hiệu là **AO (Atomic Orbital)**.

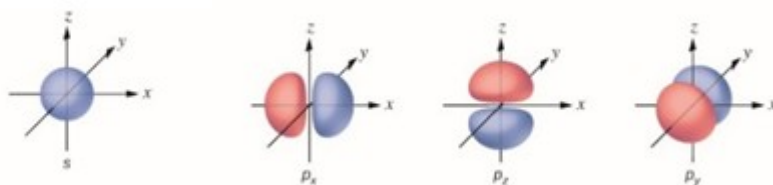


Mô hình đám mây electron của nguyên tử hydrogen

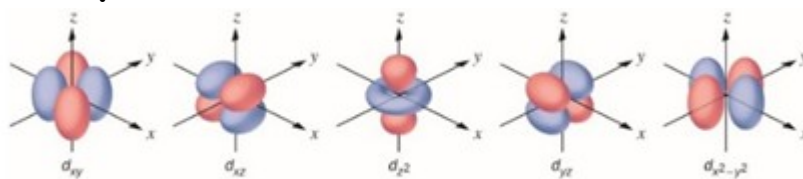
3. Hình dạng orbital nguyên tử

Khi chuyển động trong nguyên tử, các electron có thể chiếm những mức năng lượng khác nhau đặc trưng cho trạng thái chuyển động của nó. Những electron chuyển động gần hạt nhân hơn, chiếm những mức năng lượng thấp hơn tức là ở trạng thái bền hơn, những electron chuyển động ở xa hạt nhân có năng lượng cao hơn. Dựa trên sự khác nhau về trạng thái của electron trong nguyên tử, người ta phân loại thành các orbital s, orbital p, orbital d và orbital f.

Hình dạng các orbital s và p được biểu diễn như hình sau:



Hình dạng các orbital d được biểu diễn như hình sau:



Từ hình ảnh các orbital nguyên tử, chúng ta thấy:

(Orbital s có dạng hình cầu, tâm là hạt nhân nguyên tử)

Orbital p gồm 3 orbital p_x , p_y và p_z , có dạng hình số tám nổi. Mỗi orbital có sự định hướng khác nhau trong không gian.

(Orbital d, f có hình dạng phức tạp hơn.)

4. Lớp và phân lớp electron

a) Lớp electron

Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp, các lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài.

Các electron trên cùng một lớp có *năng lượng gần bằng nhau*. Những electron lớp trong liên kết với hạt nhân bền chặt hơn những electron ở lớp ngoài. Do đó, năng lượng của electron ở lớp trong thấp hơn năng lượng của electron ở lớp ngoài. Vì vậy, năng lượng của electron chủ yếu phụ thuộc vào số thứ tự của lớp. Thứ tự các lớp electron được ghi bằng các số nguyên $n = 1, 2, 3, \dots, 7$

n	1	2	3	4	5	6	7
Tên lớp	K	L	M	N	O	P	Q

Theo trình tự sắp xếp trên, lớp K ($n=1$) là lớp gần hạt nhân nhất. Năng lượng của electron trên lớp này là thấp nhất. Sự liên kết giữa electron trên lớp này với hạt nhân là bền chặt nhất, rồi tiếp theo là những electron của lớp ứng với n lớn hơn có năng lượng cao hơn.

Số electron tối đa trong mỗi lớp được xác định bởi công thức $2n^2$ với: $1 \leq n \leq 4$ (n là số thứ tự của lớp).

Vậy:

Lớp K ($n = 1$) có tối đa $2e$

Lớp L ($n = 2$) có tối đa $8e$

Lớp M ($n = 3$) có tối đa $16e$

Lớp N ($n = 4$) có tối đa $32e$

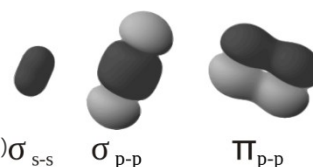
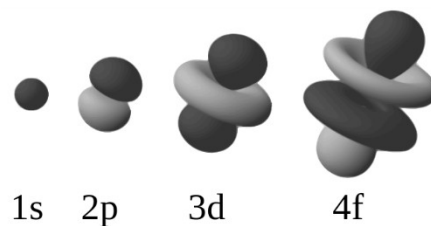
Các lớp O, P, Q cũng tối đa $32e$.

b) Phân lớp electron

Mỗi lớp electron phân chia thành các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường: s, p, d, f.

GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (ĐT: 0979

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh Thanh Hóa (Phần III.



Các electron trên cùng một phân lớp có *năng lượng bằng nhau*.

Lớp thứ n có n phân lớp ($1 \leq n \leq 4$). Các lớp có $n \geq 5$ có 4 phân lớp.

Electron ở phân lớp nào thì gọi tên theo phân lớp đó.

Số electron tối đa trong phân lớp như sau:

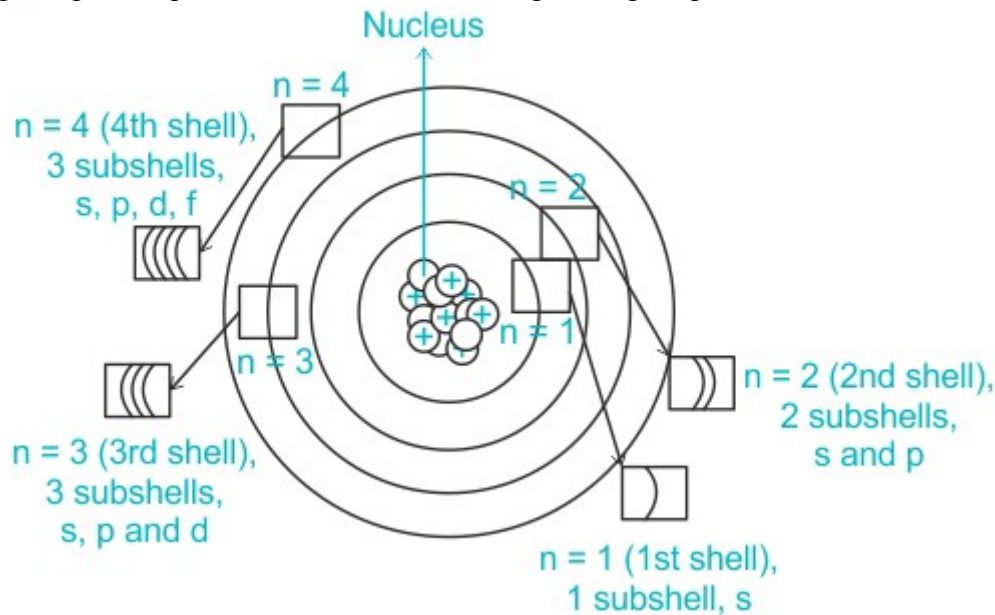
* Phân lớp s có tối đa 2e, kí hiệu s^2

* Phân lớp p có tối đa 6e, kí hiệu p^6

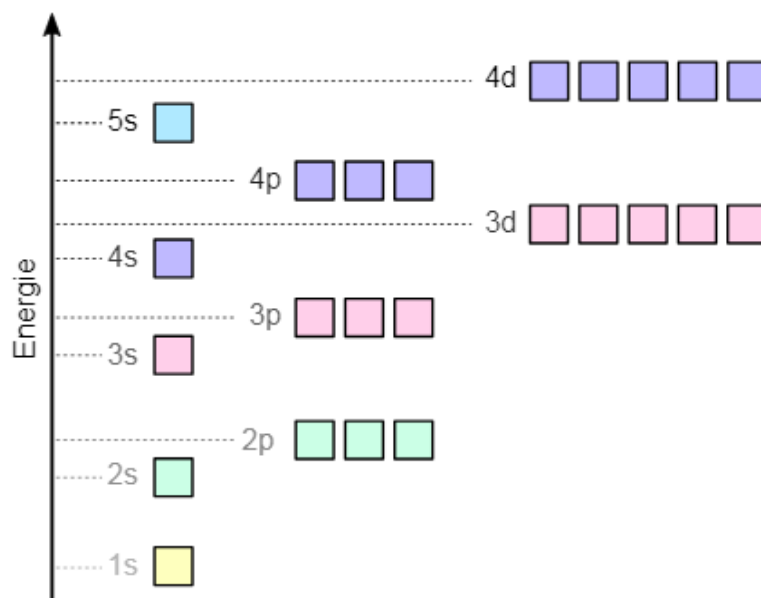
* Phân lớp d có tối đa 10e, kí hiệu d^{10}

* Phân lớp f có tối đa 14e, kí hiệu f^{14}

Các phân lớp: s^2 , p^6 , d^{10} và f^{14} có đủ số electron tối đa gọi là *phân lớp bão hoà*. Còn phân lớp chưa đủ số electron tối đa gọi là *phân lớp chưa bão hoà*. Thí dụ các phân lớp s^1 , p^3 , d^7 , f^{12} , ...



VI. NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ



1. Năng lượng của electron trong nguyên tử

a) Mức năng lượng orbital nguyên tử

Trong nguyên tử, các electron trên mỗi obitan có một năng lượng xác định. Người ta gọi mức năng lượng này là *mức năng lượng orbital nguyên tử* (mức năng lượng AO).

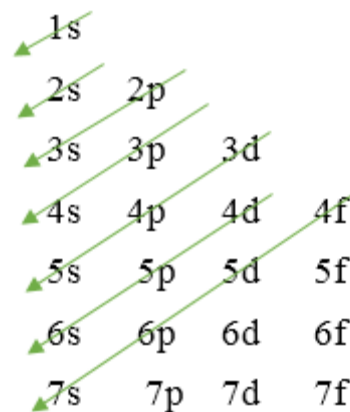
Các electron trên các orbital khác nhau của cùng một phân lớp có năng lượng như nhau. Thí dụ: Ứng với $n = 2$, ta có hai phân lớp 2s và 2p. Phân lớp 2s chỉ có một obitan 2s, còn phân lớp 2p có 3 obitan: $2p_x, 2p_y, 2p_z$. Các electron của các orbital p trong phân lớp này tuy có sự định hướng trong không gian khác nhau, nhưng chúng có cùng mức năng lượng AO.

b) Trật tự các mức năng lượng orbital nguyên tử

Thực nghiệm và lí thuyết cho thấy khi số hiệu nguyên tử Z tăng, các mức năng lượng AO tăng dần theo trình tự sau:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 6f 7d 7f

Từ trình tự mức năng lượng AO trên cho thấy khi điện tích hạt nhân tăng có sự *chèn mức* năng lượng, mức 4s trở nên thấp hơn 3d, mức 5s thấp hơn 4d, 6s thấp hơn 4f, 5d, ...



2. Các nguyên lí và qui tắc phân bố electron trong nguyên tử

a) Nguyên Lí Pau-li

• Ô lượng tử

Để biểu diễn obitan nguyên tử một cách đơn giản, người ta còn dùng ô vuông nhỏ, được gọi là ô lượng tử. Một ô lượng tử ứng với một AO.

• Nguyên lí Pau-li.

Trên một obitan chỉ có thể có nhiều nhất hai electron và hai electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron.

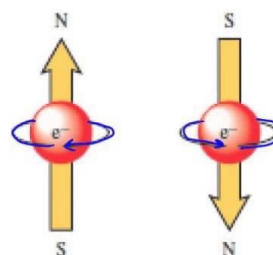
Thí dụ:



Phù hợp nguyên lí Pau - li



Không phù hợp nguyên lí Pau - li

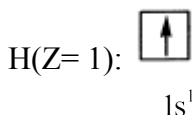


Trong một orbital đã có 2 electron, thì 2 electron đó được gọi là *electron ghép đôi*. Khi orbital chỉ có 1 electron thì electron đó gọi là *electron độc thân*.

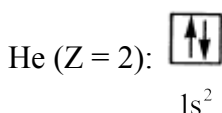
b) Nguyên lí vững bền

Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử các electron chiếm lần lượt những orbital có mức năng lượng từ thấp đến cao. Thí dụ:

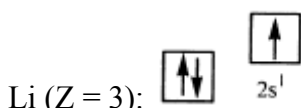
Nguyên tử **hydrogen** ($Z = 1$) có 1 electron, electron này sẽ chiếm obitan 1s (AO-1s) có mức năng lượng thấp nhất. Do đó có thể biểu diễn sự phân bố electron của nguyên tử **hydrogen** là:



Nguyên tử **helium** ($Z = 2$) có 2 electron. Theo nguyên lí Pau-li, hai electron này cùng chiếm orbital 1s có mức năng lượng thấp nhất. Bởi vậy sự phân bố electron trên obitan của **helium** là:



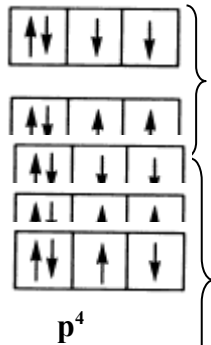
Nguyên tử **Lithium** ($Z = 3$) có 3 electron, 2 electron trước chiếm orbital 1s và đã bão hoà, electron còn lại chiếm orbital 2s tiếp theo có mức năng lượng cao hơn. Do đó sự phân bố electron trên các orbital của **Lithium** là:



$1s^2$

c) Quy tắc Hun

Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên các obitan sao cho số electron độc thân là tối đa và các electron này phải có chiều tự quay giống nhau. Thí dụ:



Phù hợp quy tắc Hun

Không phù hợp quy tắc Hun

p^4

3. Cấu hình electron nguyên tử



a) Cấu hình electron nguyên tử

Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

Quy trước cách viết cấu hình electron nguyên tử:

- Số thứ tự lớp electron được viết bằng các chữ số (1, 2, 3, ...)
- Phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường (s, p, d, f)
- Số electron được ghi bằng chỉ số ở phía trên, bên phải của phân lớp.

Cách viết cấu hình electron nguyên tử

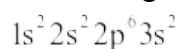
- Xác định số electron của nguyên tử
- Các electron được phân bố theo thứ tự tăng dần các mức năng lượng AO, theo các nguyên lí và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử (đối với các nguyên tử không có phân lớp d hoặc f thì thứ tự tăng dần mức năng lượng trùng với cấu hình electron).

- Viết cấu hình electron theo thứ tự các phân lớp trong một lớp và theo thứ tự các lớp electron.

Thí dụ:

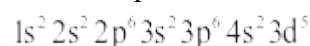
- Mg ($Z = 12$)

Thứ tự tăng dần mức năng lượng 8 cấu hình electron:



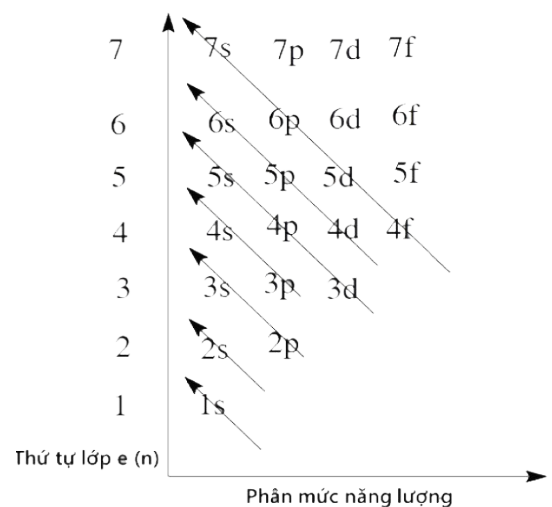
- Mn ($Z = 25$):

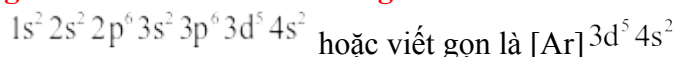
Do sự chèn mức năng lượng, các electron được phân bố như sau:



Sau đó phải sắp xếp các phân lớp theo từng lớp 4

⇒ Cấu hình electron





[Ar] là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố argon, là khí hiếm gần nhất đứng trước Mn.

Chú ý:

1. Cần hiểu electron lớp ngoài cùng theo cấu hình electron chứ không phải theo thứ tự tăng dần mức năng lượng.
2. Đối với một số nguyên tố nhóm phụ (nhóm B), khi trên phân lớp 4 s có 4 electron hoặc 9 electron thường xảy ra hiện tượng "bán bão hòa" hoặc "bão hòa". Tức là 1 electron trên phân lớp ns chuyển vào phân lớp (n - 1)d để làm bền phân lớp này.

Bán bão hòa	Bão hòa
$ns^2(n-1)d^4 \begin{cases} \rightarrow (n-1)d^5 ns^1 \\ \cancel{\rightarrow (n-1)d^4 ns^2} \end{cases}$	$ns^2(n-1)d^9 \begin{cases} \rightarrow (n-1)d^{10} ns^1 \\ \cancel{\rightarrow (n-1)d^9 ns^2} \end{cases}$

Thí dụ: Cr (Z = 24): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4 4s^2$

Thực tế: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ (do hiện tượng "bán bão hòa")

Cu (Z = 29): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$

Thực tế: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ (do hiện tượng "bão hòa")

3. Cấu hình electron còn mở rộng cho cả ion, khi đó để viết cấu hình electron của ion, ta phải xuất từ cấu hình electron của nguyên tử, bằng cách bớt đi (cation) hoặc nhận vào (anion) số electron dùng bằng điện tích của ion.

Thí dụ: Cl (Z = 17) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 \Rightarrow Cl^- : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Fe (Z = 26) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 \Rightarrow Fe^{3+} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$

b) Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

Các electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của một nguyên tố.

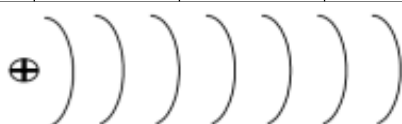
- Đối với nguyên tử của các nguyên tố, số electron lớp ngoài cùng tối đa là 8. Các nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng đều rất bền vững, chúng hầu như không tham gia vào các phản ứng hoá học. Đó là các khí hiếm (trừ He có số electron lớp ngoài cùng là 2).
- Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng là các nguyên tử kim loại (trừ 11, He và B).
- Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng thường là các nguyên tử phi kim.

VII. CÁC SỐ LƯỢNG TỬ

1. Số lượng tử chính (n)

Mỗi lớp electron được đặc trưng bằng một giá trị của số lượng tử chính n. Số lượng tử chính n là những số nguyên dương:

n	1	2	3	4	5	6	7...
Kí hiệu lớp electron	K	L	M	N	O	P	Q...



Thứ tự lớp: 1 2 3 4 5 6 7

Tên lớp: K L M N O P Q

- Có giá trị nguyên dương, quy định mức năng lượng của electron và kích thước của orbital. Nếu n có giá trị càng nhỏ thì electron liên kết với hạt nhân càng mạnh và ngược lại.
- Năng lượng của electron được xác định theo phương pháp gần đúng Slater:

GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (ĐT: 0979.817.885): Phần I, II

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh Thanh Hóa (Phần III, IV, V)

- Nguyên tử hoặc ion có 1 electron:

$$E = -13,6 \cdot \frac{Z^2}{n^2} \text{ (eV)}$$

Với Z là điện tích hạt nhân hay số hiệu nguyên tử.

Chú ý $1\text{eV} = 1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

n là số lượng tử chính

Thí dụ: Tính năng lượng của electron trong nguyên tử H theo phương pháp Slater.

$$\text{H (Z = 1): } 1s' \rightarrow E_{1s} = -13,6 \cdot \frac{1^2}{1^2} = -13,6 \text{ eV}$$

- Nguyên tử hoặc ion có nhiều electron:

- Trong nguyên tử hoặc ion có nhiều electron thì các electron ở lớp vỏ chịu sự tương tác của hạt nhân và của các electron khác. Electron cần xét bị hạt nhân hút và các electron còn lại đẩy, dẫn đến sự liên kết của electron đó với hạt nhân giảm.

- Năng lượng của electron được xác định bằng công thức gần đúng Slater:

$$E = -13,6 \cdot \frac{Z^{*2}}{n^{*2}} \text{ (eV)}$$

Trong đó: Z^* là điện tích hạt nhân hiệu dụng : $Z^* = Z - A$

Với A là hằng số chắn: $A = \sum b_j$

n^* là số lượng tử hiệu dụng

n	1	2	3	4	5	6.....
n^*	1	2	3	3,7	4	4,2....

Hằng số chắn A được xác định bởi bảng sau:

	Các e_j gây ảnh hưởng trên lớp (n-2), (n-3),...	Các e_j gây ảnh hưởng trên lớp (n-1)	Các e_j trên lớp n đang xét			Các e_j gây ảnh hưởng trên lớp (n+1), (n+2),...
			s,p	d	f	
Giá trị	1,0	0,85	0,35	0	0	0
	1,0	1,0	1,0	0,35	0	0
	1,0	1,0	1,0	1,0	0,35	0

Riêng AO_{1s} thì $b = 0,3$

b. Số lượng tử phụ l

- Mỗi lớp electron từ $n = 2$ trở lên lại chia ra một số phân lớp. Mỗi giá trị của l ứng với một phân lớp. Số phân lớp của mỗi lớp đúng bằng giá trị n chỉ lớp đó.

- Giá trị của số lượng tử phụ là những số nguyên dương từ 0 đến $n - 1$:

l	0	1	2	3	4	$n - 1$
Kí hiệu phân lớp electron	s	p	d	f	g	...

- Giá trị l cho biết:

+ Hình dạng AO (sự định hướng AO trong không gian). Thí dụ:

$l = 0 \Rightarrow$ Không có sự định hướng trong không gian (ứng với AO_s)

$l = 1 \Rightarrow$ Có một sự định hướng trong không gian (ứng với AO_p)

$l = 2 \Rightarrow$ Có 2 sự định hướng trong không gian (ứng với AO_d)

+ Giá trị năng lượng electron trong phân lớp

+ Nguyên tử thuộc khối nguyên tố nào. Nếu electron cuối cùng (điền theo mức năng lượng các AO) có $l = 0$ (khối nguyên tố s); $l = 1$ (khối nguyên tố p); $l = 2$ (khối nguyên tố d); $l = 3$ (khối nguyên tố f) .

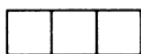
3. Số lượng tử từ m (hoặc m_l)

- Trong một phân lớp m nhận giá trị từ $-l$ đến $+l \Rightarrow$ ứng với một giá trị của l có $2l + 1$ giá trị của m.

- Mỗi giá trị của m ứng với một obitan:

+ $l = 0 \Rightarrow m = 0 \Rightarrow$ Có 1 AO_s

+ $l = 1 \Rightarrow m$ có 3 giá trị $-1 ; 0 ; +1 \Rightarrow$ Có 3 AO_p



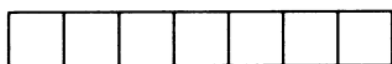
$m: -1 \quad 0 \quad +1$

+ $l = 2 \Rightarrow m$ có 5 giá trị $-2 ; -1 ; 0 ; +1 ; +2 \Rightarrow$ Có 5 AO_d



$m: -2 \quad -1 \quad 0 \quad +1 \quad +2$

+ $l = 3 \Rightarrow m$ có 7 giá trị $-3 ; -2 ; -1 ; 0 ; +1 ; +2 ; +3 \Rightarrow$ 7 AO_f



$m: -3 \quad -2 \quad -1 \quad 0 \quad +1 \quad +2 \quad +3$

4. Số lượng tử spin S (hoặc m_s)

Cho biết chiều tự quay của electron (có thể xem spin như sự tự quay của electron xung quanh một trục tưởng tượng).

+ Nếu electron chuyển động theo chiều dương (theo chiều kim đồng hồ) thì $S = +\frac{1}{2}$

+ Nếu electron chuyển động theo chiều âm (ngược chiều kim đồng hồ) thì $S = -\frac{1}{2}$

Như vậy số lượng tử spin có hai giá trị: $-1/2$ và $+1/2$.

VIII. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

1. Năng lượng liên kết

a) Lực hạt nhân

Lực tương tác giữa các nucleus (p, n) trong hạt nhân là lực hút gọi là lực hạt nhân, có tác dụng liên kết các nucleus với nhau.

b) Độ hụt khối và năng lượng liên kết

*) Độ hụt khối:

- Các phép đo chính xác đã chứng tỏ rằng khối lượng m của hạt nhân A_ZX bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng Δm so với các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z).m_n] - m$$

Δm gọi là độ hụt khối của hạt nhân A_ZX .

*) Năng lượng liên kết

- Theo "Thuyết tương đối" của Anhtanh, các nucleus ban đầu có năng lượng:

$$E_0 = [Z.m_p + (A - Z).m_n] . c^2$$

c : vận tốc ánh sáng trong chân không ($c = 3.10^8$ m/s).

Còn hạt nhân được tạo thành từ chúng có năng lượng $E = m.c^2$

Vì năng lượng toàn phần được bảo toàn nên đã có năng lượng: $\Delta E = E_0 - E = \Delta m.c^2$ tỏa ra khi các nucleus kết hợp thành hạt nhân A_ZX .

Ngược lại, muốn tách hạt nhân A_ZX thành các nucleus riêng rẽ thì phải tiêu tốn một năng lượng bằng ΔE để thắng lực tương tác với chúng. ΔE càng lớn thì lực liên kết giữa các nucleus càng mạnh. Vì vậy, đại lượng

$\Delta E = \Delta m.c^2$ được gọi là năng lượng liên kết các nucleus trong hạt nhân A_ZX , gọn hơn là năng lượng liên kết.

2. Các tia phóng xạ

a) Các loại tia phóng xạ

Có 3 loại tia phóng xạ phổ biến:

- Phóng xạ α (hay phân rã α).
- Phóng xạ β (hay phân rã β).
- Phóng xạ γ

b) Bản chất của tia phóng xạ

*Tia α (alpha) là hạt nhân nguyên tử helium được phóng ra từ hạt nhân với vận tốc 2.10^7 m/s.

$(\text{}^4_2\text{He})$: $\text{}^A_Z\text{X} \rightarrow \text{}^4_2\text{He} + \text{}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} \Rightarrow$ Hạt nhân con lùi 2 ô so với hạt nhân mẹ trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Ví dụ: $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$

* Hạt β (beta) có điện tích -1 và số khối bằng 0 (${}^0_{-1}\beta$ hay ${}^0_{-1}\text{e}$): $\text{}^A_Z\text{X} \rightarrow \text{}^0_{-1}\text{e} + \text{}^A_{Z+1}\text{Y}$
 $\Rightarrow$ Hạt nhân con tiến 1 ô so với hạt nhân mẹ trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Ví dụ: $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + {}^0_{-1}\text{e}$

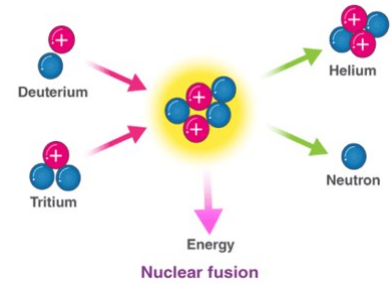
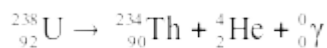
* Hạt β^+ (beta cộng hay positron) (hiếm hơn) có điện tích $+1$ và số khối bằng 0 (${}^0_{+1}\beta$ hay ${}^0_{+1}\text{e}$), có cùng khối lượng như electron nhưng mang điện dương.

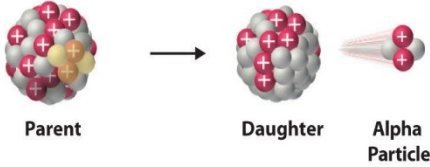
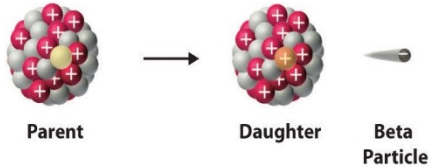
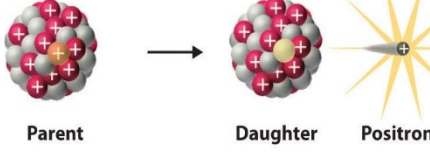
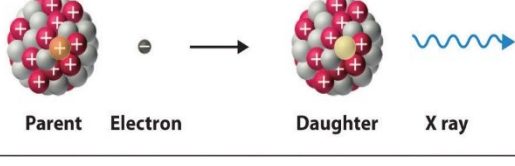
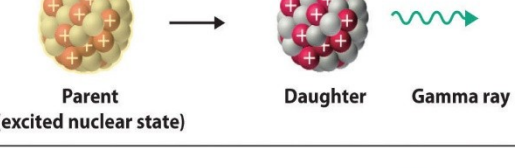
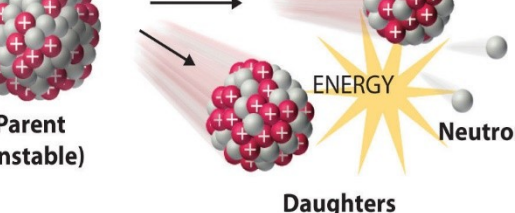
$\text{}^A_Z\text{X} \rightarrow \text{}^0_{+1}\text{e} + \text{}^A_{Z-1}\text{Y} \Rightarrow$ Hạt nhân con lùi 1 ô so với hạt nhân mẹ trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Ví dụ: $^{11}_6\text{C} \rightarrow ^{11}_5\text{B} + {}^0_{+1}\text{e}$

* Tia γ (gamma) là dòng photon có năng lượng cao (${}^0_0\gamma$) thường đi kèm với phóng xạ α, β .

$\Rightarrow$ Là sóng điện từ, có bước sóng rất ngắn, nhỏ hơn 10^{-11} m cũng là hạt photon có năng lượng cao.
Không có biến đổi hạt nhân.



Alpha decay	${}^4_2\alpha$	${}_Z^AX \longrightarrow {}_{Z-2}^{A-4}X' + {}^4_2\alpha$	
Beta decay	${}^0_{-1}\beta$	${}_Z^AX \longrightarrow {}_{Z+1}^AX' + {}^0_{-1}\beta$	
Positron emission	${}^0_{+1}\beta$	${}_Z^AX \longrightarrow {}_{Z-1}^AX' + {}^0_{+1}\beta$	
Electron capture	X rays	${}_Z^AX + {}^0_{-1}e \longrightarrow {}_{Z-1}^AX' + \text{X ray}$	
Gamma emission	${}^0_0\gamma$	${}_Z^AX^* \xrightarrow{\text{Relaxation}} {}_Z^AX' + {}^0_0\gamma$	
Spontaneous fission	Neutrons	${}_Z^AX \longrightarrow {}_Z^AX' + {}_Y^BY' + {}^1_0n$	

3. Định luật phóng xạ và độ phóng xạ

a) Định luật phóng xạ

Mỗi chất phóng xạ được đặc trưng bởi một thời gian T gọi là chu kỳ bán rã, cứ sau mỗi chu kỳ này thì một nửa số nguyên tử của chất ấy đã biến đổi thành chất khác.

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0,693}{k} \quad (k \text{ là hằng số phóng xạ})$$

Chứng minh công thức:

Sau $T, 2T, 3T, \dots, KT$ ($K \in \mathbb{N}^*$) số hạt nhân (số nguyên tử) N chưa bị phân rã là

$$\frac{N_0}{2}, \frac{N_0}{4}, \frac{N_0}{8}, \frac{N_0}{16}, \dots \Rightarrow N_t = \frac{N_0}{2^{t/T}} = N_0 \cdot 2^{-t/T} \quad (1)$$

Trong đó: N : Số hạt nhân còn lại sau thời gian t phân rã.

N_0 : Số hạt nhân ban đầu

T : Chu kỳ bán rã

t: Thời gian phân rã

Ta có: $2^{-\frac{t}{T}} = e^{-\frac{\ln 2}{T}t} = e^{-\frac{0,693}{T}t} = e^{-kt}$

$$\frac{\ln 2}{T} = \frac{0,693}{T} = \frac{0,693}{t_{1/2}}$$

Với $k = \frac{\ln 2}{T} = \frac{0,693}{t_{1/2}}$ là hằng số phóng xạ

(1) $\Rightarrow N_t = N_0 \cdot e^{-kt}$ (2)

Các biểu thức (1) và (2) biểu thị định luật phóng xạ.

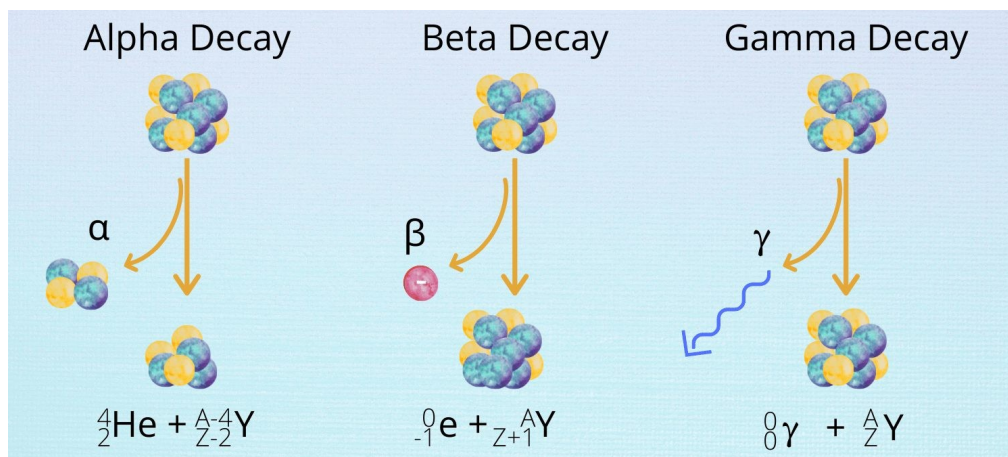
b) Độ phóng xạ

Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một chất, người ta dùng đại lượng gọi là độ phóng xạ, được xác định bằng số phân rã trong một giây, kí hiệu là H.

Một số công thức căn bản trong định luật phóng xạ

Theo số hạt	Theo khối lượng	Độ phóng xạ (H)
Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian	Trong quá trình phân rã, khối lượng chất phóng xạ giảm theo thời gian	Đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của chất phóng xạ.
$N_t = N_0 \cdot e^{-kt} = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$	$m_t = m_0 \cdot e^{-kt} = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$	$H_t = H_0 \cdot e^{-kt} = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$ Hay $H = kN$
N_0 : số hạt nhân phóng xạ	m_0 : khối lượng chất phóng xạ ban đầu	H_0 : độ phóng xạ ban đầu
N_t : số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian t.	m_t : khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian t.	H_t : độ phóng xạ còn lại sau thời gian t. Đơn vị đo độ phóng xạ là Becquerel (Bq). Ngoài ra còn dùng đơn vị Curie (Ci) $1\text{Ci} = 3,7.100\text{Bq}$

4. Phản ứng hạt nhân



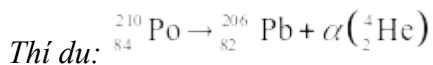
a) Khái niệm

Là phản ứng làm thay đổi hạt nhân nguyên tố này thành hạt nhân nguyên tố khác, đồng thời giải phóng năng lượng lớn và có thể kèm theo một số hạt cơ bản khác như: ${}^1_0n, {}^0_{-1}e, {}^0_{+1}e, {}^4_2\text{He}, \dots$ Phản ứng hạt nhân thường được chia làm hai loại:

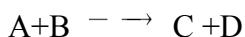
* Phản ứng tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt khác.



(hạt nhân mẹ) (hạt nhân con) (hạt α hoặc β)



* Phản ứng trong đó các hạt nhân tương tác với nhau dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt khác.



Trong đó: A, B là các hạt tương tác

C, D là các hạt sản phẩm

b) Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

* Định luật bảo toàn số khối A: Trong phản ứng hạt nhân, tổng số nuclôn của các hạt tương tác bằng tổng số nuclôn của các hạt sản phẩm.

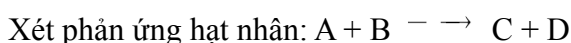
* Định luật bảo toàn điện tích: Tổng đại số các điện tích của các hạt tương tác bằng tổng đại số các điện tích của các hạt sản phẩm. Bảo toàn điện tích cũng là bảo toàn số Z.

* Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần (bao gồm động năng và năng lượng nghỉ): Tổng năng lượng toàn phần của các hạt tương tác bằng tổng năng lượng toàn phần của các hạt sản phẩm.

Chú ý: Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn khối lượng.

c) Năng lượng trong phản ứng hạt nhân

Trong mỗi phản ứng hạt nhân, năng lượng có thể bị hấp thụ hoặc được toả ra mặc dù năng lượng toàn phần (bao gồm động năng và năng lượng nghỉ) được bảo toàn.



Tổng số nucleon trong phản ứng được bảo toàn nhưng vì các hạt nhân A, B, C, D có độ hụt khối khác nhau nên tổng khối lượng nghỉ: $m_0 = m_A + m_B$ của các hạt nhân A và B không bằng tổng năng lượng nghỉ $m_0 = m_C + m_D$ của các hạt sinh ra C và D. Có thể xảy ra hai trường hợp sau:

* $m < m_0$: Phản ứng toả năng lượng

$$\Delta E = (m_0 - m)c^2$$

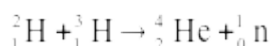
Năng lượng này ở dạng động năng của các hạt C và D hoặc là năng lượng của hạt γ .

* $m > m_0$: Phản ứng thu năng lượng

$$\Delta E = (m - m_0)c^2$$

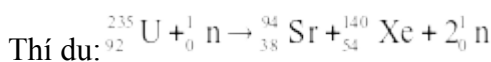
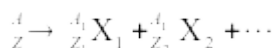
d) Hai loại phản ứng hạt nhân toả năng lượng

* Phản ứng nhiệt hạch: Hai hạt nhân rất nhẹ ($A < 10$) như H, He, ... hợp lại thành hạt nhân nặng hơn. Thí dụ:



Toả ra một năng lượng khoảng 18 MeV.

* Phản ứng phân hạch: Là phản ứng mà một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.



Phản ứng trên toả ra một năng lượng khoảng 185 MeV.

Phần II: HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CÓ PHÂN DẠNG

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ	16
DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ	17
Dạng 2.1. Tính bán kính của nguyên tử khi cho $V_{\text{mol nguyên tử}}$ và độ chặt khí	17
Dạng 2.2. Tính khối lượng riêng khi cho bán kính nguyên tử	17
DẠNG 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HẠT TRONG NGUYÊN TỬ - ION – CẤU HÌNH ELECTRON	21
Dạng 3.1. Tính số hạt khi cho biết điện tích và khối lượng nguyên tử	21
Dạng 3.2. Tính số hạt khi cho tổng số hạt và sự chênh lệch các hạt	23
Dạng 3.3. Bài toán chỉ cho tổng số hạt	26
Dạng 3.4. Tính toán số hạt của hai nguyên tử riêng biệt	26
DẠNG 3.5: TRONG HỢP CHẤT HOẶC ĐƠN CHẤT	28
Dạng 3.6. Tính toán số trong hợp chất có thêm % khối lượng	30
DẠNG 3.6: BÀI TẬP VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HẠT VÀ CẤU HÌNH ELECTRON	34
DẠNG 3.6: BÀI TẬP LIÊN QUAN GIỮA NGUYÊN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC	39
DẠNG 3.7: BÀI TẬP LIÊN QUAN GIỮA NGUYÊN TỬ VÀ PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ	42
DẠNG 3.8: BÀI TẬP LIÊN QUAN GIỮA NGUYÊN TỬ VÀ PHẢN ỨNG	43
DẠNG 3.8: BÀI TẬP LIÊN QUAN GIỮA NGUYÊN TỬ VÀ SỐ LƯỢNG TỬ	45
DẠNG 5: BÀI TẬP ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG SLATER	48
DẠNG 3: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ NGUYÊN TỬ	49
DẠNG 5: BÀI TẬP LIÊN QUAN VỀ ĐỒNG VỊ	53
DẠNG 5.1. XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA NGUYÊN TỬ	53
DẠNG 5.2: TÍNH THEO PHẦN TRĂM CÁC ĐỒNG VỊ	54
DẠNG 2.3: XÁC ĐỊNH SỐ KHỐI CỦA MỘT ĐỒNG VỊ	55
DẠNG 2.4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG % CỦA 1 ĐỒNG VỊ TRONG HỢP CHẤT	55
DẠNG 5.4: XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÔNG THỨC TỪ CÁC ĐỒNG VỊ	56
Dạng 5.5. Một số dạng bài tập tổng hợp liên quan về đồng vị	57
DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN	58

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

BÀI TẬP – CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Aluminum là một kim loại có độ bền hóa học cao, chống oxy hóa, bền màu trong cả môi trường nước, dầu, thậm chí là Acid nên được sử dụng rất phổ biến.



Hãy tính số lượng nguyên tử có trong 10 gam aluminum, cho biết khối lượng nguyên tử của Al là 26,98 amu và $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$

Đọc thông tin đề cho ta thấy là thuộc dạng tính số lượng nguyên tử trong mẫu bất kì. Nhưng lại cho khối lượng Al theo amu. Chúng ta lưu ý là khối lượng nguyên tử tính theo amu và khối lượng mol là hai khái niệm khác nhưng có giá trị bằng nhau.

Bước 1. Tính số mol

$$\text{Số mol Al} = \frac{10}{26,98} \approx 0,371 \text{ mole}$$

Bước 2. Giải quyết bài toán

$$\text{Số nguyên tử Al trong mẫu} = 0,371 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} = 2,2341 \cdot 10^{23}$$

Câu 2. Cobalt (Co) là một kim loại được thêm vào thép để tăng tính khả năng chống ăn mòn. Hãy tính khối lượng của một mẫu cobalt chứa $5,00 \cdot 10^{20}$ nguyên tử. Cho biết khối lượng nguyên tử của Co là 58,93 amu và $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$.

Bước 1. Tính số mol

$$\text{Số mol Co} = \frac{5,00 \cdot 10^{20}}{6,022 \cdot 10^{23}} \approx 8,303 \cdot 10^{-4} \text{ mole}$$

Bước 2. Giải quyết bài toán

$$\text{Khối lượng Co} = 8,303 \cdot 10^{-4} \cdot 58,93 = 0,0489 \text{ gam}$$

Câu 3. Copper là một trong số ít các kim loại xuất hiện trong tự nhiên ở dạng kim loại có thể sử dụng trực tiếp thay vì khai thác từ quặng. Trong thời kỳ La Mã, copper chủ yếu được khai thác ở Cyprus, vì thế tên gọi ban đầu của kim loại này là *cuprium*, sau đó được gọi tắt là *cuprum*. Copper có nhiều ứng dụng trong đời sống và công nghiệp.

Cho một số thông tin về nguyên tử Cu như sau:

Khối lượng nguyên tử	63,546 amu
Số electrons trong 1 nguyên tử Cu	29 electrons

Hãy tính khối lượng electron có trong một mẫu Cu có khối lượng 1,5 kg (cho $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$)

Bước 1. Tính số mol

$$\text{Số mol Cu} = \frac{1500}{63,546} \approx 20,605 \text{ mole}$$

Bước 2. Giải quyết bài toán

$$\text{Số nguyên tử Cu trong mẫu} = 20,605 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} = 1,215 \cdot 10^{25}$$

$$\text{Số electrons có trong mẫu} = 1,215 \cdot 10^{25} \cdot 29 = 4,122 \cdot 10^{26} \Rightarrow m_{\text{electron}} = 4,122 \cdot 10^{26} \cdot 9,11 \cdot 10^{-28} = 0,3755 \text{ gam}$$

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ BÀN KÍNH NGUYÊN TỬ

Dạng 2.1. Tính bán kính của nguyên tử khi cho V_{mol} nguyên tử và độ chặt khí.

Bước 1. Tính $V_{\text{nguyên tử}}$: $V_{\text{nguyên tử}} = \frac{V_{\text{mol}}}{N_A}$

Bước 2. Tính $V_{\text{nguyên tử}}$ thực tế chiếm thực tế

$V_{\text{thực của 1 nguyên tử}} = V_{\text{nguyên tử}} \cdot \text{phần trăm độ chặt khí}$

Bước 3. Tính bán kính (coi nguyên tử là những quả cầu)

$$R = \sqrt[3]{\frac{3V_{\text{thực ng}}}{4\pi}}$$

*CT tính nhanh : $R = \sqrt[3]{\frac{V_{\text{mole}}}{N_A} \cdot \text{độ chặt khí} \cdot \frac{3}{4\pi}}$ với $V_{\text{mole}} = \frac{V_{\text{nguyên tử}}}{N_A} \cdot \text{độ chặt khí}$

Nếu cho D và khối lượng mol thì: $R = \sqrt[3]{\frac{M_{\text{mole}}}{D \times N_A} \cdot \text{độ chặt khí} \cdot \frac{3}{4\pi}}$

Dạng 2.2. Tính khối lượng riêng khi cho bán kính nguyên tử .

Bước 1. Tính $V_{\text{nguyên tử}}$ $V_{\text{nguyên tử}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$

Bước 2. Tính V_{mole} $V_{\text{mole}} = \frac{V_{\text{nguyên tử}}}{N_A} \cdot \text{độ chặt khí}$

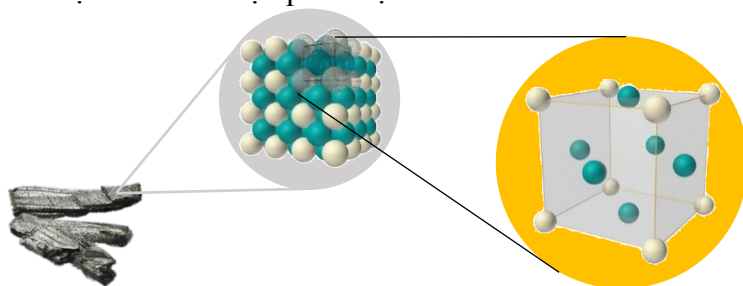
Bước 3. Tính D $D = \frac{m_{\text{mole/g}}}{V_{\text{mole}}}$

CT tính nhanh : $\frac{4\pi R^3}{3} = \frac{M_{\text{mole/g}}}{D \cdot N_A} \cdot \text{độ chặt khí}$

BÀI TẬP – CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Calcium là vi chất quan trọng trong cơ thể con người. Cơ thể người cần calcium để xây dựng và giữ cho xương chắc khỏe, bên cạnh đó, tim, cơ, thần kinh cũng cần calcium để đảm bảo hoạt động tối ưu.

Cấu trúc của kim loại calcium được phát hiện như hình sau :



Cho biết 1 mole Ca chiếm thể tích là $25,87 \text{ cm}^3$ (trong thể tích kim loại Ca thì các nguyên tử Ca được xem có dạng hình cầu, chiếm 74 % thể tích tinh thể, còn lại là các khe trống). Tính bán kính gần đúng của nguyên tử calcium.

Bước 1. Tính $V_{\text{nguyên tử}}$

$$V_{\text{ng}} = \frac{V_{\text{mole}}}{N_A} = \frac{25,87}{6,022 \cdot 10^{23}} = 4,26 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Thể tích 1 nguyên tử Ca:

Bước 2. Tính $V_{\text{nguyên tử}}$ thực chiếm trong mạng tinh thể

Theo đề trong tinh thể thì Ca chiếm 74% nên thể tích thực của nguyên tử Ca:

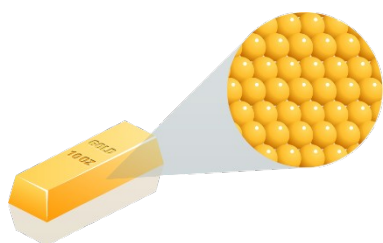
$$V = V_{ngtu} \cdot \frac{74}{100} = 4,296 \cdot 10^{-23} \cdot \frac{74}{100} = 3,18 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Bước 3. Tính bán kính

$$\Rightarrow V = \frac{4}{3} \pi R^3 \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 3,18 \cdot 10^{-23}}{4 \cdot 3,14}} = 1,965 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$$

Vì coi các nguyên tử Ca là những quả cầu

Câu 2. Gold là kim loại, có màu vàng khi ở dạng khối, nhưng khi được chia nhỏ có thể có màu đen, hồng ngọc hoặc tím. Có tên nguyên tố hoá học có ký hiệu **Au (aurum)** và số nguyên tử **79** trong bảng tuần hoàn; là kim loại dẻo nhất; 1 ounce (28g) **gold** có thể được kéo dài tới 300 feet vuông. Nó là một chất dẫn nhiệt và điện tốt, và không bị ảnh hưởng bởi không khí



Khối lượng riêng	19,32 gam/cm ³
Khối lượng mole nguyên tử	196,97 gam/mole

Xác định bán kính gần đúng của nguyên tử Au ở 20°C, biết trong tinh thể thì Au là những quả cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, còn lại là khe rỗng.

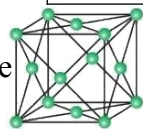
Sử dụng công thức tính nhanh :

$$R = \sqrt[3]{\frac{V_{mole}}{N_A} \cdot \frac{74\%}{4\pi}} \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{196,97}{19,32 \times 6,022 \cdot 10^{23}} \cdot \frac{3}{4 \cdot 3,14}} = 1,44 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$$

Câu 3. Iron là nguyên tố phổ biến trong tự nhiên, quan trọng trong trao đổi điện tử. Nó là một yếu tố kiểm soát quá trình tổng hợp DNA. Các tiến trình có hiệu quả cho phép các cơ thể sống vận chuyển và dự trữ nguyên tố kém hoà tan nhưng có tính hoạt động cao này. Cho biết một số thông số của nguyên tử Fe như sau

Bán kính nguyên tử	1,28 Å
Khối lượng mole nguyên tử	56 gam/mole

Biết rằng trong tinh thể Fe (cho $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ và $\pi = 3,14$) thì Fe chiếm 74% về thể tích, còn lại là phần rỗng (cho $N_A =$



Hãy tính khối lượng riêng của nguyên tử Fe.

$$\frac{4\pi R^3}{3} = \frac{M_{mole}}{D \cdot N_A} \cdot \frac{74\%}{4\pi}$$

Sử dụng công thức tính nhanh :

$$D = \frac{56,3}{4 \cdot \pi \cdot (1,28 \cdot 10^{-8})^3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} \cdot \frac{74}{100} = 7,84 \text{ g / cm}^3$$

Theo đề cho: $R = 1,28 \text{ Å} = 1,2 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$ thay vào CT:

Câu 4. Sodium hay còn gọi là **Sodium** (bắt nguồn từ từ tiếng Latinh mới: natrium) là tên một nguyên tố hóa học hóa trị một trong bảng tuần hoàn nguyên tố. Sodium có chức năng duy trì nồng độ và thể tích dịch ngoài tế bào, thiếu Na trong máu có thể gây mỏi cơ, chuột rút, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, ói mửa, tim đập loạn nhịp. Sodium chỉ có một đồng vị bền là ²³Na. **Sodium** là nguyên tố phổ biến nhất thứ 6 trong vỏ Trái Đất, chiếm khoảng 2,6% theo khối lượng của vỏ Trái Đất và có mặt trong nhiều loại khoáng vật như felspat, sodalit và đá muối.

Sodium kết tinh ở dạng mạng tinh thể lập phương tâm khối (như hình sau)



Cho biết Na có bán kính nguyên tử là 0,189 nm, chiếm 68% trong mạng tinh thể và có khối lượng nguyên tử là 23,68 amu. Xác định khối lượng riêng của Na theo g/cm³

$$\frac{4\pi R^3}{3} = \frac{M_{\text{mole/g}}}{D \cdot N_A} \cdot \text{hệ số}$$

Sử dụng công thức tính nhanh :

Theo đề cho: $R = 0,189 \text{ nm} = 1,89 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$ **thay vào CT:**

$$D = \frac{23,68,3}{4 \cdot \pi \cdot (1,89 \cdot 10^{-8})^3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 100 = 0,946 \text{ g/cm}^3$$

Câu 5. Bằng phương pháp nhiễu xạ tia X, người ta xác định bán kính của nguyên tử **gold** (Au) khoảng **1,44Å**. Theo các tra cứu phổ biến, nguyên tử khối của **gold** (Au) là **196,97 g/mol**. Biết Au có cấu trúc lập phương tâm diện, các nguyên tử **gold** chỉ chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là các khe trống.

a. Tính khối lượng riêng của nguyên tử **gold** theo đơn vị g/cm³. Giả thiết

nguyên tử Au có dạng hình cầu $V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$

b. Theo truyện cổ tích “**Ăn khế trả vàng**” chim phượng hoàng (nhiều dị bản gọi tên chim khác nhau) đã trả ơn cho người em út nghèo khổ mà giàu lòng yêu thương bằng cách tặng anh ta món quà là một chiếc túi ba gang chứa đầy **gold**. Giả sử túi ba gang được hiểu là vật có hình khối ba chiều với kích thước **60cmx60cmx60cm**, chứa đầy **gold** ở điều kiện thường thì con chim phượng hoàng phải mang trên mình khối lượng **gold** là bao nhiêu kilogram ?

Trích tài liệu của thầy Phạm Lê Thanh

$$\frac{4\pi R^3}{3} = \frac{M_{\text{mole/g}}}{D \cdot N_A} \cdot \text{hệ số}$$

a. Sử dụng công thức tính nhanh :

Theo đề cho: $R = 1,44 \text{ Å} = 1,44 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$ **thay vào CT:**

$$D = \frac{196,97,3}{4 \cdot \pi \cdot (1,44 \cdot 10^{-8})^3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 100 = 19,37 \text{ g/cm}^3$$

b. Ta có thể tích của chiếc túi : $V_{\text{túi}} = 60 \cdot 60 \cdot 60 = 216.000 \text{ cm}^3$

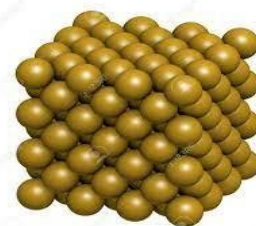
Khối lượng gold mà túi có thể đựng là $m_{\text{Au}} = 19,37 \cdot 216000 = 4183920 \text{ gam} \approx 4183,92 \text{ kg}$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN VÀ Củng cố kiến thức

Câu 1. **Gold** (Au) là một kim loại quý đã được sử dụng làm chất phản xạ neutron trong vũ khí hạt nhân. Trong đời sống hàng ngày **gold** còn được dùng để đúc tiền, đồ trang sức và nhiều bức tranh nghệ thuật, ...



Hình 1.6.a Gold miếng.



Hình 1.6.b Tinh thể gold

**Dự án soạn TL BDHSG Hóa 10-11-12 nhóm thầy Dương Thành Tính– THPT Chuyên Thủ Khoa
Nghĩa – Châu Đốc – An Giang . Zalo 0356481353**

Giả thiết rằng trong tinh thể **gold** các nguyên tử là những hình cầu có bán kính $1,44\text{\AA}$; khối lượng mol nguyên tử Au là 197g/mol ; khối lượng riêng của Au là $19,36\text{ g/cm}^3$. Tính thể tích chiếm bởi các nguyên tử Au trong tinh thể?

$$\text{Đổi } 1,44\text{\AA} = 1,44 \cdot 10^{-8}\text{ cm và } 1\text{ mol} = 6,02 \cdot 10^{23}\text{ nguyên tử Au nặng } 197\text{ gam}$$

$$\Rightarrow \text{Khối lượng của 1 nguyên tử Au} = m = 197 / (6,02 \cdot 10^{23})\text{ gam}$$

$$\text{Thể tích 1 nguyên tử Au} = V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi (1,44 \cdot 10^{-8})^3$$

Nếu coi nguyên tử là một khối cầu đặc khít thì khối lượng riêng của nguyên tử là

$$\Rightarrow d = \frac{m}{V} = 26,179\text{ gam/cm}^3$$

Gọi x là phần trăm thể tích nguyên tử Au chiếm chỗ

$$\text{Khối lượng riêng thực tế của Au} = 19,36\text{ g/cm}^3 \Rightarrow x = \frac{19,36}{26,179} \cdot 100 = 73,95\%$$

Câu 2. Giả thiết rằng trong tinh thể sodium các nguyên tử là những hình cầu với không gian trống giữ các nguyên tử là 26%. Biết khối lượng riêng của Sodium bằng $0,97\text{g/cm}^3$ và khối lượng mol của Sodium là $22,99\text{ g/mol}$. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Sodium.

Khối lượng của mol nguyên tử Sodium là $22,99\text{ gam}$.

$$\text{Thể tích của 1 mol nguyên tử Sodium là } \frac{22,99}{0,97} \cdot \frac{100 - 26}{100} = 17,539\text{ cm}^3$$

$$V = \frac{17,539}{6,022 \cdot 10^{23}} = 2,912 \cdot 10^{-23}(\text{cm}^3)$$

Thể tích của 1 nguyên tử Sodium là

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow r = 1,9 \cdot 10^{-10}\text{ m}$$

Câu 3. Iron là một nguyên tố có trong cơ thể con người, nó tham gia vào quá trình tổng hợp hemoglobin và myoglobin. Iron cũng có nhiệm vụ quan trọng trong việc tổng hợp DNA, đóng vai trò trong việc vận chuyển oxygen, sản xuất ra năng lượng oxy hóa và bất hoạt các gốc tự do gây hại. Trong tinh thể iron, các nguyên tử iron là những hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu. Khối lượng nguyên tử của iron là $55,85\text{ g/mol}$. Tính bán kính nguyên tử gần đúng của iron ở 20°C biết khối lượng riêng của iron tại nhiệt độ này là $7,87\text{ g/cm}^3$.



Hình 1.7. Iron

Đáp án: Xét 1 mol Fe

$$V = \frac{55,85}{7,85} \cdot 0,75 = 5,336\text{ cm}^3 = 5,336 \cdot 10^{-6}\text{ m}^3$$

Thể tích thực của Fe là

Thể tích 1 nguyên tử Fe là

$$V_{\text{nt}} = \frac{5,336 \cdot 10^{-6}}{6,022 \cdot 10^{23}} = 8,86 \cdot 10^{-30}\text{ m}^3$$

$$\text{Bán kính nguyên tử Fe là } r_{\text{nt}} = \sqrt[3]{\frac{3V_{\text{nt}}}{4\pi}} = 1,28 \cdot 10^{-10}\text{ m}$$

Câu 4. Giả thiết trong tinh thể, các nguyên tử iron là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho khối lượng nguyên tử của Fe là $55,85$ ở 20°C . Khối lượng riêng của Fe là $7,78\text{ g/cm}^3$. Cho $V_{\text{hc}} = \pi r^3$. Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe là :

$$1 \text{ mol Fe có thể tích } V_{\text{Fe}} = \frac{55,85}{7,78} = 7,18 \text{ cm}^3$$

Thể tích của một nguyên tử Fe

$$V_{\text{Fe}} = \frac{7,56 \cdot 0,75}{6,023 \cdot 10^{23}} = 9,42 \cdot 10^{-24}$$

Bán kính nguyên tử:

$$r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot V_{\text{Fe}}}{4\pi}} = 1,29 \cdot 10^{-8}$$

Câu 5. Chromium có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Khối lượng riêng của Cr là $7,2 \text{ g/cm}^3$ và khối lượng nguyên tử của Cr là 51,99. Nếu xem nguyên tử Cr có dạng hình cầu thì bán kính gần đúng của chromium là

Thể tích của 1 mol nguyên tử Chromium là

$$V = \frac{52}{7,2} = 7,22 \text{ cm}^3 = 7,22 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

Thể tích thực của 1 nguyên tử Chromium là:

$$V = \frac{7,22 \cdot 10^{-6} \cdot 0,68}{6,022 \cdot 10^{23}} = 8,6 \cdot 10^{-30} (\text{m}^3)$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow r = 0,125 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 0,125 \text{ nm}$$

Câu 6. Calcium là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên xương và răng của con người. Các nhà khoa học xác định được rằng khối lượng riêng của calcium là $1,55 \text{ g/cm}^3$. Giả thiết rằng, trong tinh thể calcium các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử calcium tính theo lý thuyết là

$$V_{\text{m}} = \frac{40}{1,55 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 0,74 = 3,17 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Thể tích một nguyên tử Ca:

$$V_{\text{int}} = \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow r = 1,96 \cdot 10^{-8} \text{ nm}$$

Ta có

DẠNG 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HẠT TRONG NGUYÊN TỬ- ION – CẤU HÌNH ELECTRON

Dạng 3.1. Tính số hạt khi cho biết điện tích và khối lượng nguyên tử.

$$\begin{cases} p = e = \frac{\text{số điện tích}}{1,602 \cdot 10^{-19}} \\ p + n = \frac{m_{\text{ngt(gam)}}}{1,66 \cdot 10^{-24} (\text{gam})} \end{cases}$$

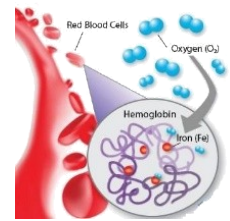
Dùng CT :

Câu 1. Các đám mây gây hiện tượng sấm sét tạo nên bởi những hạt nước nhỏ li ti mang điện tích. Một phép đo thực nghiệm cho thấy, một giọt nước có đường kính $50 \mu\text{m}$, mang một lượng điện tích âm là $-3,33 \times 10^{-17} \text{ C}$. Hãy cho biết điện tích âm của giọt nước trên tương đương với điện tích của bao nhiêu electron.

Ta có điện tích của 1 electron là $-1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ nên điện tích âm giọt nước trên tương đương với số electron:

$$\frac{-3,33 \times 10^{-17}}{-1,602 \times 10^{-19}} \approx 208 \text{ electron}$$

Câu 2. Nguyên tố X đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra năng lượng oxy hoá, vận chuyển oxy, hô hấp của ty lạp thể và bất hoạt các gốc oxy có hại. Đặc biệt đối với những phụ nữ mang thai, **iron** giúp tạo nên một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn. Thiếu X sẽ gây ra tình trạng thiếu máu và ảnh hưởng đến hoạt động chuyển hoá của tế bào. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có số hạt mang điện ít hơn hạt không mang điện là 4 hạt và điện tích ở hạt nhân là $4,1652 \cdot 10^{-18} \text{C}$. Hãy tính số lượng các hạt cơ bản có trong nguyên tử X (cho biết 1 đơn vị điện tích = $1,602 \cdot 10^{-19} \text{C}$)



Dùng CT tính số proton hoặc electron khi biết điện tích hạt nhân hay vỏ nguyên tử:

$$p = e = \frac{\text{so sánh tích}}{1,602 \cdot 10^{-19}}$$

$$p = \frac{4,1652 \cdot 10^{-18}}{1,602 \cdot 10^{-19}} = 26$$

Ta có:

Theo đề: $n - p = 4 \Leftrightarrow n = 26 + 4 = 30$

Vậy nguyên tử nguyên tố X gồm 26 protons, 30 neutrons, 26 electrons.

Câu 3. Kim loại X là một kim loại mềm, sáng, có ánh **silver**, hòa tan mạnh trong nước. X kết hợp với các hợp chất khác tạo thành sản phẩm sử dụng trong dầu gội đầu, kem đánh răng, nước súc miệng và chất tẩy rửa sủi bọt. Những chất này gây mùi khó chịu và không nên để tiếp xúc qua lâu với da. Kim loại X dạng lỏng được sử dụng để truyền nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân vì nó có tính dẫn điện cao.

Hạt nhân nguyên tử X có điện tích là $1,7622 \cdot 10^{-18} \text{C}$ và trong hạt nhân thì số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Hãy xác định các hạt cơ bản trong X.

Dùng CT tính số proton hoặc electron khi biết điện tích hạt nhân hay vỏ nguyên tử:

$$p = e = \frac{\text{so sánh tích}}{1,602 \cdot 10^{-19}}$$

$$p = \frac{1,7622 \cdot 10^{-18}}{1,602 \cdot 10^{-19}} = 11$$

Ta có:

Theo đề: $n - p = 1 \Leftrightarrow n = 11 + 1 = 12$

Vậy nguyên tử nguyên tố X gồm 11 protons, 12 neutrons, 11 electrons.

Câu 4. Một nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân bằng $+41,652 \cdot 10^{-19} \text{C}$ và có 30 hạt không mang điện; một nguyên tử của nguyên tố Y có khối lượng bằng $1,79334 \cdot 10^{-22} \text{gam}$. Biết điện tích của mỗi electron là

$q_e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{C}$. Xác định tên các nguyên tố X, Y.

Ta có điện tích của proton bằng điện tích của electron nên : $q_p = 1,602 \cdot 10^{-19}$

$$p = \frac{41,652 \cdot 10^{-19}}{1,602 \cdot 10^{-19}} = 26$$

Theo đề ta có:

Mặt khác X có 30 hạt không mang điện $\Rightarrow p + n = 30 + 26 = 56$, X là Fe

$$1 \text{amu} = 1,66 \cdot 10^{-24} \text{gam} \Rightarrow p + n = \frac{1,79334 \cdot 10^{-22}}{1,66 \cdot 10^{-24}} = 108$$

Ta có:

$\Rightarrow$ Theo đó Y là Ag

Câu 5. Nếu bỏ qua khối lượng của electron (do rất nhỏ so với nguyên tử) thì khối lượng nguyên tử X là $9,352 \cdot 10^{-26} \text{kg}$. Lớp vỏ của nguyên tử mang điện tích là $4,16 \cdot 10^{-18} \text{C}$. Tính số neutron trong hạt nhân của X (cho $m_n = m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$)

$$p = \frac{4,16 \cdot 10^{-18}}{1,602 \cdot 10^{-19}} = 26$$

Theo đề ta có:

$$1\text{amu} = 1,66.10^{-24} \text{ gam} \Rightarrow p + n = \frac{9,352.10^{-22}}{1,66.10^{-24}} = 56$$

Ta có:

Theo đó ta có số neutron trong X là $56 - 26 = 30$

Câu 6. Khí X_2 được Daniel Rutherford phát hiện năm 1772 và được Antoine Lavoisier gọi là “azote” vào năm 1789, có nghĩa là không có sự sống. X_2 có mặt trong tất cả các cơ thể sống, chủ yếu ở dạng các amino acid (và protein) và cũng có trong các acid nucleic (DNA và RNA). Cơ thể người chứa khoảng 3% X theo trọng lượng, X_2 dạng lỏng là một tác nhân làm lạnh được dùng làm lạnh để vận chuyển thực phẩm, bảo quản các bộ phận thân thể cũng như các tế bào tinh trùng và trứng, các mẫu và chế phẩm sinh học. Trong một thí nghiệm, nếu bỏ qua khối lượng electron thì người ta xác định được khối lượng nguyên tử của X là $2,324.10^{-23}$ gam và trong nguyên tử có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8 hạt. Xác định các loại hạt cơ bản trong X.

$$1\text{amu} = 1,66.10^{-24} \text{ gam} \Rightarrow p + n = \frac{2,324.10^{-23}}{1,66.10^{-24}} = 14$$

Ta có:

và theo đề : $2p - n = 6$

Giải hệ ta có :

$$\begin{cases} p = 7 \\ n = 8 \end{cases}$$

Vậy nguyên tử nguyên tố X gồm 7 protons, 8 neutrons, 7 electrons.

Câu 7. Nguyên tử nguyên tố X có trong thành phần muối ăn, hạt nhân nguyên tử X chứa 17 protons và khối lượng nguyên tử là $5,81.10^{-23}$ gam. Tính số neutron có trong hạt nhân X.

$$1\text{amu} = 1,66.10^{-24} \text{ gam} \Rightarrow p + n = \frac{5,8.10^{-23}}{1,66.10^{-24}} = 35$$

Ta có:

Theo đề cho $p = 17$ thay vào : $n = 35 - 17 = 18$

Vậy X có 18 neutron

Dạng 3.2. Tính số hạt khi cho tổng số hạt và sự chênh lệch các hạt

Bước 1. **Tổng số hạt** $= p + n + e = 2p + n$

Bước 2. Thiết lập phương trình thứ 2 theo dữ kiện đề cho.

sự chênh lệch giữa các loại hạt (dạng hiệu, tổng)

+ số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện: $2p - n = \dots$

+ trong hạt nhân, số hạt không mang điện nhiều hơn: $n - p = \dots$

- dạng cho tỷ lệ các loại hạt:

+ số hạt p hoặc n bằng $\frac{a}{b} \cdot \text{TSH}$:

$$\begin{cases} p = \frac{a}{b} \cdot \text{TSH} \\ n = \frac{a}{b} \cdot \text{TSH} \end{cases} \quad (\text{có thể dạng } \%)$$

+ số p/e bằng $\frac{a}{b}$ số n : $p = \frac{a}{b} \cdot n$

Câu 1. Kim loại X được sử dụng làm hợp kim, tác nhân chống co giãn và làm chất khử kim loại. Đồng thời X còn giúp cân bằng lượng nước và dịch lỏng bên trong cơ thể, duy trì và cân bằng nồng độ pH (tính base và acid) phù hợp. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron, proton, neutron là 34 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt.

a. Tính số proton, electron, số neutron của nguyên tử X và ký hiệu hóa học của nguyên tố X.

b. Tính khối lượng theo gam của 5 nguyên tử nguyên tố X. Giả thiết $1\text{amu} = 0,166.10^{-23}$ gam.

Gọi p, n, e là số protons, neutrons, electrons của nguyên tử X

GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (ĐT: 0979.817.885): Phần I, II

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh Thanh Hóa (Phần III, IV, V)

Theo đề: $TSH = 34 \Rightarrow p + n + e = 34$ mà số $p =$ số e nên ta có: $2p + n = 34$ (1)

- Số hạt mang điện trong R gồm p và e

$$\Rightarrow (p + e) - n = 10 \Leftrightarrow 2p - n = 10 \quad (2)$$

Giải hệ (1), (2):
$$\begin{cases} p = 11 \\ n = 12 \end{cases}$$

Vậy nguyên tử nguyên tố Y gồm 11 proton, 12 neutron, 11 electron.

Y là nguyên tố Na

b. Ta có : $p + n = 23$ có giá trị bằng khối lượng nguyên tử tính theo amu

$$\Rightarrow \text{khối lượng 1 nguyên tử Na: } 23.0,167.10^{-23} = 3,841.10^{-23} \text{ gam}$$

$$\text{Khối lượng 5 nguyên tử Na là } 3,841.10^{-23}.5 = 1,9205.10^{-22} \text{ gam}$$

Câu 2. X_2 là phi kim dạng lỏng, màu nâu nâu đỏ, được dùng để chế tạo một số dược phẩm, phẩm nhuộm,... Nó cũng được dùng chế tạo AgX (là chất nhạy với ánh sáng để tráng lên phim ảnh). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 115 hạt. Trong đó, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Xác định số hạt từng loại cấu tạo nên nguyên tử đó.



Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

Theo đề: $TSH = 115 \Rightarrow p + n + e = 115$ mà số $p =$ số e nên ta có: $2p + n = 115$ (1)

Mặt khác ta có: $(p + e) - n = 25 \Leftrightarrow 2p - n = 25$ (2)

Giải hệ (1), (2):
$$\begin{cases} p = 35 \\ n = 45 \end{cases}$$

Vậy nguyên tử nguyên tố X gồm 35 proton, 45 neutron, 35 electron.

Câu 3. Kim loại Y là 1 trong 5 kim loại đầu tiên được phát hiện. Kim loại vô cùng lấp lánh, là nguyên tố có khả năng phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ nhất: phản chiếu 95% ánh sáng khả kiến. Tuy nhiên, X lại phản chiếu không tốt với những bức xạ ngoài vùng cực tím. Kim loại X không độc hại với con người nhưng hầu hết muối của nó đều độc.

X có tính sát trùng, có thể giúp diệt một số vi khuẩn gây hại. Dựa vào kỹ thuật tia X thì người ta tìm được : nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 155 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33.

a. Xác định số hạt proton, neutron, electron của Y

b. Viết kí hiệu của Y

a. Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử y

Theo đề: $TSH = 155 \Rightarrow p + n + e = 155$ mà số $p =$ số e nên ta có: $2p + n = 155$ (1)

Mặt khác ta có:

$$(p + e) - n = 33 \Leftrightarrow 2p - n = 33 \quad (2)$$

Giải hệ (1), (2):
$$\begin{cases} p = 47 \\ n = 61 \end{cases}$$

Vậy nguyên tử nguyên tố X gồm 47 proton, 61 neutron, 47 electron.

b. Theo kết quả ta có :

$$A_Y = p + n = 47 + 61 = 108 \Rightarrow {}^{108}_{47}\text{Ag}$$

Câu 4. Kim loại R màu trắng bạc, bề mặt bóng láng, đã được dùng rất lâu, có thể từ năm 3500 trước Công nguyên, còn được người Trung

GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (ĐT: 0979.8.

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh Thanh Hóa (Phần III,IV,



**Dự án soạn TL BDHSG Hóa 10-11-12 nhóm thầy Dương Thành Tính– THPT Chuyên Thủ Khoa
Nghĩa – Châu Đốc – An Giang . Zalo 0356481353**

Quốc gọi là “copper trắng” từ năm 1700 đến 1400 trước công nguyên. Khoảng 65% kim loại R được tiêu thụ ở phương Tây được dùng làm thép không gỉ, 12% được dùng làm "siêu hợp kim", 23% còn lại được dùng trong luyện thép, pin sạc, chất xúc tác và các hóa chất khác, đúc tiền, sản phẩm đúc, và bảng kim loại. Nguyên tử kim loại R có tổng số hạt cơ bản là 76, số hạt mang điện trong hạt nhân ít hơn số hạt không mang điện là 4. Tìm số p, n, e của R ?

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử R

Theo đề: TSH = 76 $\Rightarrow p + n + e = 76$ **mà số p = số e nên ta có:** $2p + n = 76$ (1)

Trong hạt nhân chỉ có proton và neutron nên $n - p = 4$ (2)

Giải hệ (1), (2):
$$\begin{cases} p = 24 \\ n = 28 \end{cases}$$

Vậy nguyên tử nguyên tố R gồm 28 proton, 28 neutron, 24 electron.

Câu 5. X_2 là chất rắn có màu tím thẫm, là nguyên tố vi lượng cần thiết cho dinh dưỡng của loài người. Rong biển là một trong những nguồn X^- tự nhiên tốt nhất. Tại những vùng đất xa biển hoặc thiếu thức ăn có nguồn gốc từ đại dương thì tình trạng thiếu X^- có thể gây nên những tác hại cho sức khỏe, như thiếu năng trí tuệ. Đây là tình trạng xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt là 180 và có nguyên tử khối là 127.



a. Tìm điện tích hạt nhân của X.

b. Xác định kí hiệu của nguyên tử nguyên tố X

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

Theo đề: TSH = 180 $\Rightarrow p + n + e = 180$ **mà số p = số e nên ta có:** $2p + n = 180$ (1)

Mặt khác ta có: $p + n = 127$ (2)

Giải hệ (1), (2):
$$\begin{cases} p = 53 \\ n = 74 \end{cases} \Rightarrow$$
 điện tích hạt nhân của X là $+1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 53 = +8,491 \cdot 10^{-18} C$

b. Kí hiệu của X là $^{127}_{53}I$

Kiểu 2. Cho tổng số hạt và tỷ lệ các loại hạt

Câu 1. Một nguyên tử R có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện chiếm $\frac{11}{17}$ tổng số hạt.

a. Hãy xác định các loại hạt trong nguyên tử

b. Tính khối lượng của một nguyên tử R theo gam và theo amu

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử R

Số hạt mang điện trong R gồm p và e $\Rightarrow p + e = \frac{11}{17} \cdot TSH$

mà số p = số e $\Rightarrow 2p = \frac{11}{17} \cdot 34 \Rightarrow p = 11$

Ta có: $n = TSH - (p + e) = 34 - 11 \cdot 2 = 12$

Vậy nguyên tử nguyên tố R gồm 11 proton, 12 neutron, 11 electron.

b. khối lượng của nguyên tử R (tính theo gam)

$= m_p + m_e + m_n = 11 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} + 12 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} + 11 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31}$

$\Rightarrow m_{ng} = 3,842 \cdot 10^{-26} kg = 3,842 \cdot 10^{-23} gam$

Theo SGK thì $1 \text{ amu} = 1,66055 \cdot 10^{-24} \text{ gam} \Rightarrow \text{khối lượng tính bằng amu} = \frac{3,842 \cdot 10^{-23}}{1,66055 \cdot 10^{-24}} \approx 23,14 \text{ amu}$

Câu 2. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35,71% tổng số hạt. Tính số hạt mỗi loại.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử

Theo đề: $\text{TSH} = 28 \Rightarrow p + n + e = 28$ **mà số p = số e nên ta có:** $2p + n = 28 \quad (1)$

Mặt khác ta có:

$$n = \frac{35,71}{100} \text{TSH} \Leftrightarrow n = \frac{35,71}{100} \cdot 28 = 10 - \xrightarrow{\text{thay vào (1)}} p = 9$$

Vậy nguyên tử nguyên tố X gồm 9 proton, 10 neutron, 9 electron.

Câu 3. Nguyên tử R có tổng số hạt trong nguyên tử là 52, số hạt không mang điện gấp 1,059 lần số hạt mang điện dương. Xác định số điện tích hạt nhân của R?

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử R

Theo đề: $\text{TSH} = 52 \Rightarrow p + n + e = 52$ **mà số p = số e nên ta có:** $2p + n = 52 \quad (1)$

Mặt khác ta có: $n = 1,059p \Leftrightarrow 1,059p - n = 0 \quad (2)$

Giải hệ (1), (2):
$$\begin{cases} p = 17 \\ n = 18 \end{cases}$$

Vậy nguyên tử nguyên tố R gồm 17 proton, 18 neutron, 17 electron.

Dạng 3.3. Bài toán chỉ cho tổng số hạt

$$\text{Dùng CT tính nhanh: } \frac{\text{TSH}}{3} \leq p \leq \frac{\text{TSH}}{3,52}$$

Dạng 3.4. Tính toán số hạt của hai nguyên tử riêng biệt

Câu 1. Tổng số proton, neutron, electron trong 2 nguyên tử A và B là 142. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tố B nhiều hơn của A là 12. Xác định kí hiệu nguyên tố của hai nguyên tử A, B

Cách 1. Giải theo cách thiết lập hệ phương trình.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử A

p', n', e' là số proton, neutron, electron của nguyên tử B

- TSH của A, B là 142 $\Leftrightarrow \text{TSH}_A + \text{TSH}_B = 142 \Leftrightarrow (2p + n) + (2p' + n') = 142 \quad (1)$

- Dữ kiện thứ 2: $(2p + 2p') - (n + n') = 42 \quad (2)$

- Số hạt mang điện B nhiều hơn A là 12: $2p' - 2p = 12 \quad (3)$

$$\begin{cases} (2p + n) + (2p' + n') = 142 \quad (1) \\ (2p + 2p') - (n + n') = 42 \quad (2) \\ 2p' - 2p = 12 \quad (3) \end{cases} \xrightarrow{(1)+(2)} \begin{cases} 4p + 4p' = 184 \\ p = 20 \\ p' = 26 \end{cases}$$

Từ (1), (2), (3):

A là Ca, B là Fe

Cách 2. Giải theo tư duy đưa bài toán mới về bài toán cơ bản.

Khi bài toán cho TSH và độ chênh lệch số hạt mang điện, số hạt không mang điện thì đưa về dạng giống một nguyên tử.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của cả A, B

Theo đề ta có:
$$\begin{cases} 2p + n = 142 \\ 2p - n = 42 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = 46 \\ n = 50 \end{cases}$$

Từ dữ liệu đề cho và vừa xử lý ta có:

$$\begin{cases} p_A + p_B = 46 \\ 2p_B - 2p_A = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_A = 20 \\ p_B = 26 \end{cases}$$

A là Ca, B là Fe

Câu 2. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong hai nguyên tử của nguyên tố M và X là 96 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 32. Số hạt mang điện của nguyên tử M nhiều hơn của X là 16. Xác định kí hiệu nguyên tố của hai nguyên tử M, X

Cách 1. Giải theo cách thiết lập hệ phương trình.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử M

p', n', e' là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

- TSH của M, X là 96 $\Leftrightarrow TSH_M + TSH_X = 96 \Leftrightarrow (2p + n) + (2p' + n') = 96$ (1)

- Dữ kiện thứ 2: $(2p + 2p') - (n + n') = 32$ (2)

- Số hạt mang điện M nhiều hơn X là 16: $2p' - 2p = 16$ (3)

Từ (1), (2), (3):

$$\begin{cases} (2p + n) + (2p' + n') = 96 & (1) \\ (2p + 2p') - (n + n') = 32 & (2) \\ 2p' - 2p = 16 & (3) \end{cases} \xrightarrow{(1)+(2)} \begin{cases} 4p + 4p' = 128 \\ p = 20 \\ p' = 12 \end{cases}$$

Từ (1), (2), (3):

Theo SGK trang 42 thì M là Ca, X là Mg

Cách 2. Giải theo tư duy đưa bài toán mới về bài toán cơ bản.

Khi bài toán cho TSH và độ chênh lệch số hạt mang điện, số hạt không mang điện thì đưa về dạng giống một nguyên tử.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của cả M, X

Theo đề ta có:

$$\begin{cases} 2p + n = 96 \\ 2p - n = 32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = 32 \\ n = 32 \end{cases}$$

Từ dữ liệu đề cho và vừa xử lý ta có:

$$\begin{cases} p_M + p_X = 32 \\ 2p_M - 2p_X = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_M = 20 \\ p_X = 12 \end{cases}$$

M là Ca, X là Mg

Câu 2. Y là một halogen và tồn tại dưới dạng chất khí rất độc, màu vàng nhạt ở điều kiện tiêu chuẩn. Y là nguyên tố phổ biến thứ 24 trong vũ trụ và thứ 13 trong lớp vỏ Trái Đất. Nguyên tố Y có vai trò quan trọng trong công nghiệp và ứng dụng vào cuộc sống. Năm 1906, Herri Moissan được trao giải Nobel Hóa Học cho sự phân lập thành công chất Y. Ion của Y có nhiều ứng dụng trong đời sống, trong ion Y⁻ có tổng số hạt là 29 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9. Xác định nguyên tố Y.



Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử Y

Theo đề: Y⁻ có TSH = 29 nhưng Y sẽ nhận thêm 1 electron mới tạo ra Y⁻ nên

$\Rightarrow p + n + e + 1 = 29 \Rightarrow p + n + e = 28 \Rightarrow 2p + n = 28$

Mặt khác ta có: $(p + e + 1) - n = 9 \Rightarrow 2p - n = 8$ (2)

Giải hệ (1), (2):

$$\begin{cases} p = 9 \\ n = 10 \end{cases}$$

Vậy nguyên tử nguyên tố R gồm 9 proton, 10 neutron, 9 electron.

Câu 3. Năm 1808, Sir Humphrey Davy bằng phương pháp điện phân đã điều chế được kim loại R. R là nguyên tố phổ biến thứ 8 trong vỏ trái đất, được sử dụng chế tạo hợp kim nhẹ, bền trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Ion R²⁺ có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Xác định kí hiệu nguyên tố R



GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (ĐT: 0979.817.815): Phần I, II

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh Thừa Thiên Huế (Phần III, IV, V)

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử R

Theo đề: R^{2+} có TSH = 34 nhưng R sẽ cho đi 2 electron mới tạo ra R^{2+} nên

$$\Rightarrow p + n + e - 2 = 34 \Rightarrow p + n + e = 36 \Rightarrow 2p + n = 36$$

Mặt khác ta có: $(p + e - 2) - n = 10 \Rightarrow 2p - n = 12 \quad (2)$

$$\text{Giải hệ (1), (2): } \begin{cases} p = 12 \\ n = 12 \end{cases} \Rightarrow \text{số khối của R} = 12 + 12 = 24 \Rightarrow \text{kí hiệu R: } {}^{24}_{12}\text{R}$$

Câu 1 (HSG HẢI PHÒNG lớp 11 - 2016): Chất X tạo ra từ 3 nguyên tố A, B, C có công thức phân tử là ABC. Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hiệu số khối giữa B và C gấp 10 lần số khối của A. Tổng số khối của B và C gấp 27 lần số khối của A. Xác định công thức phân tử của X.

Giải:

Gọi số proton, neutron của A, B, C lần lượt là $Z_A, Z_B, Z_C, N_A, N_B, N_C$.

Theo dữ kiện đề bài ta có hệ 4 phương trình sau:

$$2(Z_A + Z_B + Z_C) + (N_A + N_B + N_C) = 82$$

$$2(Z_A + Z_B + Z_C) - (N_A + N_B + N_C) = 22$$

$$(Z_B + N_B) - (Z_C + N_C) = 10(Z_A + N_A)$$

$$(Z_B + N_B) + (Z_C + N_C) = 27(Z_A + N_A)$$

Giải hệ phương trình trên ta được: $Z_A + N_A = 2; Z_B + N_B = 37; Z_C + N_C = 17$.

Vậy: A là H, B là Cl, C là O. Công thức của X là HClO

DẠNG 3.5: TRONG HỢP CHẤT HOẶC ĐƠN CHẤT.

Cách 1. Giải theo bài toán 1 nguyên tử (chỉ dùng khi cho tổng số hạt và mối quan hệ số hạt mang điện và không mang điện trong chất)

Bước 1: Tổng số hạt $TSH = 2p + n$ (**p, n là tổng số p, n trong chất**)

Bước 2. Thiết lập phương trình : cũng sử dụng lại các kiểu của dạng 1, 2 mà thiết lập.

- **mối quan hệ số hạt:** $2p - n = \dots$, **giải hệ bình thường**

Bước 3. Giải quyết bài toán

Ta có : $p_A \cdot x + p_Y \cdot y = \sum p$ và dữ kiện đề cho giải hệ.

Cách 2. Thiết lập hệ 3, 4 phương trình.

Trên số liệu đề cho thiết lập hệ 3, 4 ẩn $\Rightarrow$ giải máy Casio (chỉ lưu ý về hệ số nguyên tử x, y)

Câu 3. X_2O là một thành phần đáng kể của thủy tinh và các ô kính mặc dù nó được thêm vào dưới dạng "soda". Tổng số hạt cơ bản p, n, e trong A là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Cho biết trong nguyên tử O có 8p, 8n, 8e. Xác định số p, n, e của X và kí hiệu của nguyên tố X.

Cách 1. Giải theo cách thiết lập hệ phương trình.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

Theo đề cho:

$$+ \text{TSH của O} = 8 + 8 + 8 = 24$$

$$+ \text{số hạt mang điện của O} = 8 + 8 = 16$$

$$- \text{TSH của A là 92} \Leftrightarrow TSH_X \cdot 2 + TSH_O = 92 \Leftrightarrow (2p + n) \cdot 2 + 24 = 92 \Rightarrow 2p + n = 34 \quad (1)$$

$$- \text{Dữ kiện thứ 2: } (2p \cdot 2 + 16) - (2n + 8) = 28 \Leftrightarrow 4p - 2n = 20 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1), (2): } \begin{cases} p = 11 \\ n = 12 \end{cases}$$



X là Na $\xrightarrow{\text{CTHH}} \text{Na}_2\text{O}$.

Cách 2. Giải theo tư duy đưa bài toán mới về bài toán cơ bản.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của A.

$$\text{Theo đề ta có: } \begin{cases} 2p + n = 92 \\ 2p - n = 28 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = 30 \\ n = 32 \end{cases}$$

$$p_x \cdot 2 + p_o = 30 \Rightarrow p_x = 11$$

Từ dữ liệu đề cho và vừa xử lý ta có:

X là Na $\xrightarrow{\text{CTHH}} \text{Na}_2\text{O}$.

Câu 4. Hợp chất MX được dùng trong sản xuất gạch silicat, thủy tinh, quét trần, tường, đồng thời trong nuôi trồng thủy sản có tác dụng khử phèn, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường, làm giảm độ pH giúp khử chua, cải tạo đất trồng. **Tổng số hạt trong phân tử MX là 84 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Số neutron của M nhiều hơn số neutron của X là 12. Số hạt trong M lớn hơn số hạt trong X là 36 hạt. Tìm công thức của MX**



$$\begin{cases} 2Z_M + N_M + 2Z_X + N_X = 84 \\ (2Z_M + 2Z_X) - (N_M + N_X) = 28 \\ N_M - N_X = 12 \\ (2Z_M + N_M) - (2Z_X + N_X) = 36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_M = 20 \\ N_M = 20 \\ Z_X = 8 \\ N_X = 8 \end{cases}$$

Theo đề cho: **M là Ca và X là O nên hợp chất MX là CaO**

Câu 5. Cho tổng số hạt p, n, e trong phân tử MX_2 là 178 hạt, trong hạt nhân của M số neutron nhiều hơn số proton 4 hạt, còn trong hạt nhân của X số neutron bằng số proton. Số proton trong hạt nhân của M nhiều hơn số proton trong hạt nhân của X là 10 hạt. Xác định số p của M và X.

Tư duy suy luận: bài toán không cho sự chênh lệch hạt mạng điện và không mang điện nên nếu giải theo cách 2 thì sẽ phải đi thiết lập $\Rightarrow$ làm phức tạp bài toán. Do vậy chọn giải theo cách 1.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử M

p' , n' , e' là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

- TSH của MX_2 là 178

$$\Leftrightarrow \text{TSH}_M + \text{TSH}_X \cdot 2 = 178 \Leftrightarrow (2p + n) + (2p' + n') \cdot 2 = 178 \Leftrightarrow 2p + 4p' + n + 2n' = 178 \quad (1)$$

- trong M thì: $n - p = 4 \quad (2)$

- trong hạt nhân X: $n' = p' \Leftrightarrow p' - n' = 0 \quad (3)$

- số proton M nhiều hơn X: $p - p' = 10 \quad (4)$

$$\begin{cases} 2p + 4p' + n + 2n' = 178 \\ n - p = 4 \\ p' - n' = 0 \\ p - p' = 10 \end{cases}$$

Từ (1), (2), (3), (4) có hệ:

(có thể giải bằng CASIO 580 hệ 4 ẩn hoặc biến đổi thành 2 ẩn)

$$\begin{cases} p = 26 \\ p' = 16 \\ n = 30 \\ n' = 16 \end{cases}$$

Giải hệ 4 ẩn:

Vậy trong M có 26 proton, trong X có 16 proton

GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (ĐT: 0979 817 885): Phần I, II

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh Thừa Thiên Huế (Phần III, IV, V)

Câu 6. Chất M có công thức YX_2 , có tổng số hạt cơ bản là 96 hạt. Hạt nhân nguyên tử X, Y đều có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Nguyên tử X có số proton ít hơn nguyên tử Y là 8 hạt. Xác định số p của X, Y và dựa vào bảng NTK ở SGK mà xác định X, Y là nguyên tử nguyên tố nào?

Trích đề thi vào lớp 10 chuyên Trần Phú-Hải Phòng-2014

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

p', n', e' là số proton, neutron, electron của nguyên tử Y

- TSH proton của YX_2 là 96

$$96 \Leftrightarrow TSH_X \cdot 2 + TSH_Y = 96 \Leftrightarrow (2p + n) \cdot 2 + (2p' + n') = 96 \Leftrightarrow 4p + 2p' + 2n + n' = 96 \quad (1)$$

- trong X thì: $n = p \quad (2)$

- trong hạt nhân Y: $n' = p' \quad (3)$

- số proton của X ít hơn Y là 8: $p' - p = 8 \quad (4)$

$$\begin{cases} 4p + 2p' + 2n + n' = 96 \quad (1) \\ n = p \quad (2) \\ p' = n' \quad (3) \\ p' - p = 8 \end{cases} \xrightarrow{\text{thay (2), (3) vào (1)}} 6p + 3p' = 96 \Rightarrow \begin{cases} p = 8 \\ p' = 16 \end{cases}$$

Từ (1), (2), (3), (4) có hệ:

***Lưu ý:** việc giải hệ 4 ẩn là 1 cách lợi dụng máy tính để giải nhanh tuy nhiên dễ bị mắc sai lầm khi nhập nhiều số liệu vào máy tính. Trong 1 số TH nếu thuận tiện cho việc đưa về 2 ẩn thì nên đưa về để bớt sai lầm.

Vậy trong X có 8 proton, trong Y có 16 proton

X là O và Y là S $\xrightarrow{CTHH} SO_2$

Dạng 3.6. Tính toán số trong hợp chất có thêm % khối lượng.

Bước 1. Xử liệu dữ kiện phần trăm (dùng CT : nguyên tử khối = $p + n$).

Từ dữ kiện chênh lệch số neutron và proton chuyển toàn bộ theo proton và tính nguyên tử khối theo proton.

$$\%X = \frac{NTK_{X \cdot 1}}{NTK_{X \cdot a} + NTK_{Y \cdot b}} \cdot 100 \Rightarrow$$

Dùng CT %: phương trình liên hệ số proton.

$$\frac{\%X}{\%Y} = \frac{NTK_{X \cdot x}}{NTK_{Y \cdot y}}$$

*Lưu ý: từ CT tính % ta có thể dùng tỷ lệ sau: để tối giản việc tính toán

Bước 2. Thiết lập hệ phương trình

Câu 1. Một chất hóa học có công thức XY_2 có tổng số proton trong phân tử là 38, nguyên tố X chiếm tỷ lệ về khối lượng là 15,79%. Trong hạt nhân của mỗi nguyên tố X, Y đều có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Xác định của X và Y và công thức chất hóa học (dựa vào bảng NTK của các nguyên tố trong SGK)

Trích đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa Quảng Nam-2016

Tư duy suy luận: bài toán cho thêm dữ kiện % theo khối lượng $\Rightarrow$ liên quan đến NTK của nguyên tử.

Như vậy bài toán có hai dữ kiện không đồng nhất là NTK và số hạt $\Rightarrow$ chuyển cho cùng dữ kiện

(1) chuyển NTK theo số hạt

(2) chuyển số hạt theo NTK

Cách 1. Chuyển NTK theo số hạt

Bước 1. Xử liệu dữ kiện phần trăm.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

p', n', e' là số proton, neutron, electron của nguyên tử Y

Trong nguyên tử X: $n = p \Rightarrow NTK_X = p + n = 2p$

Trong nguyên tử Y: $n' = p' \Rightarrow NTK_Y = p' + n' = 2p'$

Theo đề cho trong XY_2 thì X chiếm 15,79% về khối lượng, theo CT tính % ta có:

$$\%X = \frac{NTK_X \cdot 1}{NTK_X \cdot 1 + NTK_Y \cdot 2} \cdot 100 \Rightarrow \frac{2p}{2p + 2p' \cdot 2} \cdot 100 = 15,79 \Leftrightarrow 168,6p = 63,16p' \Leftrightarrow 168,6p - 63,16p' = 0 \quad (1)$$

Bước 2. Thiết lập hệ phương trình

Theo đề cho tổng số proton trong XY_2 là 38 $\Leftrightarrow p + p' \cdot 2 = 38 \quad (2)$

Giải hệ (1), (2) ta có:
$$\begin{cases} p = 6 \\ p' = 16 \end{cases}$$

Vậy trong X có 6 proton, trong Y có 16 proton

X là C và Y là S $\xrightarrow{\text{CTHH}} CS_2$

$$\frac{\%X}{\%Y} = \frac{NTK_X \cdot x}{NTK_Y \cdot y}$$

*Lưu ý: từ CT tính % ta có thể dùng tỷ lệ sau: để tối giản việc tính toán.

Cách 2. Chuyển số hạt theo NTK

Bước 1. Chuyển số hạt theo NTK

Theo đề ta có: $\sum p = 38$

Tổng số neutron trong phân tử: $n_X + n_Y \cdot 2 = p_X + 2p_Y = 38$

PTK của phân tử là $PTK = 38 + 38 = 76$

Theo đề cho: $\%X = 15,79 \Leftrightarrow 15,79 = \frac{NTK_X \cdot 1}{76} \cdot 100 \Rightarrow NTK_X = 12$

Mà $PTK = NTK_X + NTK_Y \cdot 2 \Leftrightarrow 76 = 12 + NTK_Y \cdot 2 \Rightarrow NTK_Y = 32$

Theo SGK thì
$$\begin{cases} NTK_X = 12 \Rightarrow X \text{ là C} \\ NTK_Y = 32 \Rightarrow Y \text{ là S} \end{cases} \xrightarrow{\text{CTHH}} CS_2$$

Câu 2. Hợp chất A có công thức hóa học là MX_2 , trong đó M chiếm 51,282% về khối lượng. Phân tử A có tổng số proton là 38. Trong nguyên tử nguyên tố M, số hạt proton bằng số hạt neutron; trong nguyên tử nguyên tố X số hạt neutron nhiều hơn số hạt proton là 1. Tìm số hạt proton của M và X.

HSG Hà Nội 2019

Tư duy suy luận: bài toán cho thêm dữ kiện % theo khối lượng $\Rightarrow$ liên quan đến NTK của nguyên tử.

Như vậy bài toán có hai dữ kiện không copper nhất là NTK và số hạt $\Rightarrow$ chuyển cho cùng dữ kiện

(1) chuyển NTK theo số hạt

(2) chuyển số hạt theo NTK

Cách 1. Chuyển NTK theo số hạt

Bước 1. Xử lý dữ kiện phần trăm.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử M

p' , n' , e' là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

Trong nguyên tử M: $n = p \Rightarrow NTK_M = p + n = 2p$

Trong nguyên tử X: $n' = p' + 1 \Rightarrow NTK_X = 2p' + n' = 2p' + 1$

Theo đề cho trong MX_2 thì X chiếm 51,282% về khối lượng, theo CT tính % ta có:

$$\frac{\%M}{\%X} = \frac{NTK_M \cdot 1}{NTK_X \cdot 2} \Rightarrow \frac{2p}{(2p' + 1) \cdot 2} = \frac{51,282}{100 - 51,282} \Leftrightarrow 97,436p = 205,128p' + 102,564$$

$$\Leftrightarrow 97,436p - 205,128p' = 102,564 \quad (1)$$

Bước 2. Thiết lập hệ phương trình

Theo đề cho tổng số proton trong XY_2 là 38 $\Leftrightarrow p + p' \cdot 2 = 38 \quad (2)$

$$\text{Giải hệ (1), (2) ta có: } \begin{cases} p = 20 \\ p' = 9 \end{cases}$$

Vậy trong M có 20 proton, trong X có 9 proton

M là Ca và X là F $\xrightarrow{\text{CTHH}} \text{CaF}_2$

Cách 2. Chuyển số hạt theo NTK

Bước 1. Chuyển số hạt theo NTK

Theo đề ta có: $\sum p = 38$

Tổng số neutron trong phân tử: $n_x + n_y \cdot 2 = p_x + 2(p_y + 1) = 40$

PTK của phân tử là $\text{PTK} = 38 + 40 = 78$

Theo đề cho: $\%M = 51,282 \Leftrightarrow 51,282 = \frac{\text{NTK}_M \cdot 1}{78} \cdot 100 \Rightarrow \text{NTK}_M = 40$

Mà $\text{PTK} = \text{NTK}_M + \text{NTK}_X \cdot 2 \Leftrightarrow 78 = 40 + \text{NTK}_X \cdot 2 \Rightarrow \text{NTK}_X = 19$

Theo SGK thì $\begin{cases} \text{NTK}_M = 40 \Rightarrow \text{M là Ca} \Rightarrow p_{\text{Ca}} = 20 \\ \text{NTK}_X = 19 \Rightarrow \text{X là F} \Rightarrow p_{\text{F}} = 9 \end{cases}$

Câu 3. Hợp chất Y có công thức MX_2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số neutron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X số neutron bằng số proton. Tổng số p trong MX_2 là 58. Xác định số p của M và X.

Trích đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa Quảng Nam-2014

Bước 1. Xử liệu dữ kiện phần trăm.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

p' , n' , e' là số proton, neutron, electron của nguyên tử M

Trong nguyên tử X: $n = p \Rightarrow \text{NTK}_X = p + n = 2p$

Trong nguyên tử M: $n' - p' = 4 \Leftrightarrow n' = p' + 4 \Rightarrow \text{NTK}_Y = p' + n' = 2p' + 4$

Theo đề cho trong MX_2 thì M chiếm 46,67% về khối lượng, theo CT tỷ lệ % ta có:

$$\frac{\%X}{\%M} = \frac{\text{NTK}_X \cdot 2}{\text{NTK}_M \cdot 1} \Rightarrow \frac{2p \cdot 2}{2p' + 4} = \frac{100 - 46,67}{46,67} \Leftrightarrow 186,68p = 106,66p' + 213,32 \Leftrightarrow 186,68p - 106,66p' = 213,32 \quad (1)$$

Bước 2. Thiết lập hệ phương trình

Theo đề cho tổng số proton trong MX_2 là 58 $\Leftrightarrow 2p + p' = 58 \quad (2)$

$$\text{Giải hệ (1), (2) ta có: } \begin{cases} p = 16 \\ p' = 26 \end{cases}$$

Vậy trong X có 16 proton, trong M có 26 proton

X là S và M là Fe $\xrightarrow{\text{CTHH}} \text{FeS}_2$

Câu 4. Hợp chất A có công thức R_2X trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số p trong R_2X là 30. Xác định số p của M và X và CTHH của A (dựa vào bảng NTK của các nguyên tố trong SGK)

Bước 1. Xử liệu dữ kiện phần trăm.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

p', n', e' là số proton, neutron, electron của nguyên tử R

Trong nguyên tử X: $n = p \Rightarrow NTK_X = p + n = 2p$

Trong nguyên tử R: $n' - p' = 1 \Leftrightarrow n' = p' + 1 \Rightarrow NTK_Y = p' + n' = 2p' + 1$

Theo đề cho trong R_2X thì R chiếm 74,19% về khối lượng, theo CT tỷ lệ % ta có:

$$\frac{\%X}{\%R} = \frac{NTK_X \cdot 1}{NTK_R \cdot 2} \Rightarrow \frac{2p}{(2p' + 1) \cdot 2} = \frac{100 - 74,19}{74,19}$$

$$\Leftrightarrow 148,38p = 103,24p' + 51,62 \Leftrightarrow 148,38p - 103,24p' = 51,62 \quad (1)$$

Bước 2. Thiết lập hệ phương trình

Theo đề cho tổng số proton trong R_2X là 30 $\Leftrightarrow p + 2p' = 30 \quad (2)$

$$\text{Giải hệ (1), (2) ta có: } \begin{cases} p = 8 \\ p' = 11 \end{cases}$$

Vậy trong X có 8 proton, trong R có 11 proton

X là O và M là 11 $\xrightarrow{\text{CTHH}} \text{Na}_2\text{O}$

Câu 6. Hợp chất Y có công thức MX_2 trong đó M chiếm 25,25% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số neutron nhiều hơn số proton là 1 hạt. Trong hạt nhân X số neutron hơn số proton là 3. Tổng số proton trong MX_2 là 46. Xác định công thức của MX_2 dựa vào bảng NTK trong SGK.

Bước 1. Xử liệu dữ kiện phần trăm.

Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của nguyên tử X

p', n', e' là số proton, neutron, electron của nguyên tử M

Trong nguyên tử X: $n - p = 3 \Leftrightarrow n = p + 3 \Rightarrow NTK_X = p + n = 2p + 3$

Trong nguyên tử M: $n' - p' = 1 \Leftrightarrow n' = p' + 1 \Rightarrow NTK_Y = p' + n' = 2p' + 1$

Theo đề cho trong MX_2 thì M chiếm 25,25% về khối lượng, theo CT tỷ lệ % ta có:

$$\frac{\%X}{\%M} = \frac{NTK_X \cdot 2}{NTK_M \cdot 1} \Rightarrow \frac{(2p + 3) \cdot 2}{2p' + 1} = \frac{100 - 25,25}{25,25}$$

$$\Leftrightarrow 101p + 151,5 = 149,5p' + 74,75 \Leftrightarrow 101p - 149,5p' = -76,75 \quad (1)$$

Bước 2. Thiết lập hệ phương trình

Theo đề cho tổng số proton trong MX_2 là 46 $\Leftrightarrow 2p + p' = 46 \quad (2)$

$$\text{Giải hệ (1), (2) ta có: } \begin{cases} p = 17 \\ p' = 12 \end{cases}$$

Vậy trong X có 17 proton, trong M có 12 proton

X là Cl và M là 12 $\xrightarrow{\text{CTHH}} \text{MgCl}_2$

Câu 2 (HSG THANH HÓA lớp 12 (dự bị) - 2015): Hợp chất Z được tạo bởi 2 nguyên tố M, R có công thức M_aR_b trong đó R chiếm 6,667% khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có $n = p + 4$, trong hạt nhân nguyên tử R có $n' = p'$ (n, p, n', p' là số neutron và proton tương ứng của M và R). Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử Z bằng 84 và $a + b = 4$. Tìm công thức phân tử của Z.

Giải:

Số khối của nguyên tử M: $p + n = 2p + 4$; số khối của nguyên tử R: $p' + n' = 2p'$

$$\% \text{ khối lượng R trong } M_aR_b = \frac{2p'b}{a(2p+4)+2p'b} = \frac{6,667}{100} = \frac{1}{15} \Rightarrow \frac{p'b}{ap+p'b+2a} = \frac{1}{15} \quad (1)$$

Tổng số hạt proton trong

$$M_aR_b = ap + bp' = 84 \quad (2); a + b = 4 \quad (3)$$

$$\Rightarrow \frac{p'b}{84+2a} = \frac{1}{15} \Leftrightarrow 15p'b = 84+2a$$

$$(2) \Rightarrow p'b = 84 - ap \Rightarrow p = (1176 - 2a)/15a; (3) \Rightarrow 1 \leq a \leq 3. \text{ Vậy } a = 3, p = 26 \text{ (Fe) phù hợp.}$$

$$a = 3 \Rightarrow b = 1 \Rightarrow p' = 6: \text{ carbon. Vậy CTPT Z là Fe}_3\text{C.}$$

Câu 3 (HSG HẢI DƯƠNG lớp 10 - 2019): Phân tử M được tạo nên bởi ion X^{3+} và Y^{2-} . Trong phân tử M có tổng số hạt p, n, e là 224 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 72 hạt. Tổng số hạt p, n, e trong ion X^{3+} ít hơn trong ion Y^{2-} là 13 hạt. Số khối của nguyên tử Y lớn hơn số khối của nguyên tử X là 5 đơn vị. Xác định số hạt p, n, e của nguyên tử X, Y và công thức phân tử của M.

Giải:

Gọi Z_X, Z_Y tương ứng là số proton của X, Y; N_X, N_Y tương ứng là số neutron của X, Y. Phân tử M được tạo nên bởi ion X^{3+} và ion Y^{2-} do đó M có công thức phân tử là: X_2Y_3 .

- Tổng số hạt p, n, e trong phân tử M là:

$$2(2Z_X + N_X) + 3(2Z_Y + N_Y) = 224 \quad (1)$$

- Trong phân tử M, hiệu số hạt mang điện và số hạt không mang điện là:

$$(4Z_X + 6Z_Y) - (2N_X + 3N_Y) = 72 \quad (2)$$

- Hiệu số hạt p, n, e trong ion X^{3+} và ion Y^{2-} :

$$(2Z_Y + N_Y + 2) - (2Z_X + N_X - 3) = 13 \quad (3)$$

- Hiệu số khối trong nguyên tử X và Y là:

$$(Z_Y + N_Y) - (Z_X + N_X) = 5 \quad (4)$$

$$\text{Lấy (1) + (2) ta được: } 2Z_X + 3Z_Y = 74 \quad (5)$$

$$\text{Lấy (3) - (4) ta được: } Z_Y - Z_X = 3 \quad (6)$$

$$\text{Giải hệ (5) và (6) được } Z_X = 13; Z_Y = 16 \Rightarrow N_X = 14; N_Y = 16$$

Vậy X là Al (e = p = 13; n = 14) và Y là S (e = p = n = 16). Công thức phân tử của M: Al_2S_3 .

Câu 8 (30/04/2015 lớp 10 – Đề chính thức): Một hợp chất A tạo thành từ các ion X^+ và Y^{2-} . Trong ion X^+ có 5 hạt nhân của hai nguyên tố và có 10 electron. Trong ion Y^{2-} có 4 hạt nhân thuộc hai nguyên tố trong cùng một chu kỳ và đứng cách nhau một ô trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron trong Y^{2-} là 32. Hãy xác định các nguyên tố trong hợp chất A và lập công thức hóa học của A.

Giải:

- Xác định X^+ : X^+ có 10 electron $\Rightarrow$ nên tổng proton trong 5 hạt nhân là $11 \Rightarrow \bar{Z} = 2,2$. Vậy có 1 nguyên tử là H. Gọi nguyên tử thứ hai trong X^+ là R, công thức X^+ có thể là:

$$+ RH_4^+: Z_R + 4 = 11 \Rightarrow Z_R = 7 \text{ (N)}; X^+: NH_4^+ \text{ (nhận)}$$

$$+ R_2H_3^+: 2Z_R + 3 = 11 \Rightarrow Z_R = 4 \text{ loại;}$$

$$+ R_3H_2^+: 3Z_R + 2 = 11 \Rightarrow Z_R = 3 \text{ loại}$$

- Xác định Y^{2-} : Y^{2-} có 32 electron nên tổng số hạt proton trong 4 nguyên tử là $30 \Rightarrow \bar{Z} = 7,5 \Rightarrow 2$ nguyên tử trong Y^{2-} đều thuộc cùng chu kỳ 2. Gọi 2 nguyên tử là A, B: $Z_B = Z_A + 2$. Công thức Y^{2-} có thể là:

$$+ AB_3^{2-}: Z_A + 3Z_B = 30; Z_B = Z_A + 2 \Rightarrow Z_A = 6 \text{ (C)}; Z_B = 8 \text{ (O)}$$

$$+ A_2B_2^{2-}: 2Z_A + 2Z_B = 30; Z_B = Z_A + 2 \Rightarrow Z_A = 6,5; Z_B = 8,5 \text{ loại}$$

$$+ A_3B^{2-}: 3Z_A + Z_B = 30; Z_B = Z_A + 2 \Rightarrow Z_A = 7; Z_B = 9 \text{ loại}$$

Hợp chất A có công thức $(NH_4)_2CO_3$.

DẠNG 3.6: BÀI TẬP VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HẠT VÀ CẤU HÌNH ELECTRON

Câu 14 (HSG QUẢNG NINH lớp 12 – 2020): Hợp chất ion MX_2 có tổng số hạt trong phân tử là 186 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 54 hạt. Số khối của ion M^{2+} nhiều hơn của ion X^- là 21. Tổng số hạt trong ion M^{2+} nhiều hơn trong ion X^- 27 hạt. Xác định tên nguyên tố M và nguyên tố X. Viết cấu hình electron của ion M^{2+} và ion X^- .

Giải:

Gọi số proton, electron, neutron trong nguyên tử M và X lần lượt là p, e, n và p', e', n'

Tổng số hạt trong MX_2 :

$$2p + n + 2(2p' + n') = 186 \quad (1)$$

Tổng số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện:

$$2p + 4p' - (n + 2n') = 54 \quad (2)$$

Số khối của ion M^{2+} nhiều hơn ion X^- là:

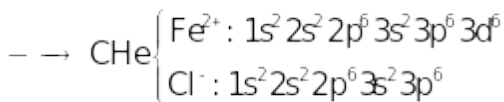
$$p + n - (p' + n') = 21 \quad (3)$$

Tổng số hạt proton, neutron, electron trong M^{2+} nhiều hơn trong X^- là:

$$(2p + n - 2) - (2p' + n' + 1) = 27 \quad (4)$$

Từ (1); (2); (3); (4) ta có: p = 26; n = 30; p' = 17; n' = 18

→ M là **Iron** (Fe) và X là **Chlorine** (Cl)



Ví dụ 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (neutron, proton, electron) bằng 36.

- Xác định tên nguyên tố X.
- Viết cấu hình electron và sự phân bố electron vào các AO trong nguyên tử X.
- Áp dụng phương pháp gần đúng Slater, tính năng lượng electron trong nguyên tử X.

Giải

a) Gọi Z_x , N_x lần lượt là số proton và số neutron của nguyên tử X. Ta có:

$$2Z_x + N_x = 36 \Rightarrow N_x = 36 - 2Z_x$$

$$1, \frac{Z_x}{N_x}, 1,5 \Rightarrow \frac{36}{3} \frac{Z_x}{N_x} \frac{54}{4} \Rightarrow 12, \frac{Z_x}{N_x}, 13,5$$

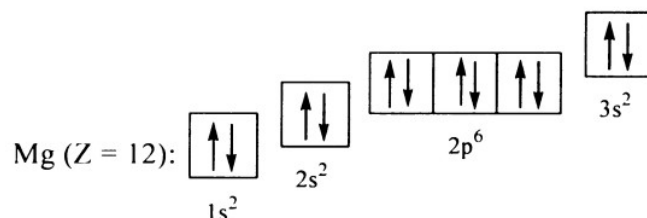
Từ điều kiện:

Do $Z_x \in \mathbb{N}$ nên $Z_x = 13$ hoặc $Z_x = 12$ (Mg)

- $Z_x = 13 \Rightarrow N_x = 36 - 26 = 10 \Rightarrow A_x = 13 + 10 = 23$ (loại vì không có đồng vị ở Na)
- $Z_x = 12 \Rightarrow N_x = 36 - 24 = 12 \Rightarrow A_x = 12 + 12 = 24$ (nhận) $\Rightarrow X$ là **magnesium** (Mg).

b) Cấu hình electron: Mg ($Z=12$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

Sự phân bố electron vào các AO:



c) Năng lượng của các electron:

- Đối với electron 1s: $b = 0,3 \Rightarrow Z^* = 12 - 0,3 = 11,7$

$$\Rightarrow E_{1s} = -13,6 \cdot \frac{Z^{*2}}{n^2} = -13,6 \cdot \frac{11,7^2}{1^2} = -1861,704 \quad (\text{eV})$$

- Đối với electron 2s hoặc 2p: $b = 2,0,85 + 7,0,35 = 4,15$

$$\Rightarrow Z^* = 12 - 4,15 = 7,85$$

$$\Rightarrow E_{2s} = E_{2p} = -13,6 \cdot \frac{Z^{*2}}{n^2} = -13,6 \cdot \frac{7,85^2}{2^2} = -209,5165(\text{eV})$$

- Đối với electron 3s: $b = 2,1,0 + 8,0,85 + 1,0,35 = 9,15 \Rightarrow Z^* = 12 - 9,15 = 2,85$

$$\Rightarrow E_{3s} = -13,6 \cdot \frac{Z^{*2}}{n^2} = -13,6 \cdot \frac{2,85^2}{3^2} = -12,274(\text{eV})$$

Ví dụ 2: Có cấu hình electron: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ (*). Cấu hình (*) là cấu hình electron của nguyên tử hay ion? Tại sao?

Giải

Là cấu hình electron của nguyên tử và phân lớp 4 chưa bão hoà số electron nên thuộc cấu hình electron của kim loại chuyển tiếp. Thuộc kim loại chuyển tiếp thì ion không thể là anion. Nếu là cation thì không thể có cation nào của kim loại chuyển tiếp có phân lớp 4s bão hoà số electron.

Ví dụ 3: Năng lượng một electron ở lớp thứ n trong trường lực một hạt nhân tính theo đơn vị eV bằng biểu

thức: $E_n = -13,6 \frac{Z^2}{n^2}$ (*) (n: số lượng tử chính ; Z: số đơn vị điện tích hạt nhân).

a) Tính năng lượng một electron trong trường lực một hạt nhân của mỗi hệ: $\text{Na}^{10+}, \text{Mg}^{11+}, \text{Al}^{12+}$

b) Cho biết quy luật liên hệ giữa E_n với Z. Giải thích tóm tắt quy luật đó.

c) Trị số năng lượng tính theo (*) có liên hệ với năng lượng ion hoá không ?

Tính năng lượng ion hoá của mỗi hệ.

Giải

a) Na (Z = 11): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \Rightarrow \text{Na}^{10+} : 1s^1$

Mg (Z = 12): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \Rightarrow \text{Mg}^{11+} : 1s^1$

Al (Z = 13): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1 \Rightarrow \text{Al}^{12+} : 1s^1$

Suy ra:

$$E_1(\text{Na}^{10+}) = -13,6 \cdot \frac{11^2}{1^2} = -1645,6(\text{eV})$$

$$E_1(\text{Mg}^{11+}) = -13,6 \cdot \frac{12^2}{1^2} = -1958,4(\text{eV})$$

$$E_1(\text{Al}^{12+}) = -13,6 \cdot \frac{13^2}{1^2} = -2298,4(\text{eV})$$

b) Quy luật liên hệ giữa E_1 và Z:

Z càng tăng thì E_1 càng âm (càng thấp). Quy luật này phản ánh lực hút hạt nhân tới electron được xét: Z càng lớn thì lực hút càng mạnh $\Rightarrow$ năng lượng càng thấp $\Rightarrow$ hệ càng bền, bền nhất là Al^{12+} .

c) Trị số năng lượng đó có liên hệ với năng lượng ion hoá, cụ thể:

$$\text{Na}^{10+} : I_{10} = - (E_1, \text{Na}^{10+}) = +1645,6 (\text{eV})$$

$$\text{Mg}^{11+} : I_{11} = - (E_1, \text{Mg}^{11+}) = +1958,4 (\text{eV})$$

$$\text{Al}^{12+} : I_{12} = - (E_1, \text{Al}^{12+}) = +2298,4 (\text{eV})$$

Ví dụ 4: Hợp chất M được tạo thành từ cation X^+ (do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên) và anion Y^- (tạo bởi 4 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim). Tổng số proton trong X^+ bằng 11 và trong Y^- là 31. Hãy xác định công thức phân tử của M.

Giải

Xét cation $X^+ = [A_x B_y]^+$

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ Z_A \cdot x + Z_B \cdot y = 11 \end{cases} \Rightarrow \bar{Z} = \frac{11}{5} = 2,2$$

Theo đề ra ta có hệ:

Giả sử $Z_A < Z_B \Rightarrow 1 \leq Z_A < \bar{Z} < Z_B \Rightarrow Z_A = 1$ (H) và $Z_A = 2$ (He) (loại)

Thay $Z = 1$ vào hệ trên, ta rút ra:

$$Z_B = 1 + \frac{6}{y} (1, y, 4) \Rightarrow y = 1 \quad \text{và } Z_B = 7 \text{ (N)} \Rightarrow x = 5 - 1 = 4 \Rightarrow \text{ion } X^+ \text{ là } NH_4^+$$

$$\text{Xét ion } Y^- \equiv [C_n D_m]^- \text{ tương tự ta có hệ: } \begin{cases} n + m = 4 \\ Z_C \cdot n + Z_D \cdot m = 31 \end{cases} \Rightarrow \bar{Z} = \frac{31}{4} = 7,75$$

Giả sử $Z_C < Z_D \Rightarrow Z_C < 7,75 \Rightarrow C$ thuộc chu kì 2.

Do C là phi kim nên C chỉ có thể là B ($Z_C = 5$); C ($Z_C = 6$) hoặc N ($Z_C = 7$).

Biện luận:

$$\bullet \quad Z_C = 5 \Rightarrow Z_D = \frac{31 - 5n}{4 - n} = 5 + \frac{11}{4 - n} \Rightarrow 11 \text{ chia hết cho } 4 - n \quad (1 \leq n \leq 3)$$

$n = 3$ và $Z_D = 16$ (S) $\Rightarrow Y^-$ là B_3S^- (loại)

$$\bullet \quad Z_C = 6 \Rightarrow Z_D = \frac{31 - 6n}{4 - n} = 6 + \frac{7}{4 - n} \Rightarrow n = 3 \text{ và } Z_D = 13 \text{ (Al) (loại)}$$

$$\bullet \quad Z_C = 7 \Rightarrow Z_D = \frac{31 - 7n}{4 - n} = 7 + \frac{3}{4 - n} \Rightarrow 3 \text{ chia hết cho } 4 - n \quad (1 \leq n \leq 3)$$

$\Rightarrow n = 1$ hoặc $n = 3$

Nếu $n = 1$ thì $m = 3$ và $Z_D = 8$ (O) $\Rightarrow Y^-$ là N_3O^- (loại)

Nếu $n = 3$ thì $m = 1$ và $Z_D = 8$ (O) $\Rightarrow Y^-$ là NO_3^- (nhận)

Hợp chất M là NH_4NO_3

Ví dụ 5: Hãy viết phương trình hoá học và cấu hình electron tương ứng của chất đầu, sản phẩm trong mỗi trường hợp sau đây:

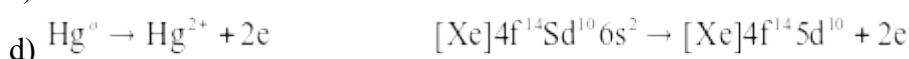
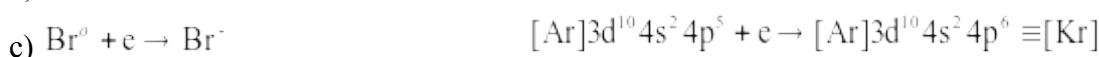
a) Cu^{2+} ($Z = 29$) nhận thêm $2e$

b) Fe^{2+} ($Z = 26$) nhường bớt $1e$

c) Br^0 ($Z = 35$) nhận thêm $1e$

d) Hg^0 ($Z = 80$) nhường bớt $2e$

Giải



Kí hiệu [Ar] chỉ cấu hình e của nguyên tử Ar ($Z = 18$)

[Kr]

Kr ($Z = 36$)

[Xe]

Xe ($Z = 54$)

Ví dụ 6: 1. Hãy dùng kí hiệu ô lượng tử biểu diễn các trường hợp số lượng electron trong một orbital nguyên tử.

2. Mỗi phân tử XY_3 , có tổng các hạt proton, neutron, electron bằng 196; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 76.

a) Hãy xác định kí hiệu hoá học của X, Y và XY_3 .

- b) Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y.
c) Dựa vào phản ứng **oxygen** hoá - khử và phản ứng trao đổi, hãy viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện, nếu có) các trường hợp xảy ra tạo thành XY_3 .

Giải

1. Có ba trường hợp:



Orbitan nguyên tử: trống có le có 2e

2. a) Kí hiệu số đơn vị điện tích hạt nhân của X là Z_X , Y là Z_Y ; số **neutron** (hạt không mang điện) của X là N_X , Y là N_Y . Với XY_3 , ta có các phương trình:

$$\text{Tổng số ba loại hạt: } 2Z_X + 6Z_Y + N_X + 3N_Y = 196 \quad (1)$$

$$2Z_X + 6Z_Y - N_X - 3N_Y = 60 \quad (2)$$

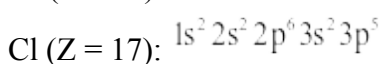
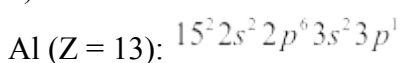
$$6Z_Y - 2Z_X = 76 \quad (3)$$

$$\begin{cases} 4Z_X + 12Z_Y = 256 \\ 12Z_Y - 4Z_X = 152 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_X = 13 \\ Z_Y = 17 \end{cases}$$

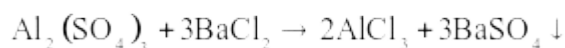
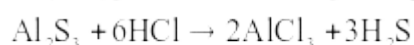
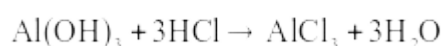
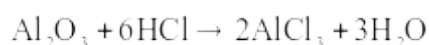
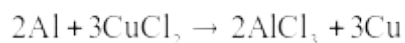
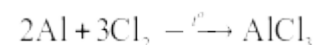
Cộng (1) với (2) và nhân (3) với 2, ta có:

Vậy X là nhôm, Y là **chlorine**, XY_3 là $AlCl_3$.

b) Cấu hình electron:



Các phương trình phản ứng tạo thành $AlCl_3$:

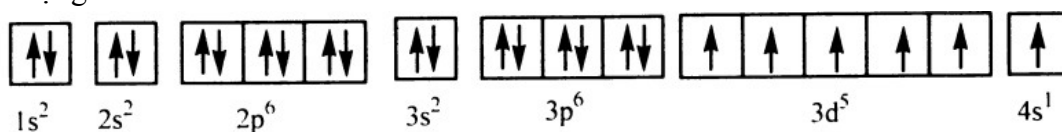


Ví dụ 7: Có cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ (1)

- a) Dùng kí hiệu ô lượng tử biểu diễn cấu hình electron (1).
b) Cấu hình electron (1) là cấu hình electron của nguyên tử hay ion ? Tại sao ?
c) Cho biết tính chất hoá học đặc trưng của ion hay nguyên tử ứng với cấu hình electron (1), hãy viết một phương trình phản ứng để minh họa.

Giải

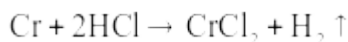
a) Dùng ô lượng tử biểu diễn cấu hình:



b) (1) là cấu hình electron của nguyên tử vì cấu hình d bán bão hoà nên thuộc kim loại chuyển tiếp (theo HTTH các nguyên tố). Thuộc kim loại chuyển tiếp thì ion không thể là anion; nếu là cation, số $e = 24$ thì Z có thể là 25, 26, 27... Không có cấu hình cation nào ứng với các số liệu này. Vậy Z chỉ có thể là 24.

(Nguyên tố Ga có cấu hình $[Ar] 3d^{10} 4s^2 4p^1$, ion Ga^{2+} có cấu hình $[Ar] 3d^{10} 4s^1$ bền nên không thể căn cứ vào lớp ngoài cùng $4s^1$ để suy ra nguyên tử).

c) $Z = 24 \Rightarrow$ Nguyên tố Cr, kim loại (chuyển tiếp). Dạng đơn chất có tính khử.



$$\frac{Z^2}{n^2}$$

Ví dụ 7: Biết $E_n = -13,6 \cdot \frac{Z^2}{n^2}$ (n: số lượng tử chính, Z: số đơn vị điện tích hạt nhân).

a) Tính năng lượng le trong trường lực một hạt nhân của hệ N^{6+} , C^{5+} , O^{7+} .

b) Qui luật liên hệ giữa E_n với Z tính được ở trên phản ánh mối liên hệ nào giữa hạt nhân với electron trong các hệ đó ?

c) Trị số năng lượng tính được có quan hệ với năng lượng ion hoá của mỗi hệ trên hay không? Tính năng lượng ion hoá của mỗi hệ.

Giải

a) Theo đầu bài, n phải bằng 1 nên ta tính E_1 .

Do đó công thức là $E_1 = -13,6 \cdot Z^2$ (eV) (2')

Thứ tự theo trị số Z:

$$Z = 6 \Rightarrow C^{5+} : (E_1)C^{5+} = -13,6 \cdot 6^2 = -489,6 \text{ eV}$$

$$Z = 7 \Rightarrow N^{6+} : (E_1)N^{6+} = -13,6 \cdot 7^2 = -666,4 \text{ eV}$$

$$Z = 8 \Rightarrow O^{7+} : (E_1)O^{7+} = -13,6 \cdot 8^2 = -870,4 \text{ eV}$$

b) Quy luật liên hệ E, với Z: 2 càng tăng E_1 càng âm (càng thấp). Qui luật này phản ánh tác dụng lực hút hạt nhân tới e được xét: Z càng lớn lực hút càng mạnh

$\Rightarrow$ năng lượng càng thấp $\Rightarrow$ hệ càng bền, bền nhất là O^{7+} .

c) Trị năng lượng đó có liên hệ với năng lượng ion hoá, cụ thể:

$$C^{5+} : I_6 = - (E_1, C^{5+}) = +489,6 \text{ eV.}$$

$$N^{6+} : I_7 = - (E_1, N^{6+}) = +666,4 \text{ eV.}$$

$$O^{7+} : I_8 = - (E_1, O^{7+}) = +870,4 \text{ eV.}$$

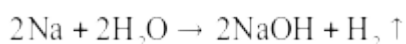
Ví dụ 8: Các vị hạt có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng: $3s^1, 3s^2, 3p^3, 3p^6$ là nguyên tử hay ion ? Tại sao? Hãy dẫn ra một phản ứng hoá học (nếu có) để minh hoạ tính chất hoá học đặc trưng của mỗi vị hạt. *Cho biết:* Các vị hạt này là ion hoặc nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm A và nhóm VIII (0).

Giải

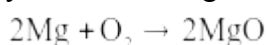
Cấu hình electron của các lớp trong của các vị hạt là $1s^2 2s^2 2p^6$, ứng với cấu hình của [Ne].

• Cấu hình $[Ne]3s^1$ chỉ có thể ứng với nguyên tử Na ($Z = 11$), không thể ứng với ion.

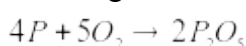
Na là kim loại điển hình, có tính khử rất mạnh. *Thí dụ:* Na tự bốc cháy trong H_2O ở nhiệt độ thường.



• Cấu hình $[Ne]3s^2$ ứng với nguyên tử Mg ($Z = 12$), không thể ứng với ion. Mg là kim loại hoạt động. Mg cháy rất mạnh trong **oxygen** và cá trong CO_2 .



• Cấu hình $[Ne] 3s^2 3p^3$ ứng với nguyên tử P ($Z = 15$), không thể ứng với ion. P. là phi kim hoạt động. P cháy mạnh trong **oxygen**.

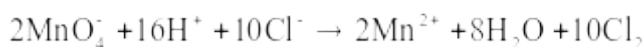


• Cấu hình $[\text{Ne}] 3s^2 3p^6$:

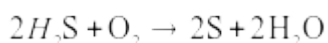
- Trường hợp vi hạt có $Z = 18$. Đây là Ar, một khí trơ.

- Vi hạt có $Z < 18$. Đây là ion âm:

+ $Z = 17$. Đây là Cl^- , chất khử yếu. *Thí dụ:*



+ $Z = 16$. Đây là S^{2-} , chất khử tương đối mạnh. *Thí dụ:*



+ $Z = 15$. Đây là P^{3-} rất không bền, khó tồn tại.

- Vi hạt có $Z > 18$. Đây là ion dương:

+ $Z = 19$. Đây là K^+ , chất **oxygen** hoá rất yếu, chỉ bị khử dưới tác dụng của dòng điện (điện phân KCl hoặc KOH nóng chảy).

+ $Z = 20$. Đây là Ca^{2+} , chất **oxygen** hoá yếu, chỉ bị khử dưới tác dụng của dòng điện (điện phân CaCl_2 nóng chảy).

DẠNG 3.6: BÀI TẬP LIÊN QUAN GIỮA NGUYÊN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Câu 11 (30/04/2011 lớp 10 – Lê Quý Đôn Bình Định): Hợp chất A được tạo thành từ các ion đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3s^2 3p^6$. Trong một phân tử A có tổng số hạt bằng 164. Biết rằng A tác dụng được với một nguyên tố đơn chất đã có trong thành phần của A theo tỉ lệ 1: 1 tạo thành chất B. Xác định công thức phân tử của A và viết công thức Lewis của A và B.

Giải:

Cấu hình electron đầy đủ của các ion: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ mỗi ion có 18e. Giả sử một phân tử A có x ion, vì phân tử trung hòa điện nên: $\sum p = \sum e = 18x$.

Gọi Z, N lần lượt là số proton và số **neutron** có trong một phân tử A, ta có:

$$\sum p + \sum e + \sum n = 164 \rightarrow 36x + N = 164 \rightarrow N = 164 - 36x$$

Mặt khác: $Z \leq N \leq 1,5Z \rightarrow 18x \leq 164 - 36x \leq 1,5 \cdot 18x \rightarrow x = 3$. Do đó $Z = 54$; $N = 56$

Trường hợp 1: A gồm 2 ion M^+ và 1 ion $\text{X}^{2-} \rightarrow$ CTPT của A là: M_2X . Ta có: $Z_X = (54/3) - 2 = 16 \rightarrow \text{X}$ là S và $Z_M = (54/3) + 1 = 19 \rightarrow \text{M}$ là K. Vậy CTPT của A là K_2S .

Trường hợp 2: A gồm 1 ion M^{2+} và 2 ion X^- tức công thức A là: MX_2 . Ta có: $Z_X = (54/3) - 1 = 17 \rightarrow \text{X}$ là Cl và $Z_M = (54/3) + 2 = 20 \rightarrow \text{M}$ là Ca. Vậy CTPT của A là CaCl_2 .

Vì A tác dụng được với một nguyên tố có trong A nên A là K_2S và B là K_2S_2 .

CTPT và CT Lewis của A và B lần lượt là: K-S-K; $\text{K}^+[\text{:}\ddot{\text{S}}\text{:}]^{2-}\text{K}^+$ và K-S-S-K; $\text{K}^+[\text{:}\ddot{\text{S}}\text{:}\ddot{\text{S}}\text{:}]^{2-}\text{K}^+$

Câu 16 (30/04/2015 lớp 10 – Lê Quý Đôn Bình Thuận): X và Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X, Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Hợp chất A có công thức XY_n có đặc điểm: X chiếm 15,0486% về khối lượng. Tổng số proton là 100. Tổng số **neutron** là 106.

a) Xác định số khối và tên nguyên tố X, Y.

b) Biết X, Y tạo với nhau hai hợp chất A và B. Viết cấu trúc hình học và cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm A và B.

Giải:

a) Gọi P_X, N_X lần lượt là số proton và **neutron** của X; P_Y, N_Y lần lượt là số proton và **neutron** của Y

$$\text{Ta có: } P_X + nP_Y = 100 \quad (1)$$

$$N_X + nN_Y = 106 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2): } (P_X + N_X) + n(P_Y + N_Y) = 206 \Rightarrow A_X + nA_Y = 206 \quad (3)$$

$$\text{Mặt khác: } A_X/(A_X + nA_Y) = 15,0486/100 \quad (4)$$

$$\text{Từ (3), (4): } A_X = P_X + N_X = 31 \quad (5)$$

$$\text{Trong X có: } 2P_X - N_X = 14 \quad (6)$$

Từ (5), (6): $P_X = 15$; $N_X = 16 \Rightarrow A_X = 31 \Rightarrow X$ là **phosphorus** $_{15}P$ có cấu hình e là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ nên e cuối cùng có bộ bốn số lượng tử là: $n = 3, l = 1, m = +1, s = +1/2$

Thay $P_X = 15$; $N_X = 16$ vào (1), (2) ta có $nP_Y = 85$; $nN_Y = 90$ nên: $18P_Y - 17N_Y = 0$ (7)

Mặt khác trong Y có: $2P_Y - N_Y = 16$ (8)

Từ (7), (8): $P_Y = 17$; $N_Y = 18 \Rightarrow A_Y = 35$ và $n = 5$.

Vậy: Y là **Chlorine** $_{17}Cl$ có cấu hình e là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$, nên e cuối cùng có bộ bốn số lượng tử là: $n = 3, l = 1, m = 0, s = -1/2$

b) $P + Cl_2 \rightarrow \langle A: PCl_3 + B: PCl_5 \rangle$

	Trạng thái lai hóa	Cấu trúc hình học
A: PCl_3	sp^3	Chóp tam giác
B: PCl_5	sp^3d	Chóp đôi tam giác

Câu 17 (30/04/2015 lớp 10 – Lê Quý Đôn Bình Định): Tổng số electron trong phân tử XY_2 là 38. Tỷ lệ số khối cũng như tỷ lệ số **neutron** của nguyên tố Y so với nguyên tố X trong phân tử đều bằng 5,333.

a) Xác định nguyên tố X, Y và viết cấu hình electron của mỗi nguyên tử.

b) Viết CTCT của phân tử XY_2 .

Giải:

a) Nguyên tử X: A_X, N_X, P_X, E_X ; nguyên tử Y: A_Y, N_Y, P_Y, E_Y

- Tổng số electron: $E_X + 2E_Y = 38 \rightarrow P_X + 2P_Y = 38$ (1)

- Tỷ lệ số khối và số **neutron**: $\frac{2A_Y}{A_X} = \frac{2N_Y}{N_X} = 5,33 \rightarrow \frac{2P_Y}{P_X} = \frac{16}{3}$ (2)

$\rightarrow \frac{(1)}{(2)} \rightarrow P_X = 6 (C); P_Y = 16 (S)$

- Cấu hình electron: C ($1s^2 2s^2 2p^2$); S ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$)

b) Viết CTCT của phân tử XY_2 : $S=C=S$

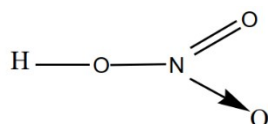
Câu 21 (HSG HẬU GIANG lớp 12 – 2020): Ba nguyên tố X, Y, Z có tổng điện tích hạt nhân là 16. Trong phân tử XY_3 có 10 proton. Xác định tên X, Y, Z và viết công thức cấu tạo của hợp chất tạo bởi ba nguyên tố trên.

Giải:

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_X + Z_Y + Z_Z = 16 \\ Z_X + 3Z_Y = 10 \end{cases} \Rightarrow Z_Z - 2Z_Y = 6 \rightarrow Z_Y < 6$$

Z_Y	1	2	3	4
Z_Z	8	10	12	14
Z_X	7	4	1	<0
Kết luận	Nhận	Loại	Loại	Loại

$\rightarrow Y$ là ${}_1H$; Z là ${}_8O$; X là ${}_7N$.



$\rightarrow$ CT HNO_3 :

$\rightarrow$ CT HNO_2 : $H-O-N=O$

Câu 5: Hợp chất A tạo thành từ cation R^+ và anion X^{2-} . Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong R^+ là 11, tổng số electron trong X^{2-} là 50.

a) Xác định công thức phân tử và gọi tên A, biết hai nguyên tố trong X^{2-} thuộc cùng một nhóm A, ở hai chu kỳ kế tiếp.

b) Viết CTCT của A, và cho biết các kiểu liên kết hóa học trong phân tử A.

Từ (1) và (2): $P = N = 7 \rightarrow M$ là N (Nitrogen)

$\rightarrow MX_2$ là NO_2 .

PTHH: $2NO_2 + 2KOH \rightarrow KNO_3 + KNO_2 + H_2O$.

Câu 27 (HSG LÂM ĐỒNG lớp 12 – 2019): Tổng số hạt proton trong phân tử RB_3 là 40. Trong hạt nhân của R cũng như của B đều có số hạt proton bằng số hạt neutron. R thuộc chu kì 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn.

a) Viết cấu hình electron, nêu tính chất hóa học cơ bản của R (tính kim loại hay phi kim; công thức hydroxide cao nhất; hợp chất khí với hydrogen).

b) Viết hai phương trình phản ứng chứng minh ion RB_3^{2-} vừa có khả năng thể hiện tính khử, vừa có khả năng thể hiện tính oxi hóa.

Giải:

a) Gọi Z_A, Z_B lần lượt là số đơn vị điện tích hạt nhân trong A, B

Ta có: $Z_R + 3Z_B = 40$

R thuộc chu kỳ 3 $\Rightarrow 11 \leq Z_R \leq 18 \Rightarrow 7,3 \leq Z_B \leq 9,6 \rightarrow Z_B = 8; 9$

$Z_B = 8$ (O) $\rightarrow Z_R = 16$ (S) (chọn)

$Z_B = 9$ (F) $\rightarrow Z_R = 13$ (Al) (loại) vì trong nguyên tử R, B số proton bằng số neutron.

Cấu hình e của S ($Z = 16$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

S là phi kim; công thức hydroxide cao nhất: H_2SO_4 ; hợp chất khí với hydrogen là H_2S .

b) Các phản ứng

Tính khử: $Na_2SO_3 + Br_2 + H_2O \rightarrow Na_2SO_4 + 2HBr$

Tính oxi hóa: $Na_2SO_3 + 6HI \rightarrow 2NaI + S + 2I_2 + 3H_2O$

DẠNG 3.8: BÀI TẬP LIÊN QUAN GIỮA NGUYÊN TỬ VÀ PHẢN ỨNG

Câu 19 (30/04/2011 lớp 11 – Nguyễn Bình Khiêm Vĩnh Long): Một hợp chất được tạo thành từ các ion

M^+ và X_2^{2-} . Trong phân tử M_2X_2 có tổng số hạt proton, neutron, electron là 164, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị. Tổng số hạt electron trong M^+ nhiều hơn trong X_2^{2-} là 7 hạt.

a) Xác định nguyên tố M và X. Viết công thức cấu tạo của M_2X_2 .

b) Cho M_2X_2 tác dụng với nước. Viết PTHH của phản ứng xảy ra và trình bày phương pháp hóa học để nhận biết sản phẩm.

Giải:

a) Nguyên tử M: $Z_1 = \text{số } p = \text{số } e$; $N_1 = \text{số } n$. Nguyên tử X: $Z_2 = \text{số } p = \text{số } e$; $N_2 = \text{số } n$. Ta có:

$$4Z_1 + 2N_1 + 4Z_2 + 2N_2 = 164 \quad (1)$$

$$4Z_1 - 2N_1 + 4Z_2 - 2N_2 = 52 \quad (2)$$

$$2Z_1 + N_1 - 4Z_2 - 2N_2 = 10 \quad (3)$$

$$Z_1 + N_1 - Z_2 - N_2 = 23 \quad (4)$$

Giải hệ ta có $Z_1 = 19$; $N_1 = 20$; $Z_2 = 8$; $N_2 = 8$. M là nguyên tố K và X là nguyên tố O

$\rightarrow$ CTCT K_2O_2 : K-O-O-K

b) PTHH: $2K_2O_2 + 2H_2O \rightarrow 4KOH + O_2 \uparrow$

- Cho quỳ tím vào, nếu quỳ tím chuyển sang xanh $\rightarrow$ KOH.

- Cho khí sinh ra qua than nóng đỏ, nếu than bùng cháy $\rightarrow$ O_2

Câu 8: Hợp chất A có công thức là MX_x , trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim ở chu kỳ 3. Biết trong hạt nhân nguyên tử của M có: $n - p = 4$, của X có $n' = p'$ (trong đó n, n', p, p' là số neutron và proton). Tổng số proton trong MX_x là 58.

1. Xác định MX_x ?

2. Hoà tan 1,2 gam A hoàn toàn vừa đủ trong dung dịch HNO_3 0,36M thì thu được V x1,107 lít khí màu nâu đỏ (đkc) và dung dịch B làm quỳ tím hoá đỏ. Hãy xác định giá trị V và thể tích dung dịch HNO_3 cần dùng.

Giải

1. Xác định MX_x ?

- Trong M có: $n - p = 4 \Rightarrow n = p + 4$

- Trong X có: $n' = p'$

- Do electron có khối lượng không đáng kể nên: $M = 2p + 4$ (1)

$$X = x.2p' \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \frac{2p+4}{x.2p'} = \frac{46,67}{53,33} = \frac{7}{8} \Rightarrow 7p'x - 8p = 16 \quad (3)$$

- Theo đề bài: $p'x + p = 58$ (4)

- Giải (3), (4) $\Rightarrow p'x = 32, p = 26, n = 30 \Rightarrow p = 26$ nên M là Fe.

- Do x thuộc số nguyên dương:

Biện luận:

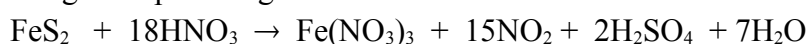
x	1	2	3	4...
p'	32	16	10, 7	8
Kết luận	Loại	Nhận	Loại	Loại

$X = 2, p' = 16$ nên X là S.

Vậy công thức của A là FeS_2

2. Hãy xác định giá trị V và thể tích dung dịch HNO_3 cần dùng:

Phương trình phản ứng:



$$n_A = \frac{1,2}{120} = 0,01(\text{mol})$$

$$V = 0,15. 24,79 = 3,7185 (\text{lit})$$

$$V_{HNO_3} = \frac{0,18}{0,36} = 0,5(\text{lit})$$

Câu 19:

1) Mỗi phân tử XY_2 có tổng các hạt proton, neutron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12.

a) Hãy xác định kí hiệu hoá học của X, Y và công thức phân tử XY_2 .

b) Viết cấu hình electron của các ion X^{3+} và Y^{2-}

2) Nguyên tố R là một phi kim, tỉ lệ % khối lượng của R trong oxide cao nhất và % khối lượng của R trong hợp chất khí với hydrogen bằng 0,399. Cho 22,4 gam một kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng hết với đơn chất R thì được 65 gam muối. Tìm công thức hóa học của muối tạo ra.

Giải:

1) Kí hiệu số đơn vị điện tích hạt nhân của X là Z_X , Y là Z_Y ; số neutron (hạt không mang điện) của X là N_X , Y là N_Y . Với XY_2 , ta có các phương trình:

$$2Z_X + 4Z_Y + N_X + 2N_Y = 178 \quad (1)$$

$$2Z_X + 4Z_Y - N_X - 2N_Y = 54 \quad (2)$$

$$4Z_Y - 2Z_X = 12 \quad (3)$$

$$\Rightarrow Z_Y = 16 ; Z_X = 26$$

Vậy X là iron, Y là sulfur. XY_2 là FeS_2

Cầu hình electron S^{2-} là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Cầu hình electron Fe^{3+} $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$

2) Gọi x là hóa trị cao nhất của R với oxygen (trong oxide). Suy ra oxide cao nhất có dạng R_2O_a (a lẻ); $RO_{a/2}$ (a chẵn); hợp chất khí với hiddro có dạng $RH_{(8-a)}$.

Theo bài ra, ta có:

* Trường hợp 1: nếu a lẻ R_2O_a

$$\frac{2R}{2R+16a} : \frac{R}{R+8-a} = 0,399 \Rightarrow 2R+16-2a=0,798R+6,384a \Rightarrow 1,202R = 8,384a - 16$$

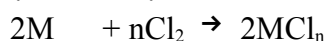
Ta có bảng:

a	7	5
R	35, 5 (Cl)	21, 56 (loại)

* Trường hợp 2: nếu a chẵn $RO_{a/2}$

Làm tương tự không có giá trị nào thỏa mãn.

* Xác định kim loại M:



Theo định luật bảo toàn khối lượng $m^M + m^{Cl_2} = m_{muối}$

$$m^{Cl_2} = m_{muối} - m^M = 65 - 22,4 = 42,6 \text{ (g)}$$

$$\frac{0,6.2}{n} = \frac{22,4}{M}$$

$$\Rightarrow n^{Cl_2} = 42,6/71 = 0,6 \text{ (mol)} \Rightarrow \frac{0,6.2}{n} = \frac{22,4}{M} \Rightarrow M = 18,667n$$

Ta có bảng:

n	1	2	3
M	18, 667	37, 334	56 (Fe)
Kết luận	Loại	Loại	thỏa mãn

Vậy công thức của muối là $FeCl_3$.

DẠNG 3.8: BÀI TẬP LIÊN QUAN GIỮA NGUYÊN TỬ VÀ SỐ LƯỢNG TỬ

Bài 15. Tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt là 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MX_a , trong phân tử của hợp chất đó có tổng số proton của các nguyên tử bằng 77.

- Hãy cho biết 4 số lượng tử tương ứng với electron chót của M và X
- Xác định CTPT của MX_a ?

Hướng dẫn giải

Ta có:

$$S_X = 52$$

$$1 < \frac{N}{Z} < 1,5$$

$$S/3,5 < Z < S/3$$

$$14,7 < Z < 17,5$$

$$Z = 15; 16; 17$$

$$N = 22; 20; 18$$

$$Z < 20; 1 < \frac{N}{Z} < 1,22 \rightarrow Z=17, N=18 \text{ là phù hợp} \Rightarrow \text{Vậy X là Cl}$$

Ta lại có:

$$MX_a \text{ có: } Z_M + aZ_X = 77 \rightarrow Z_M = 77 - aZ_X$$

$$S_M = 82$$

$$1 < N/Z < 1,5$$

$$S/3,5 < Z < S/3$$

$$S/3,5 < 77 - aZ_X < S/3$$

$$82/3,5 < 77 - a.17 < 82/3$$

$$\rightarrow 2,92 < a < 3,16. \text{ Chọn } a=3; Z=26$$

Vậy phân tử cần tìm là: FeCl_3

Fe: $3d^6$; $n=3$; $l=2$; $m_l = -2$; $m_s = -1/2$

Cl: $3p^5$; $n=3$; $l=1$; $m_l=0$; $m_s=-1/2$

Câu 9 (HSG HÀ NỘI lớp 12 – 2021): X, Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X, Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Hợp chất A có công thức XY_n có đặc điểm:

+ X chiếm 15,0486% về khối lượng.

+ Tổng số proton là 100.

+ Tổng số **neutron** là 106.

Xác định số khối và tên nguyên tố X, Y. Cho biết bộ bốn số lượng tử của e cuối cùng trên X, Y.

Giải:

Gọi P_X, N_X lần lượt là số proton và **neutron** của X; P_Y, N_Y lần lượt là số proton và **neutron** của Y

Ta có: $P_X + nP_Y = 100$

(1)

$N_X + nN_Y = 106$

(2)

Từ (1) và (2): $(P_X + N_X) + n(P_Y + N_Y) = 206 \Rightarrow A_X + nA_Y = 206$

(3)

Mặt khác: $A_X/(A_X + nA_Y) = 15,0486/100$

(4)

Từ (3), (4): $A_X = P_X + N_X = 31$

(5)

Trong X có: $2P_X - N_X = 14$

(6)

Từ (5), (6): $P_X = 15$; $N_X = 16 \Rightarrow A_X = 31 \Rightarrow X$ là **phosphorus** ^{15}P có cấu hình e là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ nên e cuối cùng có bộ bốn số lượng tử là: $n = 3$, $l = 1$, $m = +1$, $s = +1/2$

Thay $P_X = 15$; $N_X = 16$ vào (1), (2) ta có $nP_Y = 85$; $nN_Y = 90$ nên: $18P_Y - 17N_Y = 0$ (7)

Mặt khác trong Y có: $2P_Y - N_Y = 16$

(8)

Từ (7), (8): $P_Y = 17$; $N_Y = 18 \Rightarrow A_Y = 35$ và $n = 5$.

Vậy: Y là **Chlorine** ^{17}Cl có cấu hình e là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$, nên e cuối cùng có bộ bốn số lượng tử là:

$n = 3$; $l = 1$; $m = 0$, $s = -1/2$

Câu 1: (Chuyên Hưng Yên)

1. Lý thuyết lượng tử dự đoán được sự tồn tại của obitan ng ứng với số lượng tử phụ $l = 4$ (g là kí hiệu của số lượng tử phụ $l = 4$).

a. Hãy cho biết số electron tối đa mà phân lớp ng có thể có

b. Dự đoán sau phân mức năng lượng nào thì đến phân mức ng .

c. Nguyên tử có electron đầu tiên ở phân mức ng này thuộc nguyên tố có số thứ tự Z bằng bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN:

1.

a. Phân mức năng lượng ng ứng với giá trị $l = 4$ sẽ có $2l + 1$ obitan nguyên tử, nghĩa là có $2.4 + 1 = 9$ obitan nguyên tử. Mỗi obitan nguyên tử có tối đa 2e. Vậy phân mức năng lượng ng có tối đa 18e.

b. Phân mức năng lượng ng đầu tiên xuất hiện trong cấu hình electron nguyên tử là $5g$, bởi vì khi số lượng tử chính $n = 5$ thì lớp electron này có tối đa là 5 phân mức năng lượng ứng với $l = 0 (s)$, $l = 1 (p)$, $l = 2 (d)$, $l = 3 (f)$, $l = 4 (g)$. Theo qui tắc Klechkopxki phân mức $5g$ có tổng số $n + l = 5 + 4 = 9$ nên phân mức này phải

nằm sát sau phân mức $8s$.

c. Nguyên tử có electron đầu tiên ở phân mức ng này có cấu hình electron là:

$$[Rn] 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7f^6 8s^2 5g^1, \text{ suy ra } Z = 121$$

Câu 2: (Chuyên 10 Bắc Ninh)

1 Hai nguyên tố A, B trong cấu electron có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử sau :

$$A (n=3; l=1; m=-1; s=-\frac{1}{2})$$

$$B (n=3; l=1; m=0; s=-\frac{1}{2})$$

a. Viết cấu hình electron và xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn

b. Viết công thức cấu tạo hidrua của A, B. So sánh tính Acid của các hidrua đó, giải thích?

2. Cho 2 nguyên tố X và Y. X thuộc chu kì 2, Y thuộc chu kì 4. Trong bảng dưới đây có ghi các năng lượng ion hóa liên tiếp $I_n (n=1, \dots, 6)$ của chúng (theo $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
X	1086	2352	4619	6221	37820	47260
Y	590	1146	4944	6485	8142	10519

1- Xác định X và Y?

2- Tính λ của bức xạ phải dùng để có thể tách được electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử Y?

3- Tính năng lượng của ion X^+ và nguyên tử X?

Hướng dẫn giải :

HƯỚNG DẪN:

1.

a. Nguyên tố A: $n=3$; lớp 3; $l=1$: phân lớp p; $m=-1$ orbital p_x ; $s=-1/2$ electron cuối ở p_x

Vậy A có cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^4 3s^2 3p^4$; nguyên tố A có số thứ tự 16 chu kì 3; nhóm VIA

A là **Sulfur**

Tương tự Nguyên tố B có số thứ tự là 17, chu kì 3, nhóm VIIA, B là **chlorine**

b. hidrua là H_2S và HCl . Tính Acid của $HCl > H_2S$, do $\chi_{Cl} > \chi_S$

2. $I_5(X)$ và $I_3(Y)$ tăng nhiều và đột ngột $\rightarrow$ X thuộc nhóm IV A, Y thuộc nhóm IIA $\rightarrow$ X là C; Y là Ca

$$2. \lambda_{\text{max}} = \frac{hc}{E} = \frac{6,6256 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 3,0 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot 6,0223 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{590 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}} = 2,03 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$3. E_C = -(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6) = -99358 \text{ kJ} \text{ và } E_{Ca} = -(I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6) = -98272 \text{ kJ}$$

Câu 12 (30/04/2017 lớp 10 – Sào Nam): Nguyên tử của nguyên tố X, Y, Z có electron cuối cùng ứng với bộ bốn số lượng tử sau:

Nguyên tố	n	l	m_l	m_s
X	3	1	-1	-1/2
Y	2	1	+1	+1/2
Z	2	1	-1	-1/2

a) Xác định X, Y, Z.

b) So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất I_1 của X, Y, Z. Giải thích?

c) Tại sao phân tử YZ_2 có thể kết hợp với nhau còn XZ_2 thì không?

Giải:

a) Xác định cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng:

$$X: 3p^4 \rightarrow X \text{ là S}$$

$$Y: 2p^3 \rightarrow Y \text{ là N}$$

$$Z: 2p^4 \rightarrow Z \text{ là O}$$

b)

GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng Hà Nội (ĐT: 0979.817.885): Phần I, II

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh Thanh Hóa (Phần III, IV, V)

- Năng lượng ion hóa thứ nhất của O > S vì trong cùng 1 nhóm từ O đến S năng lượng ion hóa thứ nhất giảm dần.

- **Oxygen** và **nitrogen** cùng chu kì, cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của N là $2p^3$ trạng thái bán bão hòa bền hơn O: $2p^4$. Mặt khác do lực đẩy giữa các cặp electron trong 1 obitan của **oxygen** làm cho electron ở đây dễ bị tách ra khỏi nguyên tử hơn **nitrogen**. Vậy nên $I_1: N > O > S$.

c) Hai phân tử NO_2 có thể kết hợp với nhau thành phân tử N_2O_4 còn SO_2 thì không vì:

+ Ở SO_2 thì S có đủ 8 electron lớp ngoài cùng.

+ Ở NO_2 thì N chỉ có 7 electron lớp ngoài cùng, dễ dàng kết hợp với phân tử khác tạo ra N_2O_4 .

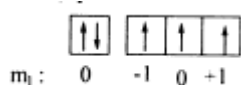
Ví dụ 1: X là một nguyên tố nhóm A, hợp chất khí với **hydrogen** của X có dạng XH_3 . Electron cuối cùng trên nguyên tử X có tổng 4 số lượng tử bằng 4,5. (quy ước m_l : từ -l đến +l). Xác định tên nguyên tố X.

Giải

X là một nguyên tố nhóm A, hợp chất khí với **hydrogen** của X có dạng XH_3

$\Rightarrow$ X thuộc nhóm V_A

Ta có sự phân bố electron vào các obitan như sau:



Vậy electron cuối cùng có $l = 1$; $m_l = +1$; $m_s = +\frac{1}{2} \Rightarrow 1 + 1 + 0,5 + n = 4,5 \Rightarrow n = 2 \Rightarrow$ Cấu hình electron đầy đủ: $1s^2 2s^2 2p^5 \Rightarrow Z_X = 7$ (N).

Ví dụ 2: Xác định nguyên tử mà electron cuối cùng điền vào obitan có các số lượng tử:

a) $n = 2$; $l = 1$; $m = +1$; $m_s = -1/2$

b) $n = 3$; $l = 0$; $m = 0$; $m_s = +1/2$

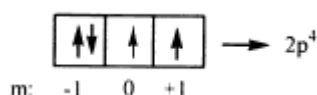
c) $n = 4$; $l = 1$; $m = -1$; $m_s = -1/2$

d) $n = 3$; $l = 2$; $m = -2$; $m_s = -1/2$

Giải

a) $n = 2$ Nguyên tử có 2 lớp electron

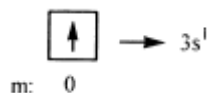
$l = 1$; $m = +1$; $m_s = -1/2 \Rightarrow$ Electron cuối cùng thuộc phân lớp 2p và mũi tên đi xuống



$\Rightarrow$ Cấu hình electron đầy đủ: $1s^2 2s^2 2p^4 \Rightarrow Z = 8$ (O)

b) $n = 3$ Nguyên tử có 3 lớp electron

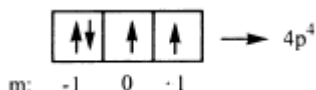
$l = 0$; $m = 0$; $m_s = +1/2 \Rightarrow$ Electron cuối cùng thuộc phân lớp 3s và mũi tên đi lên



$\Rightarrow$ Cấu hình electron đầy đủ: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \Rightarrow Z = 11$ (Na)

c) $n = 4$ Nguyên tử có 4 lớp electron

$l = 1$; $m = -1$; $m_s = -1/2 \Rightarrow$ Electron cuối cùng thuộc phân lớp 4p và mũi tên đi xuống



$\Rightarrow$ Cấu hình electron đầy đủ: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2 \Rightarrow Z = 34$ (Se)

d) $n = 3 \Rightarrow$ Nguyên tử có 3 lớp electron

$l = 2$; $m = -2$; $m_s = -1/2 \Rightarrow$ Electron cuối cùng thuộc phân lớp 3d và mũi tên đi xuống



⇒ Cấu hình electron đầy đủ: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2 \Rightarrow Z=26$ (Fe)

DẠNG 5: BÀI TẬP ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG SLATER

Ví dụ:

Có thể viết cấu hình electron của $_{27}\text{Co}^{3+}$ là:

Cách 1: $\text{Co}^{3+} [1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6]$;

Cách 2: $\text{Co}^{3+} [1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4 4s^2]$

Cách 3: $\text{Co}^{3+} [1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1]$

Áp dụng phương pháp gần đúng Slater, hãy cho biết cấu hình nào trong số các cấu hình trên ứng với cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của Co^{3+} .

Hướng dẫn giải

Dựa vào công thức Slater áp dụng cho Co^{3+} ($Z=27$, có 24e) ta có:

Với cách viết 1 $[\text{Ar}]3d^6$:

$$\mathcal{E}_{1s} = -13,6 \times (27 - 0,3)^2 / 1^2 = -9695,3 \text{ eV}$$

$$\mathcal{E}_{2s,2p} = -13,6 \times (27 - 0,85 \times 2 - 0,35 \times 7)^2 / 2^2 = -1775,2 \text{ eV}$$

$$\mathcal{E}_{3s,3p} = -13,6 \times (27 - 1 \times 2 - 0,85 \times 8 - 0,35 \times 7)^2 / 3^2 = -374,9 \text{ eV}$$

$$\mathcal{E}_{3d} = -13,6 \times (27 - 1 \times 18 - 0,35 \times 5)^2 / 3^2 = -79,4 \text{ eV}$$

$$E_1 = 2 \mathcal{E}_{1s} + 8 \mathcal{E}_{2s,2p} + 8 \mathcal{E}_{3s,3p} + 6 \mathcal{E}_{3d} = -37067,8 \text{ eV}$$

Với cách viết 2 $[\text{Ar}]3d^4 4s^2$:

$\mathcal{E}_{1s}, \mathcal{E}_{2s,2p}, \mathcal{E}_{3s,3p}$ có kết quả như trên. Ngoài ra:

$$\mathcal{E}_{3d} = -13,6 \times (27 - 1 \times 18 - 0,35 \times 3)^2 / 3^2 = -95,5 \text{ eV}$$

$$\mathcal{E}_{4s} = -13,6 \times (27 - 1 \times 10 - 0,85 \times 12 - 0,35)^2 / 4^2 = -41,3 \text{ eV}$$

$$\text{Do đó } E_2 = 2 \mathcal{E}_{1s} + 8 \mathcal{E}_{2s,2p} + 8 \mathcal{E}_{3s,3p} + 4 \mathcal{E}_{3d} + 2 \mathcal{E}_{4s} = -37056,0 \text{ eV.}$$

Với cách viết 3 $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$:

$\mathcal{E}_{1s}, \mathcal{E}_{2s,2p}, \mathcal{E}_{3s,3p}$ có kết quả như trên. Ngoài ra:

$$\mathcal{E}_{3d} = -13,6 \times (27 - 1 \times 18 - 0,35 \times 4)^2 / 3^2 = -87,3 \text{ eV}$$

$$\mathcal{E}_{4s} = -13,6 \times (27 - 1 \times 10 - 0,85 \times 13)^2 / 4^2 = -35,2 \text{ eV}$$

$$\text{Do đó } E_3 = 2 \mathcal{E}_{1s} + 8 \mathcal{E}_{2s,2p} + 8 \mathcal{E}_{3s,3p} + 5 \mathcal{E}_{3d} + \mathcal{E}_{4s} = -37063,1 \text{ eV}$$

E_1 thấp (âm) hơn E_2 và E_3 , do đó cách viết 1 ứng với trạng thái bền hơn. Kết quả thu được phù hợp với thực tế là ở trạng thái cơ bản ion Co^{3+} có cấu hình electron $[\text{Ar}]3d^6$.

DẠNG 3: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ NGUYÊN TỬ

Câu 24: A, B là 2 nguyên tố không phải là hydrogen. Tổng số hạt proton, neutron, electron của AB_x nhiều hơn của A_xB là 3 (x là số nguyên dương). Trong phân tử AB_x : A chiếm 30,435% về khối lượng và số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 18.

1. Xác định tên của A, B và viết công thức cấu tạo của AB_x , A_xB .

2. Hoàn thành phương trình phản ứng:



Với: M là kim loại, X là nguyên tố phù hợp, x là chỉ số ở câu a, bao nhiêu là chất phù hợp.

Với $5a - 2b = 8$ thì A_aB_b có thể là AB_x hay A_xB ? Viết lại phương trình trên.

Giải:

Xác định A, B và CTCT A_xB , AB_x :

Hiệu số hạt:

$$[(2Z_A + N_A) + (2Z_B + N_B) \times x] - [(2Z_A + N_A) \times x + (2Z_B + N_B)] = 3$$

$$\text{hay } (x - 1)(2Z_B + N_B - 2Z_A + N_A) = 3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2Z_B + N_B - 2Z_A - N_A = 3(1) \\ x - 1 = 1 \text{ hay } x = 2 \end{cases} \quad (\text{Hệ 1})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2Z_B + N_B - 2Z_A - N_A = 1(1') \\ x - 1 = 3 \text{ hay } x = 4 \end{cases} \quad (\text{Hệ 2})$$

* Với hệ (1): AB_x là AB_2

$$\% \text{ khối lượng: } \frac{Z_A + N_A}{Z_A + N_A + 2Z_B + 2N_B} = \frac{30,435}{100}$$

$$\Rightarrow 69,565(Z_A + N_A) = 60,87(Z_B + N_B) \quad (2)$$

Hiệu số hạt mang điện:

$$4Z_B - 2Z_A = 18 \text{ hay } 2Z_B - Z_A = 9 \quad (3)$$

$$\text{Từ (1), (3)} \Rightarrow N_A = 15 + N_B - 2Z_B \quad (4)$$

$$\text{Từ (2), (3)} \Rightarrow N_A = 9 + 0,875N_B - 1,125Z_B \quad (5)$$

$$\text{Từ (4), (5)} \Rightarrow N_B = 7Z_B - 48$$

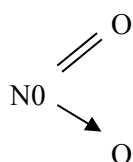
$$\text{Vì } Z_B \leq N_B \leq 1,5Z_B$$

$$\Rightarrow 8 \leq Z_B \leq 8,727$$

$$\Rightarrow Z_B = 8 \Rightarrow B \text{ là oxygen}$$

$$Z_A = 7 \Rightarrow A \text{ là Nitrogen}$$

AB_x là NO_2 có CTCT là:



A_xB là N_2O có CTCT là $N \equiv N \rightarrow O$ hoặc $N \leftarrow N = O$

* Với hệ 2: AB_x là AB_4

$$\% \text{ khối lượng: } \frac{Z_A + N_A}{Z_A + N_A + 4Z_B + 4N_B} = \frac{30,435}{100}$$

$$\Rightarrow 69,565(Z_A + N_A) = 121,74(Z_B + N_B) \quad (2')$$

Hiệu số hạt mang điện:

$$8Z_B - 2Z_A = 18 \text{ hay } 4Z_B - Z_A = 9 \quad (3')$$

$$\text{Từ (1'), (3')} \Rightarrow N_A = 17 + N_B - 6Z_B \quad (4')$$

$$\text{Từ (2'), (3')} \Rightarrow N_A = 9 + 1,75N_B - 2,25Z_B \quad (5')$$

$$\text{Từ (4'), (5')} \Rightarrow 3,75Z_B + 0,75N_B = 8$$

$$\text{Vì: } Z_B \leq N_B \leq 1,5Z_B$$

$$\Rightarrow Z_B \geq 2,04 \text{ và } Z_B \leq 1,77 \text{ (vô lý} \rightarrow \text{loại)}$$

$$2. (5a-2b)M + (6na-2nb)HNO_3 = (5a-2b)M(NO_3)_n + nNaO_b + (3na-nb)H_2O(1) \quad (0,125d)$$

Thử với N_2O và NO_2 ta thấy chỉ có N_2O phù hợp ($a = 2, b = 1$), tức là A_aB_b là A_xB (hay N_2O)



Câu 27:

1) Hợp chất M được tạo thành từ anion Y^{3-} và cation X^+ , cả hai ion đều được tạo thành từ 5 nguyên tử của hai nguyên tố. A là một nguyên tố có trong X^+ có hoá trị âm là -a, B là một nguyên tố có trong Y^{3-} . Trong các hợp chất, A và B đều có hoá trị dương cao nhất là a+2. Khối lượng phân tử của M bằng 149.

$$\frac{M_{Y^{3-}}}{>5}$$

trong đó. M_{X^+} . Hãy xác lập công thức phân tử của M.

2) Nguyên tử nguyên tố X có điện tích hạt nhân bằng +38, 448.10⁻¹⁹ C.

a. Viết cấu hình electron của X và của X^{3+} .

b. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn từ đó xác định công thức oxide cao nhất của X. Viết phương trình phản ứng của oxide đó với nước, với dung dịch NaOH. Biết oxide đó là một oxide Acid.

Giải:

1) + M có dạng X_3Y . mà $M_M = 149$.

$\Rightarrow M_X < 149/3 = 49.67$,

+ Từ hoá trị Max, min của A, B $\Rightarrow$ A, B là hai nguyên tố thuộc pnc nhóm V.

+ A thuộc X $\Rightarrow$ A là N (nitrogen).

Hay X^+ là NH_4^+ .

$\Rightarrow M_Y = 95$. từ cấu trúc ion

$\Rightarrow Y^{3-}$ có dạng: BO_4^{3-} thay vào biểu thức khối lượng ta có B là P (phosphorus).

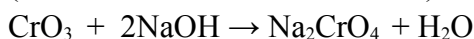
Vậy M là: $(NH_4)_3PO_4$.

$$Z_X = \frac{38,448.10^{-19}}{1,602.10^{-19}} = 24 \Rightarrow$$

2) **X là Cr**

Cấu hình electron của X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$; của X^{3+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$

b. X thuộc chu kì 4, nhóm VIB, STT: 24. Oxide cao nhất: CrO_3



Câu 28:

1) Hợp chất Z tạo thành từ 3 nguyên tố A, B, X có $M_2 < 120$. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong các phân tử AB_2 , XA_2 , XB lần lượt là 66, 96, 81

a) Xác định trên các nguyên tố A, B, X và công thức hóa học của Z

b) Nguyên tố Y tạo với A hợp chất Z' gồm 7 nguyên tử trong phân tử và tổng số hạt mang điện trong Z' là 140. Xác định Y và Z' .

2) Hợp chất A có công thức là MYO_m , có tổng số hạt proton là 42, trong đó ion Y^{O_m} có 32e, Y là nguyên tố thuộc chu kỳ 2. Tìm công thức phân tử của A.

Giải:

1) a) Gọi a, b, x lần lượt là tổng số hạt proton, nơ tron, electron trong 1 nguyên tử A, B, X.

Theo đề bài, ta có:

$$a + 2b = 66 \quad (1)$$

$$x + 2a = 96 \quad (2)$$

$$x + b = 84 \quad (3)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 18 \\ b = 24 \\ c = 60 \end{cases}$$

(1), (2), (3)

Gọi P_A, P_B, P_X lần lượt là số proton của A, B, X.

n_A, n_B, n_X lần lượt là số nơ tron của A, B, X.

$$\text{Ta có: } 2P_A + n_A = 18 \quad 2P_B + n_B = 24 \quad 2P_X + n_X = 60$$

$$V_i \quad P_A \leq n_A \leq 1,5 P_A \Rightarrow \frac{18}{3,5} \leq P_A \leq \frac{18}{3} \Rightarrow 5,14 \leq P_A \leq 6$$

$$\Rightarrow P_A = 6 \Rightarrow A$$

Vậy A là Cacbon (C)

Tương tự

$$\Rightarrow \frac{24}{3,5} \leq P_B \leq \frac{24}{3} \Rightarrow 6,857 \leq P_B \leq 8$$

$$\Rightarrow P_B = 7 \Rightarrow n_B = 10 \Rightarrow \text{số khối} = 7 + 10 = 17 \text{ (Loại)}$$

$$\Rightarrow P_B = 8 \Rightarrow n_B = 8 \Rightarrow \text{số khối} = 8 + 8 = 16 \text{ (Chấp nhận)}$$

Vậy B là Oxygen (O)

$$\Rightarrow \frac{60}{3,5} \leq P_X \leq \frac{60}{3} \Rightarrow 17,14 \leq P_X \leq 20$$

$$\Rightarrow P_X = 18 \text{ (Loại vì khí trơ không tạo liên kết hóa học)}$$

$$\Rightarrow P_X = 19 \Rightarrow n_X = 22 \Rightarrow \text{số khối} = 19 + 22 = 41 \text{ (Loại)}$$

$$\Rightarrow P_X = 20 \Rightarrow n_X = 20 \Rightarrow \text{số khối} = 20 + 20 = 40 \text{ (Chấp nhận)}$$

Vậy X là Calcium (Ca)

Vậy công thức Z là CaCO_3 (thỏa điều kiện $M_Z < 120 \text{ đ.v.c}$)

b) Z: Y_xC_y ($x+y=7$)

Gọi số proton của nguyên tử Y là P_Y

$$(2P_Y)x + 12y = 140$$

$$\text{hay } P_Y x + 6y = 70$$

$$\Rightarrow P_Y x + 6(7-x) = 70$$

$$\Rightarrow P_Y x - 6x = 28$$

$$\Rightarrow P_Y = \frac{28}{x} + 6 \quad (x < 7)$$

Vậy Y là nhôm (Al), và Z là Al_4C_3

x	1	2	4
P_Y	34	20	13

(nhôm)

2) MYO_m : tổng e = tổng p = 42

+ YO_m^- có 32 e nên ion M^+ có 10e, nguyên tử M có 11e $\rightarrow$ M là Na

$$+ Z_y + 8m + 1 = 32 \rightarrow Z_y = 31 - 8m$$

+ Do Y thuộc chu kỳ 2 nên $3 \leq Z_y \leq 9$ (trừ Ne) nên $2, 8 \leq m \leq 3, 5$

+ Chọn $m = 3$ Thay vào được $Z_y = 7 \rightarrow$ Y là N. Vậy MYO_m là NaNO_3

Câu 32:

1) Hợp chất A được tạo từ các ion đơn nguyên tử đều có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (giá trị tuyệt đối điện tích của các ion (đều ≤ 3). Trong một phân tử của A có tổng số hạt là 164. Biện luận xác định tên của A và vị trí các nguyên tố tạo A trong bảng tuần hoàn

2) Hợp chất A được tạo bởi hai nguyên tố X_aY_b , trong đó X chiếm 15,0485% về khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử X có $Z + 1 = N$, còn trong hạt nhân của Y có $Z' + 1 = N'$. Biết rằng tổng số proton trong một phân tử A là 100 và $a + b = 6$. Tìm công thức phân tử của A?

Giải:

1) Từ giả thiết $\Rightarrow$ Tổng số e trong mỗi ion là 18

Gọi a là số lượng ion trong A, N là tổng số neutron trong A

$$\Rightarrow \text{Tổng số e trong A là } 18a = \text{tổng số proton} \Rightarrow 164 = 2.18a + N \Rightarrow N = 164 - 36a$$

$$\text{Áp dụng bất đẳng thức: } 1 \leq \frac{\sum_{\text{neutron}}}{\sum_{\text{proton}}} \leq 1,5$$

$$\Rightarrow 18a \leq 164 - 36a \leq 1,5.18a \Rightarrow 2,6 \leq a \leq 3,03 \Rightarrow a = 3 \Rightarrow \text{A có dạng } \text{M}_2\text{X} \text{ hoặc } \text{MX}_2$$

Nếu A có dạng $M_2X \Rightarrow$ Các ion tạo A là M^+ và X^{2-}

Do: M^+ có cấu hình $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \Rightarrow$ M là Potassium; Chu kì 4 nhóm IA

X^{2-} có cấu hình $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \Rightarrow$ X là Lưu huỳnh; Chu kì 3 nhóm VIA $\Rightarrow$ A là K_2S

Nếu A có dạng $MX_2 \Rightarrow$ Các ion tạo A là M^{2+} và X^-

Do: M^{2+} có cấu hình $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \Rightarrow$ M là Calcium; Chu kì 4 nhóm IIA

X^- có cấu hình $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \Rightarrow$ X là Chlorine; Chu kì 3 nhóm VIIA

$\Rightarrow$ A là $CaCl_2$.

2) Theo bài ta có các phương trình đại số:



$$Z+1=N \quad (2)$$

$$Z'+1=N' \quad (3)$$

$$aZ+b.Z'=100 \quad (4)$$

$$a+b=6 \quad (5)$$



Thế 2 và 3 vào 1 $\Rightarrow$

Thế 4 vào 6 $\Rightarrow$



Lập bảng:

A	1	2	3	4	5
Z	15	7, 25	4, 67	3, 375	2, 8
B	5	4	3	2	1
Z'	17				
Kết luận	Nhận	Loại	Loại	Loại	Loại

Kết luận: X là P; Y là Cl; chất A là PCl_5

DẠNG 5: BÀI TẬP LIÊN QUAN VỀ ĐỒNG VỊ

DẠNG 5.1. XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA NGUYÊN TỬ

Ví dụ 2: Tính khối lượng nguyên tử trung bình của argon và **potassium** biết rằng trong tự nhiên:

- Argon có 3 đồng vị: $^{36}_{18}\text{Ar}(0,3\%), ^{38}_{18}\text{Ar}(0,06\%), ^{40}_{18}\text{Ar}(99,6\%)$

- **Potassium** có 3 đồng vị: $^{39}_{19}\text{K}(93,08\%), ^{40}_{19}\text{K}(0,012\%), ^{41}_{19}\text{K}(6,9\%)$

Từ kết quả trên hãy giải thích vì sao nguyên tử có số hiệu nguyên tử nhỏ lại có khối lượng nguyên tử trung bình lớn hơn và ngược lại.

Giải

$$\overline{M}_{\text{Ar}} = \frac{0,3 \cdot 36 + 0,06 \cdot 38 + 99,6 \cdot 40}{100} = 39,9708$$

$$\overline{M}_{\text{K}} = \frac{93,08 \cdot 39 + 0,012 \cdot 40 + 6,9 \cdot 41}{100} = 39,135$$

Ta thấy argon có nguyên tử khối lớn hơn **potassium**, trong khi đó số hiệu nguyên tử argon lại nhỏ hơn **potassium**. Sở dĩ như vậy là do argon có đồng vị có số khối cao chiếm tỷ lệ cao nhất, còn ở **potassium** thì đồng vị có số khối thấp nhất lại chiếm tỷ lệ cao nhất.

Câu 20:

1) Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân bằng $+41, 652 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; nguyên tử của nguyên tố Y có khối lượng bằng $1, 8 \cdot 10^{-22} \text{ gam}$. Xác định X, Y và dựa trên cấu hình electron, hãy cho biết (có giải thích) mức oxi hóa bền nhất của X và Y trong hợp chất.

2) Trong tự nhiên nguyên tố molybden (Mo) có các đồng vị bền với thành phần % về số lượng nguyên tử được cho trong bảng sau

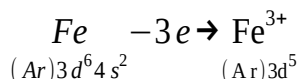
Đồng vị	$^{92}_{42}\text{Mo}$	$^{94}_{42}\text{Mo}$	$^{95}_{42}\text{Mo}$	$^{96}_{42}\text{Mo}$	$^{97}_{42}\text{Mo}$	$^{98}_{42}\text{Mo}$
Thành phần %	14, 84	9, 25	15, 92	16, 68	9, 55	33, 76

Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố molybden?

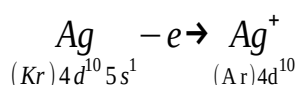
Giải:

$$1) Z_X = \frac{41,652 \cdot 10^{-19}}{1,602 \cdot 10^{-19}} = 26, \quad X \text{ là iron (Fe);} \quad m_Y = \frac{1,793 \cdot 10^{-22}}{1,6605 \cdot 10^{-24}} = 108 u, \quad Y \text{ là silver (Ag)}$$

Mức oxi hóa bền nhất của Fe là +3, ứng với cấu hình bền là cấu hình bán bão hòa phân lớp d (d^5):



Mức oxi hóa bền nhất của Ag là +1, ứng với cấu hình bền là cấu hình bão hòa phân lớp d (d^{10}):



2) Nguyên tử khối trung bình của Mo là

$$\bar{A}_{\text{Mo}} = \frac{14,84 \cdot 92 + 9,25 \cdot 94 + 15,92 \cdot 95 + 16,68 \cdot 96 + 9,55 \cdot 97 + 33,76 \cdot 98}{100} = 95,8329$$

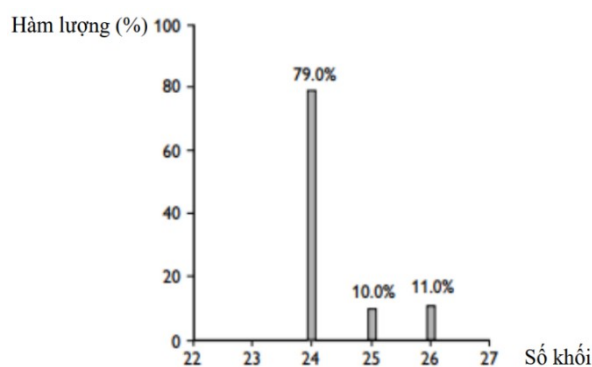
DẠNG 5.2: TÍNH THEO PHẦN TRĂM CÁC ĐỒNG VỊ

Câu 9: Nguyên tố magnesium có trong loại bột màu trắng có tên gọi là “magnesium carbonate”(MgCO₃) mà người ta vẫn hay gọi là “bột magnesium”. MgCO₃ là loại bột rắn mịn, nhẹ có tác dụng hút ẩm rất tốt. Khi tiến hành thi đấu, bàn tay của các vận động viên thường có nhiều mồ hôi. Điều đó đối với các vận động viên thi đấu thể thao hết sức bất lợi. Khi có nhiều mồ hôi ở lòng bàn tay sẽ làm giảm độ ma sát khiến các vận động viên sẽ không nắm chắc được các dụng cụ khi thi đấu. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến thành tích mà còn gây nguy hiểm khi trình diễn. MgCO₃ có tác dụng hấp thụ mồ hôi đồng thời tăng cường độ ma sát giữa bàn tay và các dụng cụ thể thao giúp vận động viên có thể nắm chắc dụng cụ và thực hiện các động tác chuẩn xác hơn.

Trong tự nhiên nguyên tố magnesium có 3 đồng vị bền ^{24}Mg ; ^{25}Mg ; ^{26}Mg . Dựa vào phổ khối lượng dưới đây, các em hãy :

a) Tính nguyên tử khối trung bình của Magnesium.

b) Mỗi khi có 50 nguyên tử ^{25}Mg thì có bao nhiêu nguyên tử các đồng vị còn lại.



Phổ khối lượng nguyên tố Magnesium

Hướng dẫn giải

a) $\bar{M}_{\text{Mg}} = 24.0 \cdot 78.99 + 25.0 \cdot 10.1 + 26.0 \cdot 11.01 = 24,3202$

b) Ta có tỉ lệ không đổi như sau:

$$\frac{\text{số nguyên tử đồng vị } X_1}{\% \text{ số nguyên tử đồng vị } X_1} = \frac{\text{số nguyên tử đồng vị } X_n}{\% \text{ số nguyên tử đồng vị } X_n}$$

$$\frac{50}{10\%} = \frac{\text{số nguyên tử đồng vị } ^{24}\text{Mg}}{78,99\%} \Rightarrow \text{số nguyên tử đồng vị } ^{24}\text{Mg} = 394,95$$

$$\frac{50}{10\%} = \frac{\text{số nguyên tử đồng vị } ^{26}\text{Mg}}{11,01\%} \Rightarrow \text{số nguyên tử đồng vị } ^{26}\text{Mg} = 55,05$$

DẠNG 2.3: XÁC ĐỊNH SỐ KHỐI CỦA MỘT ĐỒNG VỊ

DẠNG 2.4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG % CỦA 1 ĐỒNG VỊ TRONG HỢP CHẤT

Ví dụ 4: Khối lượng nguyên tử trung bình của **bromine** là 79,91. **Bromine** có 2 đồng vị là ^{79}Br và ^{81}Br . Có bao nhiêu phần trăm khối lượng đồng vị ^{79}Br trong muối NaBrO_3 ?

Giải

Gọi x là phần trăm đồng vị ^{79}Br .

- Phần trăm đồng vị ^{81}Br là $(100 - x)$ ($0 < x < 100$). Ta có:

$$\bar{A}_{\text{Br}} = \frac{79x + 81(100 - x)}{100} = 79,91 \Rightarrow x = 54,5\%$$

Cứ 1 mol NaBrO_3 có 1 mol Br ứng với 0,545 mol ^{79}Br

$$\Rightarrow \text{Phần trăm khối lượng của } ^{79}\text{Br} \text{ trong } \text{NaBrO}_3 \text{ là } \%^{79}\text{Br} = \frac{79 \cdot 0,545 \cdot 100\%}{23 + 79,91 + 16 \cdot 3} = 28,53\%$$

Câu 1. Trong tự nhiên nguyên tố chlorine có hai đồng vị bền ^{37}Cl và ^{35}Cl . Tính thành phần phần trăm về khối lượng ^{37}Cl có trong PCl_5 (số khối của phosphor là 31). Cho nguyên tử khối trung bình của chlorine là 35,4846.

Bước 1. Xác định phần trăm của các đồng vị

Gọi x là phần trăm của $^{37}\text{Cl} \Rightarrow ^{35}\text{Cl} : 100 - x$

Dùng CT khối lượng nguyên tử trung bình

$$\bar{A}_{\text{Cl}} = \frac{37 \cdot x + 35(100 - x)}{100} \Rightarrow x = 24,23$$

Bước 2. Xác định phần trăm đồng vị trong hợp chất

$$\rightarrow \begin{cases} ^{37}\text{Cl} & 24,23\% \\ ^{35}\text{Cl} & \end{cases} \Rightarrow \%^{37}\text{Cl} = \frac{37 \cdot 24,23\% \cdot 5}{31 + 35,4846 \cdot 5} \cdot 100 = 21,51\%$$

Xét 1 mol PCl_5 thì có 5 mol Cl

Câu 2. Trong tự nhiên copper có 2 đồng vị là ^{63}Cu và ^{65}Cu , trong đó đồng vị ^{65}Cu chiếm 27% về số nguyên tử. Xác định phần trăm khối lượng của ^{63}Cu trong phân tử Cu_2O biết rằng nguyên tử khối của oxygen bằng 16.

Bước 1. Xác định phần trăm của các đồng vị

Theo đề phần trăm của ^{63}Cu là 27% $\Rightarrow ^{65}\text{Cu} : 100 - 27 = 73\%$

Dùng CT khối lượng nguyên tử trung bình

$$\bar{A} = \frac{63.27 + 65.73}{100} \Rightarrow \bar{A} = 64,46$$

Bước 2. Xác định phần trăm đồng vị trong hợp chất

$$\rightarrow \left\{ \begin{matrix} {}^{63}\text{Cu} & 24,23\% \\ {}^{65}\text{Cl} \end{matrix} \right. \Rightarrow \% {}^{63}\text{Cu} = \frac{63.27\% \cdot 2}{16 + 64,46 \cdot 2} \cdot 100 = 23,48\%$$

Xét 1 mol Cu₂O thì có 2 mol Cu

Ví dụ 1: Trong tự nhiên **copper** có hai đồng vị ${}^{65}\text{Cu}$ và ${}^{63}\text{Cu}$. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Tính phần trăm khối lượng của ${}^{63}\text{Cu}$ trong Cu(OH)₂.CuCO₃. (cho O = 16; H = 1; C = 12)

Giải

Gọi x là % đồng vị ${}^{63}\text{Cu} \Rightarrow$ % đồng vị ${}^{65}\text{Cu}$ là (100 - x) (0 < x < 100). Ta có:

$$\frac{63x + 65(100 - x)}{100} = 63,54 \Rightarrow x = 73\%$$

Cứ 1 mol Cu(OH)₂.CuCO₃ chứa 2 mol Cu ứng với 1,46 mol ${}^{63}\text{Cu}$

$$\Rightarrow \% {}^{63}\text{Cu} = \frac{63 \cdot 1,46 \cdot 100\%}{63 \cdot 1,46 + 17 \cdot 2 + 12 + 16 \cdot 3} = 41,6\%$$

Câu 4 (HSG TRƯỜNG LƯƠNG TÀI - BẮC NINH lớp 10 - 2017): Nguyên tố **Boron** (B) trong tự nhiên gồm có hai đồng vị gồm ${}^{10}\text{B}$ và ${}^{11}\text{B}$. Biết nguyên tử khối trung bình của B là 10,81.

a) Xác định % số nguyên tử của mỗi đồng vị trong tự nhiên.

b) **Acid** boric (H₃BO₃) được sử dụng làm thuốc sát trùng (thuốc nhỏ mắt, bôi da). Xác định % khối lượng của đồng vị ${}^{11}\text{B}$ có trong **Acid** boric (biết $M_{\text{H}_3\text{BO}_3} = 61,83$ gam/mol).

Giải:

a) PP đường chéo: %¹⁰B là 19%; %¹¹B là 81%.

b) Giả sử có 1 mol H₃BO₃, M = 61,83 gam/mol $\Rightarrow n_{\text{B}} = 1; n_{\text{B}} = 0,81 \text{ mol}$

$$\frac{0,81 \cdot 11}{61,83} \cdot 100 = 14,41\%$$

Vậy %¹¹B trong **Acid** H₃BO₃ là:

Câu 5 (HSG HẢI DƯƠNG lớp 10 - 2018): Trong tự nhiên, nguyên tố **Chlorine** có 2 đồng vị là ${}^{35}\text{Cl}$ và ${}^{37}\text{Cl}$. Nguyên tử khối trung bình của **Chlorine** là 35,5. Trong hợp chất HClO_x, nguyên tử đồng vị ${}^{35}\text{Cl}$ chiếm 26,12% về khối lượng. Xác định công thức phân tử của hợp chất HClO_x (cho H = 1; O = 16)

Giải:

- PP đường chéo: %³⁵Cl = 75%; %³⁷Cl = 25%

- Chọn số mol của HClO_x = 1 mol $\Rightarrow n_{\text{Cl}} = 1; n_{\text{Cl}} = 0,75 \text{ mol}$. Theo bài ta có:

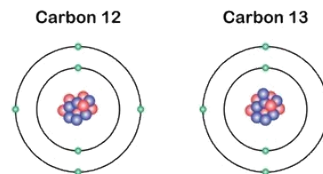
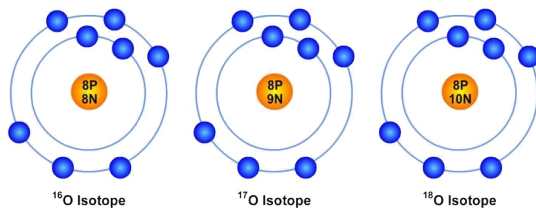
$$\% m^{35}\text{Cl} = \frac{0,75 \cdot 35}{1 \cdot (1 + 35,5 + 16x)} = 0,2612 \Rightarrow x = 4. \text{ CTPT hợp chất là: HClO}_4.$$

DẠNG 5.4: XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÔNG THỨC TỪ CÁC ĐỒNG VỊ

Câu 1. Carbon monoxide (CO) là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao. Nó là sản phẩm chính trong sự cháy không hoàn toàn của carbon và các hợp chất chứa carbon. CO có tính liên kết với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu mạnh gấp 250-280 lần so với oxy nên khi được hít vào phổi CO sẽ gắn chặt với Hb thành HbCO do đó máu không thể chuyên chở oxy đến tế bào. CO còn gây tổn thương tim do gắn kết với myoglobin. Phân tử CO được tạo từ **một nguyên tử oxygen liên kết với một nguyên tử carbon** được mô tả như sau :



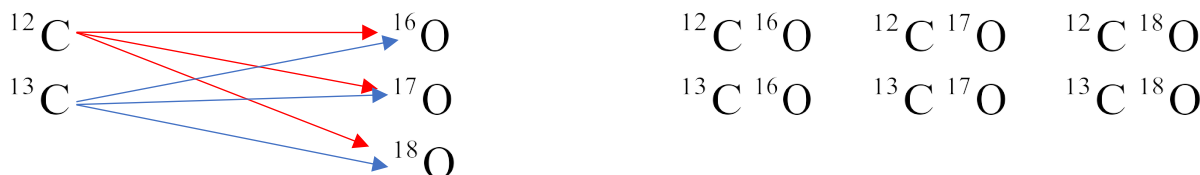
Trong tự nhiên thì carbon tồn tại 2 đồng vị là ^{12}C và ^{13}C (như hình bên)
oxygen thì có 3 đồng vị bền : ^{16}O và ^{18}O (như hình sau)



Xác định số phân tử CO có thể tạo thành từ các đồng vị trên.

Cách 1. Dùng vẽ hình

Ta có :



Cách 2. Dùng quy tắc chọn

Ta có phân tử CO được cấu tạo : CO

Carbon sẽ có 2 cách chọn

Oxygen có 3 cách chọn

Nên số phân tử CO tạo thành là $3 \cdot 2 = 6$

Dạng 5.5. Một số dạng bài tập tổng hợp liên quan về đồng vị

Ví dụ 3: hydrogen được điều chế bằng phương pháp điện phân nước, hydrogen đó gồm 2 loại đồng vị ^1H và ^2H

D. Hỏi trong 180 gam nước nói trên có bao nhiêu gam đồng vị ^2H , biết khối lượng nguyên tử trung bình của hydrogen là 1,008.

Giải

Đặt x là % đồng vị ^1H = % đồng vị ^2H là (100 - x) ($0 < x < 100$). Ta có:

$$\bar{A}_H = \frac{x + 2(100 - x)}{100} = 1,008 \Rightarrow x = 99,2\% \Rightarrow \text{Phần trăm đồng vị } ^2\text{H} \text{ là } 100\% - 99,2\% = 0,8\%$$

$$\text{Trong } 1\text{mol H}_2\text{O} \text{ có } 2\text{ mol H ứng với } \frac{2 \cdot 0,8}{100} = 0,016 \text{ mol } ^2\text{H}$$

$$\Rightarrow \text{Khối lượng } ^2\text{H} \text{ chứa trong 180 gam H}_2\text{O là } 2 \cdot 0,016 = 0,32 \text{ gam}$$

Câu 9: Nguyên tố A có 4 loại đồng vị có các đặc điểm sau:

- + Tổng số khối của 4 đồng vị là 825.
- + Tổng số neutron đồng vị A_3 và A_4 lớn hơn số neutron đồng vị A_1 là 121 hạt.
- + Hiệu số khối của đồng vị A_2 và A_4 nhỏ hơn hiệu số khối của đồng vị A_1 và A_3 là 5 đơn vị.
- + Tổng số phân tử của đồng vị A_1 và A_4 lớn hơn tổng số hạt không mang điện của đồng vị A_2 và A_3 là 333.
- + Số khối của đồng vị A_4 bằng 33, 5% tổng số khối của ba đồng vị kia.

- a) Xác định số khối của 4 đồng vị và số điện tích hạt nhân của nguyên tố A.
b) Các đồng vị A_1, A_2, A_3, A_4 lần lượt chiếm 50, 9%, 23, 3%, 0, 9% và 24, 9% tổng số nguyên tử. Hãy tính KLNT trung bình của nguyên tố A.

Giải

$$4p + n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 825. \quad (1)$$

Theo bài ta có hệ $n_3 + n_4 - n_1 = 121. \quad (2)$

Phương trình: $n_1 - n_3 - (n_2 - n_4) = 5. \quad (3)$

$$4p + n_1 + n_4 - (n_2 + n_3) = 333. \quad (4)$$

$$100(p + n_4) = 33, 5(3p + n_1 + n_2 + n_3). \quad (5)$$

Từ (2): $n_1 = n_3 + n_4 - 121.$

Từ (3): $n_2 = n_1 - n_3 + n_4 - 5 = 2n_4 - 126.$

Thay vào (4) ta được: $4p + n_3 + n_4 - 124 + 2n_4 - n_3 + 126 = 333. \rightarrow p = 82.$

Thay n_1, n_2 và p vào (1) và (5) ta được hệ: $2n_3 + 4n_4 = 744.$

$$67n_3 + 10, 5n_4 = 8233, 5$$

$\rightarrow n_3 = 122$ và $n_4 = 125$

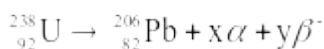
Vậy $n_1 = 126$ và $n_2 = 124.$

Các số khối là:

$A_1 = 208; A_2 = 206; A_3 = 204; A_4 = 207 \rightarrow A_{TB} = 207, 249.$

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

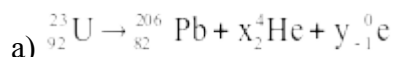
Ví dụ 1: $^{238}_{92}\text{U}$ là một chất phóng xạ. Sau nhiều phân rã liên tiếp mà thời gian sống của các hạt nhân trung gian là đủ ngắn để có thể bỏ qua sự có mặt của chúng trong các sản phẩm chuyển hoá. Phương trình phóng xạ như sau:



a) Xác định các hệ số x và y .

b) Thực nghiệm cho biết tại thời điểm khảo sát một mẫu đá ura ninit có tỉ lệ giữa khối lượng $^{238}_{92}\text{U}$ còn lại và khối lượng $^{206}_{82}\text{Pb}$ là 0,0453. Chu kì bán huỷ của $^{238}_{92}\text{U}$ là $4,55921 \cdot 10^9$ năm. Hãy tính tuổi của mẫu đá ura ninit đó.

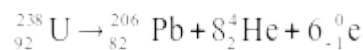
Giải



Áp dụng định luật bảo toàn nuclôn và định luật bảo toàn điện tích, ta có hệ:

$$\begin{cases} 206 + 4x + y \cdot 0 = 238 \\ 82 + 2x - y = 92 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = 6 \end{cases}$$

b) Phương trình phân rã:



Gọi t là tuổi của mẫu đá.

Ta có: Số hạt $^{238}_{92}\text{U}$ còn lại ở thời điểm t phân rã là

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}} \Rightarrow m_{^{206}\text{Pb}} = \frac{238N}{N_A} = \frac{238N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}}}{N_A}$$

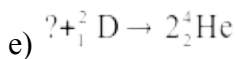
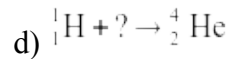
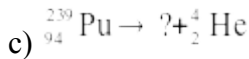
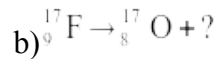
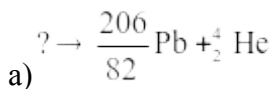
Số hạt $^{206}_{82}\text{Pb}$ tạo thành bằng số hạt $^{238}_{92}\text{U}$ phân rã:

$$\Delta N = N_0 - N = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} \right) \Rightarrow m_{^{206}\text{Pb}} = \frac{206 \Delta N}{N_A} = \frac{206 N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} \right)}{N_A} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{238.2^{-\frac{t}{t_{1/2}}}}{206 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} \right)} = \frac{238}{206 \cdot \left(2^{\frac{t}{t_{1/2}}} - 1 \right)} = 0,0453 \\ (1) (2) \Rightarrow & \frac{m_{^{238}\text{U}}}{m_{^{206}\text{Pb}}} = \frac{238}{206 \cdot \left(2^{\frac{t}{t_{1/2}}} - 1 \right)} \\ \Rightarrow t = & \frac{t_{1/2} \cdot \ln \left(\frac{238}{206 \cdot 0,0453} + 1 \right)}{\ln 2} = \frac{4,55921 \cdot 10^9 \cdot \ln \left(\frac{238}{206 \cdot 0,0453} + 1 \right)}{\ln 2} = 2,155 \cdot 10^{10} \text{ năm} \end{aligned}$$

Vậy tuổi của mẫu đá ura ninit đó là $2,155 \cdot 10^{10}$ năm.

Ví dụ 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng hạt nhân sau:

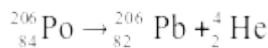


Đối với mỗi định luật bảo toàn được áp dụng để lập phương trình trên, hãy phân tích một ví dụ để minh họa.

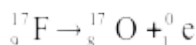
Giải

Kí hiệu ${}^A_Z\text{X}$ là hạt nhân nguyên tử chưa biết. Áp dụng định luật bảo toàn số nuclôn và định luật bảo toàn điện tích, ta có:

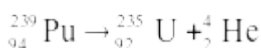
a) $A = 206 + 4 = 210; Z = 82 + 2 = 84$ (Po)



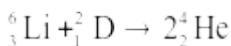
b) $A = 17 - 17 = 0; Z = 9 - 8 = 1$



c) $A = 239 - 4 = 235; Z = 94 - 2 = 92$ (U)



d) $A = 2.4 - 2 = 6; Z = 2.2 - 1 = 3$



Ví dụ 3: a) Urani trong thiên nhiên chứa 99,28% ${}^{238}\text{U}$ (có thời gian bán huỷ là $4,5 \cdot 10^9$ năm) và 0,72% ${}^{235}\text{U}$ (có thời gian bán huỷ là $7,1 \cdot 10^8$ năm). Tính tốc độ phân rã mỗi đồng vị trên trong 10 gam U_3O_8 mới điều chế.

b) Mari và Pie Curi điều chế ${}^{226}\text{Ra}$ từ quặng Urani trong thiên nhiên. ${}^{226}\text{Ra}$ được tạo ra từ đồng vị nào trong hai đồng vị trên ?

Giải

a) Tốc độ phân huỷ hạt nhân được tính theo phương trình $H = \lambda N$ (1)

λ là hằng số tốc độ phân huỷ

N là tổng số hạt nhân phóng xạ có ở thời điểm xét

$$\frac{0,6931}{t_{1/2}}$$

+ Trước hết cần tìm k. Ta có: $k = \frac{0,6931}{t_{1/2}}$

$t_{1/2}$ ta là thời gian bán huỷ đầu bài đã cho.

+ Tiếp đến tìm N như sau:

$$\text{Nguyên tử khối trung bình của U: } \frac{238.99,28 + 235.0,72}{100} = 237,9784$$

$$\text{Số mol } U_3O_8 \text{ có trong 10 gam } U_3O_8 \text{ là: } \frac{10}{3.237,9784 + 8.16} = 1,18774.10^{-2} \text{ mol}$$

$$\text{- Số hạt nhân Urani có tổng cộng là: } 1,18774.10^{-2} \cdot 6,022.10^{23} \cdot 3 = 2,14577.10^{22}$$

$$\text{Trong đó: } N(^{238}\text{U}) = 2,14577.10^{22} \cdot 0,9928 = 2,13.10^{22}$$

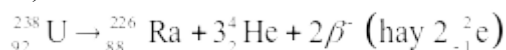
$$N(^{235}\text{U}) = 2,14577.10^{22} \cdot 0,0072 = 1,545.10^{20}$$

+ Dùng phương trình (1) để tính tốc độ phân rã của từng loại hạt nhân Urani

$$^{238}\text{U} \text{ có } H_{238} = \frac{0,6931.2,13.10^{22}}{4,5.10^9 \cdot 60.60.24.365} = 1,0410^5 \text{ hạt nhân/giây}$$

$$^{235}\text{U} \text{ có } H_{235} = \frac{0,6931.1,545.10^{20}}{7,1.10^8 \cdot 60.60.24.365} = 4,78.10^3 \text{ hạt nhân/giây}$$

b) Dựa vào định luật bảo toàn số nuclôn và bảo toàn điện tích, ta có phương trình



Vậy ^{226}Ra được điều chế từ ^{238}U .

Ví dụ 4: a) ^{238}U tự phân rã liên tục thành một đồng vị bền của **lead**. Tổng cộng có 8 hạt α được phóng ra trong quá trình đó. Hãy giải thích và viết phương trình phản ứng chung của quá trình này.

b) Uran có cấu hình electron $[\text{Rn}]5f^3 6d^1 7s^2$. Nguyên tử này có bao nhiêu electron độc thân? Có thể có mức **oxygen** hoá cao nhất là bao nhiêu?

c) UF_6 là chất lỏng dễ bay hơi được ứng dụng phổ biến để tách các đồng vị uran. Hãy viết phương trình phản ứng có UF_6 được tạo thành khi cho UF_4 tác dụng với ClF_3 .

Giải

a) ^{238}U tự phóng xạ tạo ra đồng vị bền $^{206}_{82}\text{Pb}$ cùng với ba loại hạt cơ bản: ^4_2He , $^0_{-1}\text{e}$ và $^0_0\gamma$.

Theo định luật bảo toàn số khối: $x = 238 - 8 \cdot 4 = 206$.

Vậy có $^{206}_{82}\text{Pb}$.

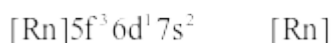
$$\text{Theo định luật bảo toàn điện tích: } \frac{92 - (82 + 8 \cdot 2)}{-1} = 6$$

Vậy có 6 hạt $^0_{-1}\text{e}$ hay $\beta^- \Rightarrow$ Phương trình chung: $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + 8^4_2\text{He} + 6^0_{-1}\text{e}$

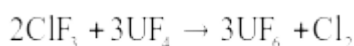
b) Cấu hình electron $[\text{Rn}]5f^3 6d^1 7s^2$ có số electron ngoài được biểu diễn như sau:



Vậy nguyên tử $^{238}_{92}\text{U}$ có 4 electron độc thân (chưa ghép đôi); mức (số) **oxygen** hoá cao nhất + 6 vì



c) Phản ứng:



Ví dụ 5: ^{32}P phân rã β^- với chu kỳ bán rã là 14,28 ngày, được điều chế bằng phản ứng giữa neutron với hạt nhân ^{32}S .

a) Viết các phương trình phản ứng hạt nhân để điều chế ^{32}P và biểu diễn sự phân rã phóng xạ ^{32}P .

b) Có hai mẫu phóng xạ ^{32}P được kí hiệu là mẫu I và mẫu II. Mẫu I có hoạt độ phóng xạ 20 μCi được lưu giữ trong bình đặt tại buồng làm mát có nhiệt độ 10°C . Mẫu II có hoạt độ phóng xạ 2 μCi bắt đầu được lưu giữ cùng thời điểm với mẫu I nhưng ở nhiệt độ 20°C . Khi hoạt độ phóng xạ của mẫu II chỉ còn $5 \cdot 10^{-1} \mu\text{Ci}$ thì lượng sulfur xuất hiện trong bình chứa mẫu I là bao nhiêu gam? Trước khi lưu giữ trong bình không có sulfur. Cho: $1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{Bq}$ ($1\text{Bq} = 1$ phân rã/giây); số Avogadro

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{mol}^{-1}$; hoạt độ phóng xạ $A = \lambda N$ (λ là hằng số tốc độ phân rã, N là số hạt nhân phóng xạ ở thời điểm t).

Giải

a) Phương trình phản ứng hạt nhân điều chế ^{32}P : $^{32}_{16}\text{S} + {}^1_0\text{n} \rightarrow ^{32}_{15}\text{P} + {}^1_1\text{p}$

Và phân rã phóng xạ $^{32}_{15}\text{P} \rightarrow ^{32}_{16}\text{S} + \beta^-$

$$\frac{A}{A_0} = \frac{5 \cdot 10^{-1}}{2} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2} \Rightarrow t = 2t_{1/2}$$

b)

Vậy thời gian lưu giữ là 2 chu kỳ bán rã.

Tốc độ phóng xạ không phụ thuộc vào nồng độ ban đầu và nhiệt độ, nên sau thời gian t đó lượng ^{32}P của mẫu I chỉ còn 1/4 so với ban đầu.

Số hạt nhân ^{32}P của mẫu I còn lại sau thời gian t phân rã là $N = \frac{N_0}{4} = \frac{A_0}{4k}$ (vì $A_p = kN$)

$\Rightarrow$ Số hạt nhân ^{32}P bị phân rã ở mẫu I cũng chính là số hạt nhân ^{32}S tạo thành:

$$\Delta N = N_0 - N = \frac{3}{4} N_0 = \frac{3A_0}{4k}$$

Cứ 1 mol ^{32}S ứng với N_A nguyên tử có khối lượng 32 gam.

$\Rightarrow$ Khối lượng ^{32}S tạo thành là:

$$\frac{3A_0 \cdot 32}{4kN_A} = \frac{24A_0}{kN_A} = \frac{24A_0 \cdot t_{1/2}}{0,693 \cdot N_A} = \frac{24 \cdot 20 \cdot 3,7 \cdot 10^7 \cdot 32 \cdot 14,28 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60}{0,693 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} = 5,25 \cdot 10^{-8} \text{gam}$$

Ví dụ 6: Sự phân huỷ phóng xạ của ^{232}Th tuân theo phản ứng bậc I. Nghiên cứu về sự phân huỷ phóng xạ của thori dioxide, người ta biết chu kỳ bán rã của ^{232}Th là $1,39 \cdot 10^{10}$ năm. Hãy tính số hạt α bị bức xạ trong 1 giây cho 1 gam thori dioxide tinh khiết. Cho số Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{mol}^{-1}$.

Giải



Vì ThO_2 phân huỷ phóng xạ theo phản ứng bậc I nên chu kỳ bán rã được tính theo biểu thức:

$$t_{1/2} = \frac{0,693}{k} \text{ hay } k = \frac{0,693}{t_{1/2}}$$

$$\text{Vậy hằng số tốc độ } k = \frac{0,693}{1,39 \cdot 10^{10} \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} = 1,58 \cdot 10^{-18} (\text{s}^{-1})$$

Trong 264 gam ThO_2 tinh khiết chứa $6,022 \cdot 10^{23}$ hạt ^{232}Th .

$$\text{Vậy trong 1 gam } \text{ThO}_2 \text{ tinh khiết chứa: } \frac{6,022 \cdot 10^{23} \cdot 1}{264} = 2,28 \cdot 10^{21} \text{ hạt } ^{232}\text{Th}.$$

Tốc độ phân huỷ của ThO_2 được biểu diễn bằng biểu thức:

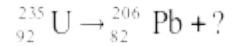
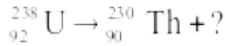
$$v = - \frac{dN}{dt} = kN$$

Do vậy số hạt α bị bức xạ trong 1 giây bởi 1 gam ThO_2 tinh khiết sẽ là

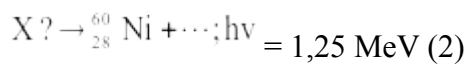
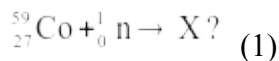
$$v = - \frac{dN}{dt} = 1,58 \cdot 10^{-18} \cdot 2,28 \cdot 10^{21} = 3,60 \cdot 10^3 \text{ (s}^{-1}\text{)}$$

Nghĩa là có $3,60 \cdot 10^3$ hạt α bị bức xạ trong 1 giây.

Ví dụ 7: a) Hoàn thành phương trình phản ứng sau đây. Có định luật nào được áp dụng khi hoàn thành phương trình phản ứng trên ?



b) Liệu pháp phóng xạ được ứng dụng rộng rãi để chữa ung thư. Cơ sở của liệu pháp đó là sự biến đổi hạt nhân.

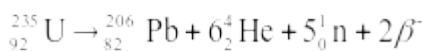
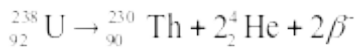


α) Hãy hoàn thành phương trình của sự biến đổi hạt nhân trên và nêu rõ định luật nào được áp dụng để hoàn thành phương trình.

β) Hãy cho biết điểm khác nhau giữa phản ứng hạt nhân với phản ứng **oxygen** hoá khử (lấy thí dụ từ phản ứng (2) và phản ứng: $\text{Co} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CoCl}_2$)

Giải

a) Các phương trình phản ứng:

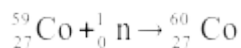


Các định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích được áp dụng khi hoàn thành phương trình trên.

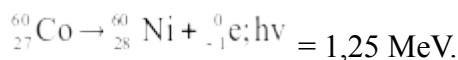
b)

α) Định luật bảo toàn vật chất nói chung, định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích nói riêng, được áp dụng:

Điện tích: $27 + 0 = 27$; Số khối: $59 + 1 = 60 = X$ là ${}_{27}^{60}\text{Co}$.



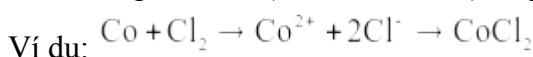
Số khối: $60 = 60$; Điện tích: $27 = 28 + x \Rightarrow x = -1$. Vậy có ${}_{-1}^0\text{e}$.



β) Điểm khác nhau:

- Phản ứng hạt nhân: xảy ra tại hạt nhân, tức là sự biến đổi hạt nhân thành nguyên tố mới. Ví dụ (b) ở trên.

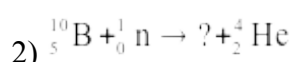
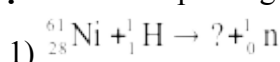
- Phản ứng hoá học (**oxygen** hoá khử): xảy ra ở vỏ electron nên chỉ biến đổi dạng đơn chất, hợp chất.

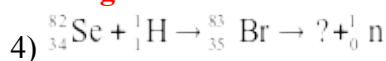
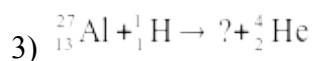


- Chất dùng trong phản ứng hạt nhân có thể là đơn chất hay hợp chất, thường dùng hợp chất. Chất dùng trong phản ứng **oxygen** hoá khử, phụ thuộc vào câu hỏi mà phải chỉ rõ đơn chất hay hợp chất.

- Năng lượng kèm theo phản ứng hạt nhân lớn hơn hẳn so với năng lượng kèm theo phản ứng hoá học thông thường.

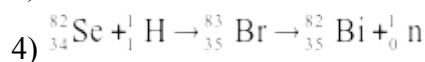
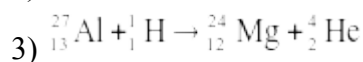
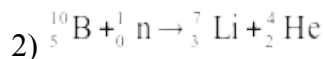
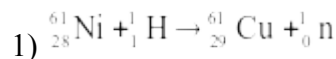
Ví dụ 8: Viết các phương trình biến đổi hạt nhân:



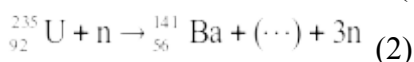
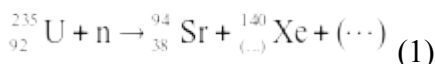


Giải

Các phương trình biến đổi hạt nhân



Ví dụ 9: Xét các phản ứng phân hạch sau của ${}^{235}\text{U}$ bằng neutron nhiệt:

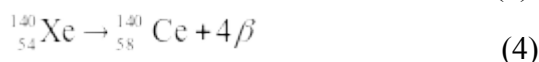
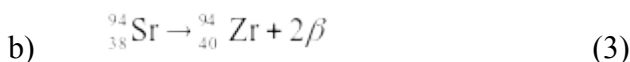
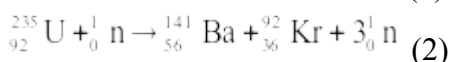
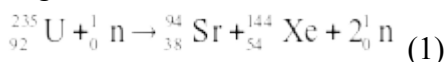


a) Hãy xác định các tiểu phân và số còn thiếu.

b) Xét phản ứng (1) nêu trên, các mảnh phân hạch không bền bị phân rã β liên tiếp tạo thành Zr và Ce. Viết phương trình phản ứng hạt nhân thu gọn và tính tổng động năng phóng thích theo MeV. Cho $m({}^{235}\text{U}) = 235,0493 \text{ u}$; $m({}^{94}\text{Zr}) = 93,9063 \text{ u}$; $m({}^{140}\text{Ce}) = 139,9054 \text{ u}$ và $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$

Giải

a) Áp dụng định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích ta có:

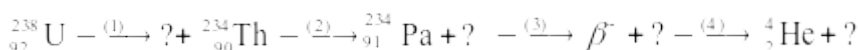


Cộng từng vế (1), (3), (4) ta được:

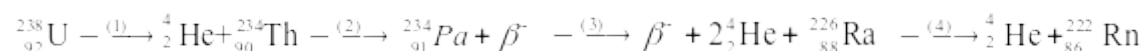
$$m_0 = m({}^{235}\text{U}) = 235,0493 \text{ u}$$

$$m = m({}^{94}\text{Zr}) + m({}^{140}\text{Ce}) + m(\text{n}) = 93,9063 + 139,9054 + 1,00862 = 213,29487 \text{ MeV}$$

Ví dụ 10: Hãy thay mỗi dấu (?) bằng các kí hiệu thích hợp và viết phương trình phản ứng hạt nhân cho mỗi biến đổi trong dãy sau:



Giải



BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Cho X, Y là hai phi kim, trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Biết trong hợp chất XY_n .

- X chiếm 15,0486% về khối lượng

- Tổng số proton là 100

- Tổng số neutron là 106

a) Xác định tên của hai nguyên tố X, Y và viết cấu hình electron nguyên tử của chúng.

b) Xác định công thức của hợp chất XY_n .

2. Tổng số proton, neutron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt bằng 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MX_a , trong phân tử của hợp chất đó có tổng số proton của các nguyên tử bằng 77.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử và các ion bền có thể tạo ra từ M và N.

b) Xác định công thức của hợp chất MX_a .

3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử và ion sau ở trạng thái cơ bản:

Mn^{2+} ($Z = 25$); Cu ($Z = 29$); K ($Z = 19$); S^{2-} ($Z = 16$)

4. Cấu hình electron ngoài cùng của một nguyên tố X là $5p^5$. Tỷ lệ số **neutron** và điện tích hạt nhân bằng 1,3962. Số **neutron** trong nguyên tử X gấp 3,7 lần số **neutron** trong nguyên tử Y. Khi cho 10,725 gam X tác dụng với lượng dư X thu được 45,65 gam sản phẩm có công thức XY.

- Viết đầy đủ cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X.
- Xác định số hiệu nguyên tử, số khối và tên của X, Y.
- X và Y là kim loại hay phi kim?

5.

a) Các ion X^+ , Y^+ và nguyên tử Z nào có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6$? Viết cấu hình electron của nguyên tử trung hòa X và Y?

b) Tổng số proton, **neutron**, electron trong nguyên tử của một nguyên tố A là 34. Viết cấu hình electron của nguyên tử A và cho biết nó là kim loại, phi kim hay khí hiếm.

6. Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có tổng số các hạt proton, **neutron**, electron là 180, trong đó tổng các hạt mang điện gấp 1,4324 lần số hạt không mang điện.

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X. Cho biết X là kim loại hay phi kim.

b) Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố mà electron ngoài cùng là $4s^1$. Từ đó cho biết tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử và số electron hóa trị của chúng.

7.

a) Nguyên tố X, cation Y^{2+} , anion Z đều có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6$. X, Y, Z là kim loại hay phi kim? Tại sao?

b) Viết cấu hình electron của Cu ($Z = 29$). Trên cơ sở đó hãy giải thích vì sao Cu có hóa trị I và II.

8. Hoạt tính phóng xạ của $^{210}_{84}Pb$ giảm đi 6,85%, sau 14 ngày. Xác định hằng số tốc độ phân rã, chu kỳ bán rã và thời gian để cho nó bị phân rã 75%.

9. Hai hợp chất X, Y có công thức $(AB)_x$ và $(CD)_y$ với A và C là kim loại còn B và D là phi kim. X và Y có cùng tổng số electron bằng 28.

a) Xác định x, suy ra công thức có thể của X và Y.

b) Chọn công thức ứng với trường hợp X, Y là hợp chất có tính cộng hóa trị cao hơn tính ion. Giải thích.

c) Viết phương trình phản ứng giữa X, Y với dung dịch HCl và gọi tên sản phẩm tạo ra.

10. Ion X^{3+} có phân lớp electron lớp ngoài cùng là $3d^2$.

a) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X và ion X^{3+} . Từ đó xác định điện tích hạt nhân của X^{3+} và vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

b) Hai electron $3d^2$ ứng với những giá trị nào của số lượng tử chính n và số lượng tử phụ l?

13. a) Radi là nguyên tố thổ kiềm ($z = 88$). Hãy cho biết nguyên tố thổ kiềm tiếp theo sẽ có số thứ tự Z là bao nhiêu?

b) Sự nghiên cứu hiện nay hướng đến sự điều chế nhân tạo các nguyên tố có số thứ tự là 112, 118 vì theo dự kiến các nguyên tố này có một độ bền tương đối. Hãy giải thích điều đó dựa vào cấu hình electron của chúng.

14. Tổng số các hạt của một nguyên tố X bằng 108.

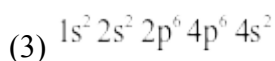
a) Viết cấu hình electron của X.

b) Xác định cấu hình electron đúng của X, biết X ở nhóm VA và có số < 82

15. a) Hãy chỉ ra điểm sai ở mỗi cấu hình electron sau:

(1) $1s^2 2s^1 2p^5$

(2) $1s^2 2s^2 2p^5 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$



b) Viết lại cho đúng mỗi cấu hình trên. Mỗi cấu hình đúng đó là cấu hình của hạt nào? Hãy viết một phương trình phản ứng chứng minh tính chất hoá học điện hình (nếu có) của hạt đó?

16. Cho hợp chất M_xR_y trong đó M chiếm 52,94% về khối lượng. Biết $x + y = 5$. Trong nguyên tử M số **neutron** nhiều hơn số proton là 1. Trong nguyên tử R số **neutron** bằng số proton. Tổng số hạt proton, **neutron** và electron trong X là 152. Xác định công thức của X

17. Hợp chất N được tạo thành từ cation X^+ và anion Y^{2-} . Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo nên. Tổng số p trong X^+ là 11, còn tổng số electron trong Y^{2-} là 50. Hãy xác định công thức phân tử và gọi tên N, biết rằng 2 nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp.

18. Phân mức năng lượng cao nhất của hai nguyên tố X, Y lần lượt là $3d^x$ và $3p^y$. Cho biết $x+y = 10$, hạt nhân nguyên tử Y có số proton đúng bằng bằng số **neutron**.

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y và xác định X, Y.

b) Hợp chất A tạo bởi X và Y có tổng số hạt proton trong phân tử là 58. Viết phương trình ion biểu diễn quá trình hòa tan A bằng dung dịch HNO_3 , biết rằng trong phản ứng Y bị oxi hóa đến mức cao nhất và chỉ làm thoát ra khí NO duy nhất.

19. $^{226}_{88}Ra$ có chu kì bán huỷ 1590 năm. Hãy tính khối lượng của mẫu Ra có cường độ phóng xạ bằng 1 Curi (1 Ci = $3,7 \cdot 10^{10}$ Bq).

20. Phi kim X có electron viết sau cùng ứng với 4 số lượng tử có tổng đại số bằng 2,5. Tìm phi kim X và viết cấu hình electron, quy ước một nhận giá trị từ âm sang dương.

21. Phòng thí nghiệm có mẫu phóng xạ $^{198}_{80}Au$ với cường độ 4,0 mCi/1 gam Au. Sau 48 giờ người ta còn một dung dịch có độ phóng xạ 0,5 mCi/1 gam Au. Hãy tính số gam dung môi không phóng xạ pha với 1 gam Au để có dung dịch nói trên. Cho $^{198}_{80}Au$ có $T = t_{1/2} = 2,7$ ngày đêm.

22. Một mẫu đá chứa $13,2 \mu g$ $^{238}_{92}U$ và $3,42 \mu g$ $^{206}_{82}Pb$, biết chu kì bán huỷ của $^{238}_{92}U$ là $4,51 \cdot 10^9$ năm. Hãy tính tuổi của mẫu đá trên.

23. Khi bắn phá $^{235}_{92}U$ bằng một **neutron** ta thu được $^{146}_{57}La$ và $^{87}_{35}Br$. Hãy viết phương của phản ứng phân hạch và tính năng lượng được giải phóng (theo Jun) đối với một nguyên tử $^{235}_{92}U$. (Cho biết khối lượng của $^{235}_{92}U$, $^{146}_{57}La$, $^{87}_{35}Br$ theo thứ tự là: 235,004amu; 1,00862amu; 145,943amu; 86,912amu; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s; $1u = 1,6605 \cdot 10^{-27}$ kg).

24. $^{60}_{27}Co$ được dùng trong y học để điều trị một số bệnh ung thư do có khả năng phát tia γ để huỷ diệt tế bào ung thư. $^{60}_{27}Co$ phân rã phát ra hạt β^- và tia γ , có chu kì bán huỷ là 5,27 năm.

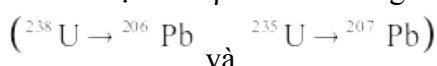
a) Viết phương trình phản ứng phân rã hạt nhân $^{60}_{27}Co$.

b) Nếu ban đầu có 3,42 mg $^{60}_{27}Co$ thì sau 30 năm còn lại bao nhiêu gam?

25. Urani ($Z = 92$) là một nguyên tố phóng xạ tồn tại trong tự nhiên. Nó là một hỗn hợp của hai đồng vị $^{238}_{92}U$ (99,3%, $T = 4,47 \cdot 10^9$ năm) và $^{235}_{92}U$ (0,7%, $T = 7,04 \cdot 10^8$ năm). Cả hai đồng vị này đều phóng xạ α và đều được tạo ra ở các phản ứng tổng hợp hạt nhân. Sự phân rã chúng sinh ra các lượng khác nhau của các hạt α

và β^- , qua nhiều quá trình phân rã khác nhau thì sẽ dẫn đến việc hình thành các đồng vị bền $^{206}_{82}Pb$ và $^{207}_{82}Pb$ một cách tương ứng. Các quá trình này được gọi là hai chuỗi phóng xạ. Sự phóng xạ α - không chịu ảnh hưởng của các quá trình phân rã khác nhau - không chịu ảnh hưởng của sự chuyển hoá.

a) Tính số hạt α và β^- sinh ra trong hai chuỗi phóng xạ.



b) Trong chuỗi phóng xạ (họ phóng xạ), một số nguyên tố hoá học xuất hiện nhiều hơn một lần. Vậy khi nào từ hạt nhân của nguyên tố A sau khi phóng xạ lại tạo được hạt nhân khác của nguyên tố A (gần nhau).

26. Có cách viết cấu hình electron của Ni^{2+} là:

Cách 1: $Ni^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$

Cách 2: $Ni^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

Áp dụng phương pháp gần đúng Slater tính năng lượng electron của Ni^{2+} với mỗi cách viết trên (theo đơn vị eV). Cách nào viết phù hợp với thực tế? Tại sao?

27. Mẫu vật KCl nặng 2,71 gam có tốc độ phân rã là 4490 phân rã/giây. KCl được dùng trong hoá phân tích dưới dạng nguyên tử đánh dấu. Người ta lại biết đồng vị phóng xạ ^{40}K chiếm tới 1,17% trong hỗn hợp đồng vị **potassium**. Hãy xác định thời gian bán huỷ của ^{40}K và cho nhận xét về lượng ^{40}K trong cơ thể người. Cho số Avogadro $N_A = 6,023 \cdot 10^{23}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. a) Gọi Z_X, Z_Y là số proton X, Y; N_X, N_Y là số **neutron** của X, Y. Ta có:

$$\begin{cases} Z_X + nZ_Y = 100 \\ N_X + nN_Y = 105 \end{cases} \Rightarrow Z_X + N_X + n(Z_Y + N_Y) = 206 \Rightarrow A_X + nA_Y = 206 \quad (1)$$

$$\frac{A_X}{A_X + nA_Y} = \frac{15,0486}{100} \quad (2)$$

$$(1)(2) \Rightarrow A_X = Z_X + N_X = 31 \quad (3)$$

$$\text{Mặt khác: } 2Z_X - N_X = 14. \quad (4)$$

$$(3)(4) \Rightarrow Z_X = 15 \text{ và } N_X = 16 \Rightarrow X \text{ là } \textbf{phosphorus (P)}$$

Thay Z_X, N_X vào hệ trên ta được:

$$n(N_Y - Z_Y) = 5 \quad (5)$$

$$\text{Ngoài ra: } 2Z_Y - N_Y = 16 \quad (6)$$

$$(5) + (6) \Rightarrow Z_Y = 16 + \frac{5}{n}$$

Do $Z_Y \in \mathbb{N}^* \Rightarrow n = 1$ hoặc 5

Nếu $n = 1 \Rightarrow Z_Y = 21$ (Tl) (Loại)

Nếu $n = 5 \Rightarrow Z_Y = 17$ (Cl) (Nhận)

Vậy Y là **chlorine (Cl)** Cấu hình electron nguyên tử:

$$P(Z = 15): 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$$

$$Cl(Z = 17): 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

b) Công thức của hợp chất là PCl_5

2. a) Kí hiệu số p, n, e trong nguyên tử X là Z, N, E theo đầu bài ta có:

$$Z + N + E = 52 \text{ (vì nguyên tử trung hoà điện } Z = E)$$

$$\Rightarrow 2Z + N = 52 \Rightarrow N = 52 - 2Z$$

$$\text{Đối với các nguyên tử bền (trừ H): } 1, \frac{N}{Z} \approx 1,5 \Rightarrow Z \approx \frac{52 - 2Z}{1,5} \Rightarrow Z \approx 15,7 \Rightarrow Z = 15, 16, 17$$

$$\bullet Z = 15 (P) \Rightarrow N = 22 \Rightarrow A = 37 \text{ (loại vì } \textbf{phosphorus} \text{ không có đồng vị } ^{37}P)$$

$$\bullet Z = 16 (S) \Rightarrow N = 20 \Rightarrow A = 36 \text{ (loại vì } \textbf{sulfur} \text{ không có đồng vị } ^{36}S)$$

$$\bullet Z = 17 (Cl) \Rightarrow N = 18 \Rightarrow A = 35 \text{ (nhận } \textbf{chlorine} \text{ có đồng vị } ^{35}Cl)$$

Kí hiệu số p, n, e trong nguyên tử M là Z', N', E' theo đầu bài ta có:

$$Z' + N' + E' = 82 \text{ hay } 2Z' + N' = 82 \Rightarrow N' = 82 - 2Z' \Rightarrow \frac{82}{3,5} \approx Z' \approx \frac{82}{3}$$

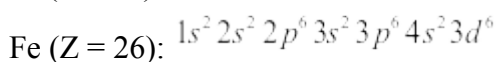
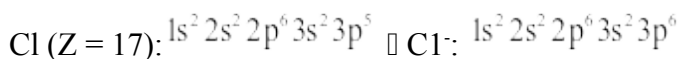
$$Z' = 77 - 17a \Rightarrow \frac{82}{3,5} \approx 77 - 17a \Rightarrow \frac{82}{3} \Rightarrow 2,92 \approx a \approx 3,15$$

Mặt khác:

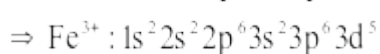
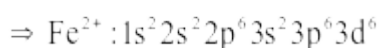
$$\Rightarrow a = 3 \Rightarrow Z' = 26 \text{ (Fe)}$$

Vậy X là Cl và M là Fe

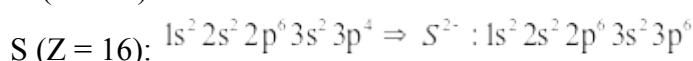
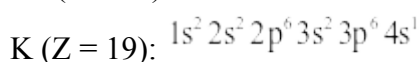
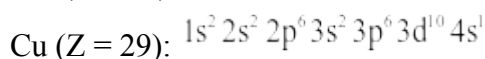
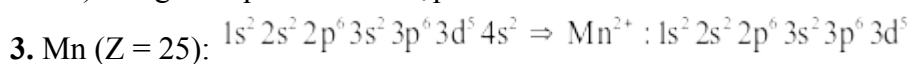
Cấu hình electron nguyên tử và ion:



$\Rightarrow$ Cấu hình electron: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$



b) Công thức phân tử của hợp chất là FeCl_3 .



4. a) Cấu hình electron đầy đủ của X:

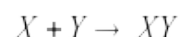
$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^5 \Rightarrow Z_X = \text{số e} = 53 \Rightarrow \frac{N_X}{Z_X} = 1,3962$$

$$\Rightarrow N_X = 1,3962 Z_X = 1,3962 \cdot 53 = 74 \Rightarrow A_X = 53 + 74 = 127$$

Vậy X là **iodine** (I)

$$N_Y = \frac{N_X}{3,7} = \frac{74}{3,7} = 20$$

Số **neutron** trong nguyên tử Y:



$$\frac{10,725}{A_Y} \Rightarrow \frac{10,725}{A_Y} = \frac{45,65}{127 + A_Y} \Rightarrow A_Y = 39 \Rightarrow$$

$$Z_Y = 39 - 20 = 19$$

Vậy Y là **potassium** (K)

5. a) Ứng với cấu hình electron: $1s^2 2s^2 2p^6$ có các ion và nguyên tử:

Ion	Cấu hình electron của nguyên tử
Na $^+$ (Z = 11)	Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
Mg $^{2+}$ (Z = 12)	Mg: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Al $^{3+}$ (Z = 13)	Al: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
F $^-$ (Z = 9)	F: $1s^2 2s^2 2p^5$
O $^{2-}$ (Z = 8)	O: $1s^2 2s^2 2p^4$
N $^{3-}$ (Z = 7)	N: $1s^2 2s^2 2p^2$
C $^{4-}$ (Z = 6)	C: $1s^2 2s^2 2p^2$

	Ne (Z= 10): $1s^2 2s^2 2p^2$
--	-------------------------------

b) Gọi Z, N lần lượt là số proton và số neutron của A. Ta có: $2Z + N = 34$

Từ điều kiện: $1, \frac{N}{7}, 1,5 \Rightarrow 1, \frac{34 - 2Z}{Z}, 1,5$

$$\Rightarrow \frac{34}{3,5} < Z < \frac{34}{3} \Rightarrow 9,71, Z, 11,33$$

- $Z = 10$ (Ne) $\Rightarrow N = 34 - 20 = 14$ (loại vì Ne không có đồng vị ở $^{24}_{10}\text{Ne}$)
- $Z = 11$ (Na) $\Rightarrow N = 34 - 2.11 = 12$ (nhận)

Cấu hình electron của Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

Na là kim loại điển hình vì có 1 electron lớp ngoài cùng.

6. a) Theo đề ta có hệ:
$$\begin{cases} 2Z + N = 180 \\ 2Z - 1,4324N = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z = 53 \\ N = 74 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ X là **iodine** (I). Cấu hình electron của I là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^5$

Iodine là phi kim điển hình vì có 7 electron lớp ngoài cùng

b) Nếu nguyên tố đó thuộc nhóm A

$\Rightarrow$ Cấu hình electron đầy đủ: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

$\Rightarrow Z = \text{số e} = 19 \Rightarrow$ **Potassium** (K) có 1 electron hóa trị

Nếu nguyên tố đó thuộc nhóm B thì do có lớp ngoài cùng là $4s^1$ nên ở đây xảy ra hiện tượng "bán bão hòa gấp" ($\dots 3d^4 4s^1 \rightarrow \dots 3d^5 4s^1$) và "bão hòa gấp" ($\dots 3d^9 4s^2 \rightarrow \dots 3d^{10} 4s^1$)

$\Rightarrow$ Cấu hình electron đầy đủ:

• $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1 \rightarrow Z = 24 \Rightarrow$ **Chromium** (Cr) có 1 ÷ 6 electron hóa trị

• $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1 \rightarrow Z = 29 \Rightarrow$ **Copper** (Cu) có 1 hoặc 2 electron hóa trị

Chú ý: Đối với các nguyên tố nhóm A thì số electron hóa trị chính là số electron lớp ngoài cùng. Còn các nguyên tố nhóm B thì bao gồm electron lớp ngoài cùng và một số electron ở phân lớp 4 sát lớp ngoài cùng.

7. a) X: $1s^2 2s^2 2p^6 \Rightarrow$ X là khí hiếm vì có 8 electron lớp ngoài cùng

$$Y^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 \Rightarrow Y: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$$

$\Rightarrow$ Y là kim loại vì có 2 electron lớp ngoài cùng

$$Z: 1s^2 2s^2 2p^6 \Rightarrow Z: 1s^2 2s^2 2p^5$$

$\Rightarrow$ Z là phi kim vì có 7 electron lớp ngoài cùng

b) Cu (Z = 29): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9 \Rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$

Do có 1 electron lớp ngoài cùng nên Cu có hóa trị I. Tuy nhiên, còn 1 electron trên phân lớp 4s nhảy sang phân lớp 3d do hiện tượng "bão hòa gấp" liên kết yếu với orbital 3d nên dễ bị bứt ra khỏi nguyên tử Cu để tạo liên kết với nguyên tử nguyên tố khác nên Cu còn có hóa trị II.

8. Ta có: $m = m_0 \cdot e^{-kv} \Rightarrow kt = \ln \frac{m_0}{m}$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{t} \ln \frac{m_0}{m} = \frac{1}{14} \ln \frac{100}{100 - 6,85} = 0,00507 \quad (\text{ngày})$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0,693}{0,00507} = 136,7 \quad (\text{ngày})$$

Chu kì bán huỷ:

$$t = \frac{1}{0,00507} \ln \frac{100}{100 - 75} = 273,4 \quad (\text{ngày})$$

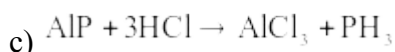
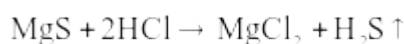
Thời gian phân rã 75% là:

9. a) Nếu $x \geq 2$ thì $A + B \leq 14$ trong khoảng này không có cặp kim loại và phi kim nào thỏa mãn.

$$\text{Vậy } x = 1 \Rightarrow A + B = 28$$

$\Rightarrow$ Công thức có thể của X, Y là: KF, CaO, ScN, NaCl, MgS, AlP.

- b) Các chất MgS và AlP thỏa mãn X, Y với tính cộng hóa trị cao hơn tính ion do hiệu số độ âm điện = $2,5 - 1,2 = 1,3 < 1,7$ và $2,1 - 1,5 = 0,6 < 1,7$.



10. a) $X^{3+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2$ và $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2 \Rightarrow Z_{X^{3+}} = Z_X = 23$

b) Hai electron ở 3d ứng với giá trị $n = 3$ và $l = 2$.

13. a) Nguyên tố thổ kiềm tiếp theo sẽ có số $Z = 88 + 14 + 10 + 2 + 6 = 120$

(5f) (6d) (8s) (7p)

b) ${}_{112}\text{Y}$ có cấu hình e: $[\text{Rn}] 5f^{14} 6d^{10} 7s^2 \Rightarrow$ Phân lớp 6d bão hòa.

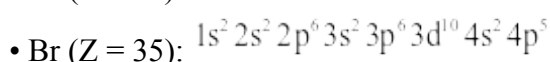
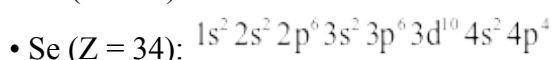
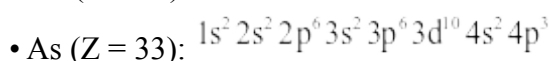
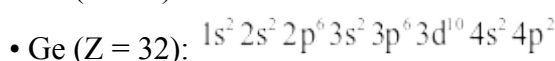
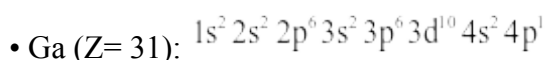
${}_{118}\text{Z}$ có cấu hình e: $[\text{Rn}] 5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^6 \Rightarrow$ Lớp vỏ có cấu trúc của một khí trơ.

14. a) $\Sigma p + \Sigma c + \Sigma n = 2Z + N = 108$

$$\text{Mà: } 1, \frac{N}{Z} \approx 1,5 \Rightarrow \frac{108}{3,5} \approx Z \approx \frac{108}{3} \Rightarrow 30,85 \approx Z \approx 36$$

$\Rightarrow Z$ nhận các giá trị từ 31 đến 35.

Cấu hình electron:



b) Khi biết X thuộc nhóm VA thì có số electron ngoài cùng bằng 5

$\Rightarrow$ Cấu hình electron là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$

15. a) (1) sai ở phân lớp $2s^1$ vì chưa đủ electron ở 2s đã điền vào 2p

(2) sai thứ tự $2p^5 3s^2$ chưa đủ electron

(3) sai kí hiệu số lượng từ 4 và sai thứ tự s, p ở phần đó

b) Viết đúng:

(1) $1s^2 2s^2 2p^5$ đó là cấu hình electron của F có tính oxygen hoá mạnh

(2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ đó là cấu hình electron của Fe có tính khử

(3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ đó là cấu hình electron của khí trơ Ne hoặc cation K^+ , Ca^{2+} ... có tính oxygen hoá yếu hoặc anion Cl^- , S^{2-} ... có tính khử.

16. Ta có: $\%R = 100\% - \%M = 100\% - 52,94\% = 47,06\%$

$$\Rightarrow \frac{xM}{yR} = \frac{52,94}{47,06} = \frac{27}{24} \rightarrow \frac{x(Z_M + N_M)}{y(Z_R + N_R)} = \frac{27}{24} \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác } \begin{cases} x + y = 5 \\ N_M - Z_M = 1 \\ N_R = Z_R \end{cases} \quad (2) \quad (3) \quad (4)$$

$$x(N_M + 2Z_M) + y(N_R + 2Z_R) = 152 \quad (5)$$

Thay (3)(4) vào (1) và (5) ta được:

$$\frac{x(2Z_M + 1)}{y \cdot 2Z_R} = \frac{27}{24} \rightarrow 48Z_M \cdot x + 24x = 54Z_R \cdot y \quad (6)$$

$$x \cdot 3Z_M + x + y \cdot 3Z_R = 152 \Rightarrow Z_R \cdot y = \frac{152 - 3Z_M \cdot x - x}{3}$$

$$x \cdot 3Z_M + x + y \cdot 3Z_R = 152 \Rightarrow Z_R \cdot y = \frac{152 - 3Z_M \cdot x - x}{3} \quad (7)$$

$$Z_M = \frac{2736 - 42x}{102x}$$

Thay (7) vào (6) ta rút ra:

Vì x nguyên và $0 < x < 5 \Rightarrow x = 1, 2, 3, 4$

x	1	2	3	4
Z _M	26,4	13	8,53	6,29

$\Rightarrow x = 2$ và $Z_M = 13$ (Al).

Thay x, Z_M vào (2) và (7) ta tìm được: y = 3, Z_R = 8 (O) $\Rightarrow$ X là Al₂O₃

17. a) Xét cation $X^+ = [A_x B_y]^+$

$$\text{Theo đề ra ta có hệ: } \begin{cases} x + y = 5 \\ p_A \cdot x + p_B \cdot y = 11 \end{cases} \Rightarrow \bar{p} = \frac{p_A \cdot x + p_B \cdot y}{x + y} = \frac{11}{5} = 2,2$$

$$\text{Giả sử } p_A < p_B \Rightarrow 1, p_A < \bar{p} = 2,2 < p_B \Rightarrow \begin{cases} p_A = 1 \Rightarrow \text{H (nhận)} \\ p_B = 2 \Rightarrow \text{He (loại)} \end{cases}$$

$$p_B = 2 \Rightarrow \text{He (loại)}$$

$$p_B = 1 + \frac{6}{y} (1, y, 4)$$

Thay $p_A = 1$ vào hệ trên, ta rút ra:

$$\text{Do } p_B \in \mathbb{N} \Rightarrow y = 1 \text{ hoặc } y = 2 \text{ hoặc } y = 3$$

y	1	2	3
p _B	7	4	3

Vì B là một phi kim nên chỉ có cặp nghiệm: y = 1 và p_B = 7 là phù hợp

$\Rightarrow$ B là **Nitrogen** (N) $\Rightarrow x = 5 - 1 = 4 \Rightarrow$ ion X^+ là NH_4^+

Xét ion $Y^{2-} \equiv [C_n D_m]^{2-}$ tương tự ta có hệ:

$$\begin{cases} n + m = 5 \\ p_C \cdot n + p_D \cdot m + 2 = 50(*) \end{cases} \Rightarrow \bar{p} = \frac{p_C \cdot n + p_D \cdot m}{n + m} = \frac{48}{5} = 9,6$$

Giả sử $p_C < p_D \Rightarrow p_C < \bar{p} = 9,6 \Rightarrow$ C thuộc chu kỳ 2. Do C, D thuộc cùng một nhóm và ở hai chu kỳ liên tiếp nên cách nhau 8 ô $\Rightarrow p_D - p_C = 8$

Thay $m = 5 - n$ và $p_D = 8 + p_C$ vào phương trình (*) ta được:

$$p_C = \frac{8(1+n)}{5}$$

Điều kiện: $\begin{cases} P_C \text{ nguyên} \\ 1, n, 4 \end{cases}$

Ta có bảng sau:

n	1	2	3	4
p_C	16/5	24/5	32/5	8

Cặp nghiệm hợp lý là: $n = 4$ và $p_C = 8$ (O).

$$\Rightarrow m = 1, p_D = 16 \text{ (S)}$$

$$\Rightarrow \text{Ion } Y^{2-} \text{ là } SO_4^{2-}$$

Hợp chất M là $(NH_4)_2SO_4$.

18. a) Theo đề ra, phân mức năng lượng cao nhất của hai nguyên tố X, Y lần lượt là $3d^x$ và $3p^y \rightarrow X$ là nguyên tố nhóm B, Y là nguyên tố nhóm A. Cả X, Y đều thuộc chu kì 3.

Cấu hình electron của Y là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^y (1, n, 6) \rightarrow P_Y = 12 + y$

Trong hạt nhân nguyên tử Y: $P_Y = N_Y = 12 + y$

Y	1	2	3	4	5	6
P_x	13	14	15	16	17	18
Kết luận	loại	loại	loại	nhận	loại	loại

$$\Rightarrow y = 4, P_Y = N_Y = 16 \Rightarrow Y \text{ là S } (Z = 16): 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$$

$$\text{Do: } x + y = 10 \Rightarrow x = 10 - y = 10 - 4 = 6$$

$$\text{Thứ tự phân mức năng lượng của X: } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$$

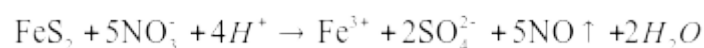
$$\Rightarrow \text{Cấu hình electron: } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2 \Rightarrow X \text{ là Fe}$$

b) Đặt CTTQ của A là: $Fe_n S_m$.

Theo đề ra ta có phương trình:

$$26n + 16m = 58 \Rightarrow m = \frac{58 - 26n}{16} \Rightarrow 1, n, 1,615 \Rightarrow n = 1 \text{ và } m = 2$$

$$\Rightarrow A \text{ là } FeS_2$$



$$-\frac{dN}{dt} = kN = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$$

19. Theo biểu thức $H =$

$$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \Rightarrow N = \frac{3,7 \cdot 10^{10}}{0,693} \cdot t_{1/2}$$

Trong đó N là số nguyên tử Ra, còn

$$\text{và } t_{1/2} = 1590.365.24.60.60 = 5,014 \cdot 10^{10} \text{ giây}$$

$$\Rightarrow m_{Ra} = \frac{226N}{6,022 \cdot 10^{23}} = \frac{226 \cdot 3,7 \cdot 10^{10} \cdot 5,014 \cdot 10^{10}}{0,693 \cdot 6,022 \cdot 10^{23}} = 1 \text{ gam}$$

20. Vì X là phi kim nên $\Rightarrow l = 1$ và $n \leq 2$.

$$\text{Theo đề ra ta có: } n + l + m_l + m_s = 2,5$$

$$\text{Thay } l = 1 \text{ vào ta được: } n + m_l + m_s = 1,5$$

Ta thấy m_s chỉ nhận một trong hai giá trị $+1/2$ hoặc $-1/2$, m_l chỉ nhận một trong ba giá trị $+1, 0, -1$.

- Nếu $m_s = +1/2 \Rightarrow n + m_l = 1$. Do $n \leq 2$ nên suy ra: $n = 2$ và $m_l = -1$.

$\Rightarrow$ Cấu hình electron lớp ngoài cùng:

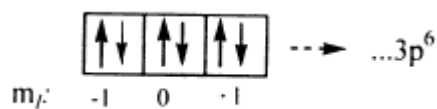


$\Rightarrow$ Cấu hình electron đầy đủ: $1s^2 2s^2 2p^1 \Rightarrow X$ là **Boron (B)**.

- Nếu $m_s = -1/2 \Rightarrow n + l + m_l = 3$. Vì $l = 1 \Rightarrow n + m_l = 2$ ($n \geq 2$)

$\Rightarrow -1 \leq m_l \leq 0 \Rightarrow m_l = -1$ ứng với $n = 3$ hoặc $m_l = 0$ ứng với $n = 2$

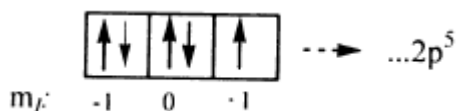
• Nếu $n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = -1/2 \Rightarrow$ Cấu hình electron lớp ngoài cùng:



$\Rightarrow$ Cấu hình electron đầy đủ: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ($Z = 18$)

$\Rightarrow X$ là argon (Ar) loại vì Ar là khí hiếm.

• Nếu $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = -1/2 \Rightarrow$ Cấu hình electron lớp ngoài cùng:



$\Rightarrow$ Cấu hình electron đầy đủ: $1s^2 2s^2 2p^5$ ($Z = 9$) $\Rightarrow X$ là **Fluorine (F)**.

21. $t = 48$ giờ = 2 ngày đêm

Áp dụng biểu thức tốc độ của phản ứng một chiều bậc một cho phản ứng phóng xạ, ta có:

$$k = \frac{0,693}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{2,7} = 0,257 \text{ (ngày đêm)}^{-1}$$

Từ phương trình động học của phản ứng một chiều bậc nhất, ta có:

$$N = N_0 e^{-kt} \Rightarrow \frac{N}{N_0} = e^{-kt} = e^{-0,257 \cdot 2} = 0,598$$

Như vậy, sau 48 giờ độ phóng xạ của mẫu ban đầu còn là

$$H = kN_0 e^{-kt} = H_0 e^{-kt} = 4,0,598 = 2,392 \text{ (mCi)}$$

Số gam dung môi tro cần dùng là: $\frac{2,392}{0,5} - 1 = 3,784 \text{ (gam)}$

$$k = \frac{0,693}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{4,51 \cdot 10^9} = 1,54 \cdot 10^{-10}$$

22. Ta có: (năm)

Số nguyên tử ban đầu của $^{238}_{92}\text{U}$:

$$N_0 = \frac{m_0 \cdot N_A}{238} = \frac{13,2 \cdot 10^{-6} \cdot N_A}{238}$$

Số nguyên tử $^{238}_{92}\text{U}$ còn lại sau thời gian t phân rã: $N = N_0 e^{-kt}$

$$\Rightarrow \Delta N = N_0 - N = N_0 (1 - e^{-kt}) = \frac{13,2 \cdot 10^{-6} \cdot N_A (1 - e^{-kt})}{238}$$

Từ phương trình phân rã: $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + 6^4_2\text{He} + 8^1_0\text{n} + 2\beta^-$

$\Rightarrow$ Số nguyên tử $^{238}_{92}\text{U}$ bị phân rã cũng chính là số nguyên tử $^{206}_{82}\text{Pb}$ tạo thành:

$$\frac{13,2 \cdot 10^{-6} \cdot N_A (1 - e^{-\lambda t})}{238} = \frac{3,42 \cdot 10^{-6} \cdot N_A}{206}$$

$$\Rightarrow t = -\frac{1}{k} \ln \left(1 - \frac{238 \cdot 3,42}{206 \cdot 13,2} \right) = -\frac{1}{1,54 \cdot 10^{-10}} \ln \left(1 - \frac{238 \cdot 3,42}{206 \cdot 13,2} \right) = 2,31 \cdot 10^9 \text{ năm}$$

23. Phương trình phản ứng phân hạch: ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{57}^{146}\text{La} + {}_{35}^{87}\text{Br} + 3{}_0^1\text{n}$

$$\Delta m = 235,044 - (145,943 + 86,912 + 2 \cdot 1,00862) = 0,17176 \text{ u}$$

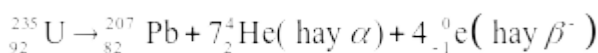
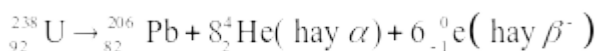
$$\Delta E = \Delta mc^2 = 0,17176 \cdot 1,6605 \cdot 10^{-27} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 2,567 \cdot 10^{-11} \text{ J}$$

24. a) Phương trình phân rã: ${}_{27}^{60}\text{Co} \rightarrow {}_{28}^{60}\text{Ni} + {}_{-1}^0\text{e} + \gamma$

b) Khối lượng ${}^{60}\text{Co}$ còn lại sau thời gian $t = 30$ năm phân rã là

$$m = \frac{m_0}{2^{\frac{t}{T}}} = \frac{3,42 \cdot 10^{-3}}{2^{\frac{30}{5,27}}} = 6,61 \cdot 10^{-5} \text{ gam}$$

25. a) Khi xảy ra phân rã β^- , nguyên tử khối không thay đổi. Khi xảy ra 1 phân rã α , nguyên tử khối thay đổi 4amu .



b) Điều này xảy ra khi tiếp sau một phân rã α ($Z = 2$) là hai phân rã β ($Z = -2$) liên tiếp).

26. • Với cách viết 1: $[\text{Ar}]3d^8$

$$E_{1s} = -13,6 \frac{(28 - 0,3)^2}{1^2} = -10435,1 \text{ eV}$$

$$E_{2s,2p} = -13,6 \frac{(28 - 0,85 \cdot 2 - 7,0,35)^2}{2^2} = -1934,0 \text{ eV}$$

$$E_{3s,3p} = -13,6 \frac{(28 - 1,2 - 0,85 \cdot 8 - 7,0,35)^2}{3^2} = -424,0 \text{ eV}$$

$$E_{3d} = -13,6 \frac{(28 - 1,18 - 7,0,35)^2}{3^2} = -86,1 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow E_1 = 2E_{1s} + 8E_{2s,2p} + 8E_{3s,3p} + 8E_{3d} = -40423,0 \text{ eV}$$

• Với cách viết 2: $[\text{Ar}]3d^6 4s^2$

$E_{1s}, E_{2s,2p}, E_{3s,3p}$ có kết quả như trên. Ngoài ra:

$$E_{3d} = -13,6 \frac{(28 - 1,18 - 5,0,35)^2}{3^2} = -102,85 \text{ eV}$$

$$E_{4s} = -13,6 \frac{(28 - 1,10 - 14,0,85 - 0,35)^2}{3,7^2} = -32,8 \text{ eV}$$

• E_1 thấp (âm) hơn E_2 , do đó cách viết 1 ứng với trạng thái bền hơn. Kết quả thu được phù hợp với thực tế là ở trạng thái cơ bản ion Ni^{2+} có cấu hình electron $[\text{Ar}]3d^8$.

27. Số nguyên tử ${}^{40}\text{K}$ ban đầu có trong 2,71 gam mẫu vật phóng xạ KCl là

$$N_0 = \frac{2,71 \cdot 0,0117 \cdot 6,023 \cdot 10^{23}}{74,5} = 2,56 \cdot 10^{20} \text{ nguyên tử}$$

$$H_0 = kN_0 \Rightarrow k = \frac{H_0}{N_0} = \frac{0,693}{t_{1/2}}$$

Tốc độ phân rã ban đầu:

$$\Rightarrow t_{1/2} = \frac{0,693N_0}{H_0} = \frac{0,693 \cdot 2,56 \cdot 10^{20}}{4490} = 3,95 \cdot 10^{16} \text{ giây.}$$

T rất lớn nên lượng ^{40}K tồn tại trong cơ thể người rất ít.

Phần III: HỆ THỐNG BÀI TẬP TỪ CÁC ĐỀ THI HSG CHÍNH THỨC CỦA TỈNH, OLYMIPIC,...

Câu 1. Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tử của nguyên tố X là $5p^5$. Tỉ số neutron và điện tích hạt nhân bằng 1,3962. Số neutron của X bằng 3,7 lần số neutron của nguyên tử thuộc nguyên tố Y. Khi cho 4,29 gam Y tác dụng với lượng dư X thu được 18,26 gam sản phẩm có công thức XY. Xác định điện tích hạt nhân của X, Y và viết cấu hình electron của Y.

2. Nguyên tử **zinc** có bán kính $r = 1,35 \cdot 10^{-10} \text{ m}$, có nguyên tử khối là 65 **amu**

a) Tính khối lượng riêng (g/cm^3) của nguyên tử **zinc**

b) Bán kính hạt nhân nguyên tử **zinc** $r = 2 \cdot 10^{-15} \text{ m}$. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử **zinc**.

Hướng dẫn giải

1. Cấu hình đầy đủ của X là $[^{36}\text{Kr}] 5s^2 4d^{10} 5p^5$. $\Rightarrow$ số $Z_X = 53 =$ số proton

$$\begin{aligned} \frac{n_X}{p_X} &= 1,3692 \Rightarrow n_X = 74 \Rightarrow A_X = p_X + n_X = 53 + 74 = 127. \\ \frac{n_Y}{p_Y} &= 3,7 \Rightarrow n_Y = 20 \\ X + Y &\rightarrow XY \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{Y}{4,29} &= \frac{X+Y}{18,26} \Rightarrow \frac{Y}{4,29} = \frac{127+Y}{18,26} \Rightarrow Y = 39 \\ \Rightarrow A_Y &= p_Y + n_Y \Rightarrow 39 = p_Y + 20 \Rightarrow p_Y = 19 \text{ hay } Z_Y = 19. \text{ Cấu hình electron của Y là } [\end{aligned}$$

$^{18}\text{Ar}] 4s^1$

2. a) Thể tích một nguyên tử Zn là $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

$$r = 1,35 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 1,35 \cdot 10^{-8} \text{ cm} \rightarrow V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot (1,35 \cdot 10^{-8} \text{ cm})^3 \rightarrow V = 10,3 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^3$$

1 nguyên tử Zn có khối lượng 65 **amu**. Vậy 1 cm^3 Zn có khối lượng là $\frac{65}{10,3 \cdot 10^{-24}} = 6,3 \cdot 10^{24} \text{ amu}$

1 **amu** có khối lượng là $1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$

Khối lượng riêng của nguyên tử Zn là $1,66 \cdot 10^{-24} \cdot 6,3 \cdot 10^{24} = 10,45 \text{ g/cm}^3$

b) Thể tích hạt nhân nguyên tử Zn là $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

$$r = 2 \cdot 10^{-15} \text{ m} = 2 \cdot 10^{-13} \text{ cm} \rightarrow V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot (2 \cdot 10^{-13})^3 \text{ cm}^3 \rightarrow V = 33,49 \cdot 10^{-39} \text{ cm}^3$$

Thực tế khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu vào hạt nhân

Vậy 1 cm^3 hạt nhân nguyên tử Zn có khối lượng là $\frac{65}{33,49 \cdot 10^{-39}} = 1,94 \cdot 10^{39} \text{ amu}$

1 **amu** có khối lượng là $1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$

GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (ĐT: 0979.817.885): Phần I, II

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh Thanh Hóa (Phần III, IV, V)

Hãy tính khối lượng riêng của nguyên tử Fe.

Hướng dẫn giải

Ta có: $V = \frac{4}{3} \pi \cdot R^3$

$D = m/V$

Theo đề cho:

$$R = 1,284^0 = 1,2 \cdot 10^{-8} \text{ cm} \quad D = \frac{56.3}{4 \cdot \pi \cdot (1,28 \cdot 10^{-8})^3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} \cdot \frac{74}{100} = 7,84 \text{ g / cm}^3$$

Câu 4. Cho X, Y là hai phi kim, trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Biết trong hợp chất XY_n .

- X chiếm 15,0486% về khối lượng

- Tổng số proton là 100

- Tổng số **neutron** là 106

a) Xác định tên của hai nguyên tố X, Y và viết cấu hình electron nguyên tử của chúng.

b) Xác định công thức của hợp chất XY_n .

Hướng dẫn giải

a) Gọi Z_X, Z_Y là số proton X, Y; N_X, N_Y là số **neutron** của X, Y. Ta có:

$$\begin{cases} Z_X + nZ_Y = 100 \\ N_X + nN_Y = 106 \end{cases} \Rightarrow Z_X + N_X + n(Z_Y + N_Y) = 206 \Rightarrow A_X + nA_Y = 206 \quad (1)$$

$$\frac{A_X}{A_X + nA_Y} = \frac{15,0486}{100} \quad (2)$$

$$(1)(2) \Rightarrow A_X = Z_X + N_Y = 31 \quad (3)$$

$$\text{Mặt khác: } 2Z_X - N_X = 14. \quad (4)$$

$$(3)(4) \Rightarrow Z_X = 15 \text{ và } N_X = 16 \Rightarrow X \text{ là } \textbf{phosphorus (P)}$$

Thay Z_X, N_X vào hệ trên ta được:

$$n(N_Y - Z_Y) = 5 \quad (5)$$

$$\text{Ngoài ra: } 2Z_Y - N_Y = 16 \quad (6)$$

$$(5) + (6) \Rightarrow Z_Y = 16 + \frac{5}{n}$$

Do $Z_Y \in \mathbb{N}^* \Rightarrow n = 1$ hoặc 5

Nếu $n = 1 \Rightarrow Z_Y = 21$ (Tl) (Loại)

Nếu $n = 5 \Rightarrow Z_Y = 17$ (Cl) (Nhận)

Vậy Y là **chlorine** (Cl) Cấu hình electron nguyên tử:

$$P(Z = 15): 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$$

$$Cl(Z = 17): 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

b) Công thức của hợp chất là PCl_5

Câu 5. Tổng số proton, **neutron**, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt bằng 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MX_a , trong phân tử của hợp chất đó có tổng số proton của các nguyên tử bằng 77.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử và các ion bền có thể tạo ra từ M và N.

b) Xác định công thức của hợp chất MX_a .

Hướng dẫn giải

a) Kí hiệu số p, n, e trong nguyên tử X là Z, N, E theo đầu bài ta có:

$$Z + N + E = 52 \text{ (vì nguyên tử trung hoà điện } Z = E)$$

$$\Rightarrow 2Z + N = 52 \Rightarrow N = 52 - 2Z$$

Đối với các nguyên tử bền (trừ H): $1, \frac{N}{Z} \approx 1,5 \Rightarrow Z, 52 - 2Z, 1,5Z$

• $Z = 15$ (P) $\Rightarrow N = 22 \Rightarrow A = 37$ (loại vì **phosphorus** không có đồng vị $^{37}_{15}\text{P}$)

• $Z = 16$ (S) $\Rightarrow N = 20 \Rightarrow A = 36$ (loại vì **sulfur** không có đồng vị $^{36}_{16}\text{S}$)

• $Z = 17$ (Cl) $\Rightarrow N = 18 \Rightarrow A = 35$ (nhận **chlorine** có đồng vị $^{35}_{17}\text{Cl}$)

Kí hiệu số p, n, e trong nguyên tử M là Z', N', E' theo đầu bài ta có:

$$Z' + N' + E' = 82 \text{ hay } 2Z' + N' = 82 \Rightarrow N' = 82 - 2Z' \Rightarrow \frac{82}{3,5} \approx Z' \approx \frac{82}{3}$$

$$Z' = 77 - 17a \Rightarrow \frac{82}{3,5} \approx 77 - 17a \Rightarrow \frac{82}{3} \approx 2,92 \approx a \approx 3,15$$

Mặt khác:

$$\Rightarrow a = 3 \Rightarrow Z' = 26 \text{ (Fe)}$$

Vậy X là Cl và M là Fe

Cấu hình electron nguyên tử và ion:

Cl ($Z = 17$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ $\square \text{Cl}^-: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Fe ($Z = 26$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

$\Rightarrow$ Cấu hình electron: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

$\Rightarrow \text{Fe}^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$

$\Rightarrow \text{Fe}^{3+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$

b) Công thức phân tử của hợp chất là FeCl_3 .

Câu 6: Hợp chất M được tạo thành từ cation X^+ (do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên) và anion Y^- (tạo bởi 4 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim). Tổng số proton trong X^+ bằng 11 và trong Y^- là 31. Hãy xác định công thức phân tử của M.

Hướng dẫn giải

Xét cation $X^+ = [A_x B_y]^+$

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ Z_A \cdot x + Z_B \cdot y = 11 \end{cases} \Rightarrow \bar{Z} = \frac{11}{5} = 2,2$$

Giả sử $Z_A < Z_B \Rightarrow 1 \leq Z_A < \bar{Z} < Z_B \Rightarrow Z_A = 1$ (H) và $Z_B = 2$ (He) (loại)

Thay $Z = 1$ vào hệ trên, ta rút ra:

$$Z_B = 1 + \frac{6}{y} (1, y, 4) \Rightarrow y = 1 \text{ và } Z_B = 7 \text{ (N)}$$

$$\Rightarrow x = 5 - 1 = 4 \Rightarrow \text{ion } X^+ \text{ là } \text{NH}_4^+$$

$$\text{Xét ion } Y^- = [C_n D_m]^- \text{ tương tự ta có hệ: } \begin{cases} n + m = 4 \\ Z_C \cdot n + Z_D \cdot m = 31 \end{cases} \Rightarrow \bar{Z} = \frac{31}{4} = 7,75$$

Giả sử $Z_C < Z_D \Rightarrow Z_C < 7,75 \Rightarrow C$ thuộc chu kì 2.

Do C là phi kim nên C chỉ có thể là B ($Z_C = 5$); C ($Z_C = 6$) hoặc N ($Z_C = 7$).

Biện luận:

$$\bullet \quad Z_C = 5 \Rightarrow Z_D = \frac{31 - 5n}{4 - n} = 5 + \frac{11}{4 - n} \Rightarrow \begin{matrix} 11 \text{ chia hết cho } 4 - n \end{matrix} \quad (1 \leq n \leq 3)$$

$n = 3$ và $Z_D = 16$ (S) $\Rightarrow Y^-$ là B_3S^- (loại)

$$\bullet \quad Z_C = 6 \Rightarrow Z_D = \frac{31 - 6n}{4 - n} = 6 + \frac{7}{4 - n} \Rightarrow \begin{matrix} n = 3 \text{ và } Z_D = 13 \text{ (Al) (loại)} \end{matrix}$$

$$\bullet \quad Z_C = 7 \Rightarrow Z_D = \frac{31 - 7n}{4 - n} = 7 + \frac{3}{4 - n} \Rightarrow \begin{matrix} 3 \text{ chia hết cho } 4 - n \end{matrix} \quad (1 \leq n \leq 3)$$

$\Rightarrow n = 1$ hoặc $n = 3$

Nếu $n = 1$ thì $m = 3$ và $Z_D = 8$ (O) $\Rightarrow Y^-$ là N_3O^- (loại)

Nếu $n = 3$ thì $m = 1$ và $Z_D = 8$ (O) $\Rightarrow Y^-$ là NO_3^- (nhận)

Hợp chất M là NH_4NO_3

Câu 7: Hợp chất A có công thức $M_2X_nY_{12}$ được tạo thành từ các nguyên tử của 3 nguyên tố (M, X, Y): M là kim loại thuộc chu kì 3; X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm và ở hai chu kì nhỏ liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Trong 1 phân tử A, tổng số hạt mang điện bằng 340 hạt. Xác định công thức phân tử A. Biết tổng số nguyên tử trong một phân tử A không vượt quá 17 nguyên tử.

Hướng dẫn giải

$$\begin{aligned} \text{Hợp chất A có dạng: } M_2X_nY_{12}: & \rightarrow 4Z_M + 2nZ_X + 24Z_Y = 340 \\ & \rightarrow 2Z_M + nZ_X + 12Z_Y = 170 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} - \text{X, Y là thuộc cùng một nhóm và ở hai chu kì nhỏ liên tiếp (giả sử } Z_X > Z_Y) & \\ & \rightarrow Z_X - Z_Y = 8 \end{aligned} \quad (2)$$

$$- \text{M là kim loại thuộc chu kì 3} \rightarrow 11 \leq Z_M \leq 13 \quad (3)$$

$$\text{Theo (1), (2) và (3): } 2Z_M + (n+12)Z_X = 266 \rightarrow Z_M = 133 - (0,5n + 6)Z_X \quad (4)$$

$$\text{Thay (4) vào (3): } \rightarrow \frac{120}{6 + 0,5n} \leq Z_X \leq \frac{122}{6 + 0,5n} \text{ kết hợp với } 1 \leq n \leq (17 - 12 - 2 = 3)$$

$$\rightarrow \frac{120}{6 + 0,5.3} \leq Z_X \leq \frac{122}{6 + 0,5.1} \rightarrow 16 \leq Z_X \leq 18$$

$$\begin{aligned} \text{Trường hợp 1: } Z_X = 16 \text{ (S)} & \rightarrow Z_Y = 8 \text{ (O)} \rightarrow Z_M = 37 - 8n \\ & \rightarrow 3 \leq n \leq 3,25 \rightarrow n = 3 \text{ và } Z_M = 13 \text{ (Al)} \end{aligned}$$

Hợp chất A: $Al_2S_3O_{12} \leftrightarrow Al_2(SO_4)_3$

$$\text{Trường hợp 2: } Z_X = 17 \text{ (Cl)} \rightarrow Z_Y = 9 \text{ (F)} \rightarrow Z_M = 31 - 8,5n \rightarrow 2,1 \leq n \leq 2,3 \text{ (loại)}$$

Câu 8:

1) Phân tử M được tạo nên bởi ion X^{3+} và Y^{2-} . Trong phân tử M có tổng số hạt p, n, e là 224 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 72 hạt. Tổng số hạt p, n, e trong ion X^{3+} ít hơn trong ion Y^{2-} là 13 hạt. Số khối của nguyên tử Y lớn hơn số khối của nguyên tử X là 5 đơn vị. Xác định số hạt p, n, e của nguyên tử X, Y và công thức phân tử của M.

2) X, Y, R, A, B, M theo thứ tự là 6 nguyên tố liên tiếp trong Hệ thống tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 63 (X có số đơn vị điện tích hạt nhân nhỏ nhất).

a. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của X, Y, R, A, B, M.

b. Viết cấu hình electron của X^{2-} , Y^- , R, A^+ , B^{2+} , M^{3+} . So sánh bán kính của chúng và giải thích?

Hướng dẫn giải

I. Gọi Z_X , Z_Y tương ứng là số proton của X, Y. ($Z_X, Z_Y \in \mathbb{Z}^*$)

N_X , N_Y tương ứng là số **neutron** của X, Y. ($N_X, N_Y \in \mathbb{Z}^*$)

Phân tử M được tạo nên bởi ion X^{3+} và ion Y^{2-} do đó M có công thức phân tử là: X_2Y_3 .

GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (ĐT: 0979.817.885): Phần I, II

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh Thanh Hóa (Phần III, IV, V)

- Tổng số hạt p, n, e trong phân tử M là:

$$2(2Z_X + N_X) + 3(2Z_Y + N_Y) = 224 \quad (1)$$

- Trong phân tử M, hiệu số hạt mang điện và số hạt không mang điện là:

$$(4Z_X + 6Z_Y) - (2N_X + 3N_Y) = 72 \quad (2)$$

- Hiệu số hạt p, n, e trong ion X^{3+} và ion Y^{2-} :

$$(2Z_Y + N_Y + 2) - (2Z_X + N_X - 3) = 13 \quad (3)$$

- Hiệu số khối trong nguyên tử X và Y là:

$$(Z_Y + N_Y) - (Z_X + N_X) = 5 \quad (4)$$

Lấy (1) + (2) ta được: $2Z_X + 3Z_Y = 74 \quad (5)$

Lấy (3) – (4) ta được: $Z_Y - Z_X = 3 \quad (6)$

Giải hệ (5) và (6) được $Z_X = 13; Z_Y = 16 \Rightarrow N_X = 14; N_Y = 16$

Vậy X là Al (e=p=13; n=14) và Y là S (e=p=n=16).

Công thức phân tử của M: Al_2S_3 .

2.

a.

Gọi Z là số điện tích hạt nhân của X

=> Số điện tích hạt nhân của Y, R, A, B, M lần lượt

$(Z + 1), (Z + 2), (Z + 3), (Z + 4), (Z + 5)$ Theo giả thiết

$$Z + (Z + 1) + (Z + 2) + (Z + 3) + (Z + 4) + (Z + 5) = 63$$

$$\Rightarrow Z = 8$$

$\rightarrow {}_8X; {}_9Y; {}_{10}R; {}_{11}A; {}_{12}B; {}_{13}M$

(O) (F) (Ne) (Na) (Mg) (Al)

b. $O^{2-}, F^-, Ne, Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}$ đều có cấu hình e: $1s^2 2s^2 2p^6$

Số lớp e giống nhau => bán kính r phụ thuộc điện tích hạt nhân. Điện tích hạt nhân càng lớn thì bán kính r càng nhỏ.

$$r_{O^{2-}} > r_{F^-} > r_{Ne} > r_{Na^+} > r_{Mg^{2+}} > r_{Al^{3+}}$$

Câu 9.

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $4s^1$. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $4s^2$.

1. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y.

2. Số electron độc thân của nguyên tử X và Y lớn nhất là bao nhiêu. Giải thích.

Hướng dẫn giải

1. Cấu hình electron của X là:

Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$$

Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d, bán bão hòa gấp: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d, bão hòa gấp:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$$

Cấu hình electron của Y là:

Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$$

Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d, bỏ qua bán bão hòa gấp và bão hòa gấp:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{1,2,3} 4s^2$$

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{5,6,7,8} 4s^2$$

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$$

2. Số electron độc thân của X lớn nhất là 6 ứng với cấu hình electron:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1 \text{ (có thể biểu diễn dưới dạng orbital)}$$

GV soạn: Ngô Xuân Quỳnh – Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (ĐT: 0970.817.885): Phần I, II

GV soạn: Lê Văn Thắng – Trường THPT Nông Công 3 Tỉnh T – Hà Nội (Phần III, IV, V)

Số electron độc thân của Y lớn nhất là 5 ứng với cấu hình electron:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$ (có thể biểu diễn dưới dạng orbital)

Câu 10: Mỗi phân tử XY_2 có tổng các hạt proton, neutron, electron bằng 128; trong phân tử đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36, tổng số hạt mang điện của Y ít hơn tổng số hạt mang điện của X là 18.

a. Hãy xác định kí hiệu hoá học của X, Y, và công thức phân tử XY_2 ?

b. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y, vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn và xác định các số lượng tử của electron cuối cùng được điền vào?

Hướng dẫn giải

a/ Kí hiệu số đơn vị điện tích hạt nhân của X là Z_x , Y là Z_y ; số neutron của X là N_x , Y là N_y . Với XY_2 , ta có các phương trình:

$$2Z_x + 4Z_y + N_x + 2N_y = 128 \quad (1)$$

$$2Z_x + 4Z_y - N_x - 2N_y = 36 \quad (2)$$

$$2Z_x - 4Z_y = 18 \quad (3)$$

$$\longrightarrow Z_y = 8; \quad Z_x = 25$$

Vậy X là **Manganese**, Y là **Oxygen**. XY_2 là MnO_2 .

b/ Cấu hình electron: **Mn**: $[Ar]3d^5 4s^2$; Ô 25, chu kì 4, nhóm VIIB.

O: $[He]2s^2 2p^4$; Ô 8, Chu kì 2, Nhóm VIA

Bộ 4 số lượng tử cuối của **Mn**: $n = 3; l = 2; m = 2; ms = +1/2$.

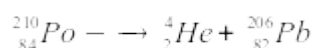
Bộ 4 số lượng tử cuối của **O**: $n = 2; l = 1; m = -1; ms = -1/2$.

Câu 11: Một mẫu đồng vị $^{210}_{84}Po$ ở thời điểm $t=0$ phóng ra $1,736 \cdot 10^{14}$ hạt α trong một giây, sau 7 ngày mẫu đó phóng ra $1,44 \cdot 10^{19}$ hạt α trong một ngày.

a. Viết phương trình phân rã

b Tính khối lượng của Polonium cần lấy lúc đầu để sau 10 ngày ta có một mẫu có tốc độ phóng xạ 1 Ci.

Hướng dẫn giải



a.

$$b. V_0 = 1,736 \cdot 10^{14} \text{ P. rã/s} = 1,736 \times 10^{14} \times 3600 \times 24 = 1,5 \cdot 10^{19} \text{ p.rã/ngày}$$

$$V = 1,44 \cdot 10^{19} \text{ p.rã/ngày}$$

$$k = \frac{1}{t} \ln \frac{V_0}{V} = \frac{1}{7} \ln \frac{1,5 \cdot 10^{19}}{1,44 \cdot 10^{19}} = 0,00583 \text{ ngày}^{-1}$$

Phương trình phân rã: $^{210}_{84}Po \rightarrow ^4_2He + ^{206}_{82}Pb$

Xét mẫu Po có $V = 1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ p.rã/s}$

$$= 3,7 \cdot 10^{10} \times 3600 \times 24 = 3,2 \times 10^{15} \text{ p.rã/ngày.}$$

$$N = \frac{V}{k} = \frac{3,2 \cdot 10^{15}}{0,00583} = 5,488 \cdot 10^{17} \text{ (nguyên tử)}$$

Vậy N_{Po} phải lấy lúc đầu là (N_0)

$$\ln \frac{N_0}{N} = k \cdot t \rightarrow N_0 = N \cdot e^{kt} = 5,488 \cdot 10^{17} \cdot e^{0,00583 \cdot 10} = 5,817 \cdot 10^{17} \text{ nguyên tử}$$

$$\Rightarrow m_{Po} = \frac{5,817 \times 10^{17}}{6,022 \times 10^{23}} \times 210 \approx 2,03 \cdot 10^{-4} (g)$$

Câu 12: Cho biết: Hydrogen có hai đồng vị là ${}^1_1\text{H}$ và ${}^2_1\text{H}$. Nguyên tử khối trung bình của hydrogen là 1,008. Nguyên tử khối trung bình của oxygen là 16. Tính số nguyên tử của đồng vị ${}^2_1\text{H}$ có trong 1 ml H_2O (khối lượng riêng của $\text{H}_2\text{O} = 1,00 \text{ gam/ml}$).

Hướng dẫn giải

1. Gọi x là % số nguyên tử ${}^2_1\text{H}$, $(1-x)$ là % số nguyên tử của ${}^1_1\text{H}$
 $\rightarrow 2x + 1(1-x) = 1.008 \rightarrow x = 0.008 \rightarrow \% {}^2_1\text{H} = 0.8\%$

Ta có:

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 1.1 = 1\text{g}$$

$$\rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1}{18} \text{ mol} \rightarrow n_{\text{H}} = \frac{1}{18} \cdot 2 = \frac{1}{9} \text{ mol}$$

Số nguyên tử H trong một ml nước: $\frac{1}{9} \cdot 6.10^{23}$ nguyên tử

Số nguyên tử ${}^2_1\text{H}$ trong một ml nước: $0.008 \cdot \frac{1}{9} \cdot 6.10^{23} = 5.33.10^{20}$ nguyên tử

Câu 13: THPT chuyên Lê Quý Đôn_Điện Biên

Mô hình Bohr được sử dụng để tính năng lượng cho các hệ một hạt nhân và một electron:

$$E_n \text{ (J)} = -2,179.10^{-18} \frac{Z^2}{n^2}$$

Với: Z là số đơn vị điện tích hạt nhân và n là số lượng tử chính.

a) Supernova E0102 -72 là một hành tinh cách trái đất khoảng hai trăm nghìn năm ánh sáng, người ta tin rằng hành tinh này có lượng oxygen gấp hàng tỉ lần trên trái đất. Nhiệt độ tại đó rất cao, cỡ hàng triệu Kelvin, các nguyên tử oxygen bị ion hóa và tồn tại ở dạng O^{7+} . Tính tần số (theo Hz) của bức xạ tương ứng với bước chuyển α ($n_c = 2$ về $n_t = 1$) trong dãy Lyman cho ion O^{7+} .

b) Nguyên tố X tồn tại trên Supernova E0102 -72 có hàm lượng lớn hơn oxygen và tồn tại dạng ion $\text{X}^{(Z-1)+}$, tần số bức xạ tương ứng với bước chuyển α trong dãy Lyman của ion đó là $\nu = 2,47.10^{17} \text{ Hz}$.
Xác định nguyên tố X.

Hướng dẫn giải

a. Bước chuyển α của O^{7+} có năng lượng là

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -2,179.10^{-18} \left(\frac{8^2}{2^2} - \frac{8^2}{1^2} \right) = 1,046.10^{-16} \text{ J}$$

Tần số bức xạ của vạch α

$$\nu = \frac{\epsilon}{h} = \frac{1,046.10^{-16}}{6,626.10^{-34}} = 1,479.10^{17} \text{ Hz}$$

b. Gọi số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố cần tìm là Z , ta có:

$$6,626.10^{-34} \cdot 2,47.10^{17} = -2,179.10^{-18} \left(\frac{Z^2}{2^2} - \frac{Z^2}{1^2} \right) \rightarrow Z = 10$$

Nguyên tố X là Ne.

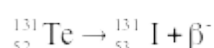
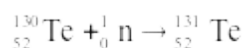
Câu 14: THPT chuyên Lương Văn Tụy_Ninh Bình

Đồng vị $^{131}_{53}\text{I}$ dùng trong y học thường được điều chế bằng cách bắn phá bia $^{130}_{52}\text{Te}$ bằng neutron trong lò phản ứng hạt nhân. Trong phương pháp này, trước tiên $^{130}_{52}\text{Te}$ nhận 1 neutron chuyển hóa thành $^{131}_{52}\text{Te}$, rồi đồng vị này phân rã β^- tạo thành $^{131}_{53}\text{I}$. Biết chu kỳ bán rã của $^{131}_{53}\text{I}$ là 8,02 ngày.

- a) Viết phương trình các phản ứng hạt nhân xảy ra khi điều chế $^{131}_{53}\text{I}$.
- b) Trong thời gian 3 giờ, 1 mL dung dịch $^{131}_{53}\text{I}$ ban đầu phát ra $1,08 \cdot 10^{14}$ hạt β^- . Tính nồng độ ban đầu của $^{131}_{53}\text{I}$ trong dung dịch theo đơn vị $\mu\text{mol/L}$.

Hướng dẫn giải

a.



b. Gọi N_0 là số nguyên tử $^{131}_{53}\text{I}$ có trong 1 mL dung dịch ban đầu. Số nguyên tử $^{131}_{53}\text{I}$ có trong 1 mL dung dịch sau thời gian t là:

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t} = N_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} \cdot t}$$

Số hạt β^- phát ra trong thời gian $t = 3$ giờ

$$N_0 - N = N_0(1 - e^{-\lambda t}) = 1,08 \cdot 10^{14} \Rightarrow N_0 = \frac{1,08 \cdot 10^{14}}{1 - e^{-\frac{\ln 2}{8,02 \cdot 24} \cdot 3}} = 10^{16} \text{ nguyên tử}$$

$$\Rightarrow \text{Nồng độ ban đầu của } ^{131}_{53}\text{I} \text{ trong dung dịch là } \frac{10^{16}}{6,022 \cdot 10^{23} \cdot 0,001} = 16,6 \mu\text{mol/L}$$

Câu 15: THPT chuyên Lê Quý Đôn_Bình Định

Nguyên tố phi kim Y thuộc nhóm A và tạo hợp chất khí với hydrogen có công thức dạng YH_3 . Electron cuối

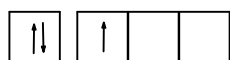
cùng của nguyên tử Y có tổng 4 số lượng tử bằng $\frac{9}{2}$.

- a) Xác định nguyên tố Y và viết cấu hình electron nguyên tử của Y (ở trạng thái cơ bản).
- b) Xác định công thức của oxide và hydroxide tương ứng với trạng thái oxi hóa cao nhất của Y.

Hướng dẫn giải

a. Với hợp chất với hydrogen có dạng XH_3 nên X thuộc nhóm IIIA hoặc nhóm VA

* TH1: X thuộc nhóm IIIA, ta có sự phân bố electron theo orbital:



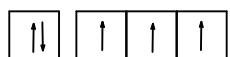
Vậy electron cuối cùng có: $l = 1, m = -1, m_s = +1/2$

$$\text{Mà } n + l + m + m_s = 4,5 \Rightarrow n = 4$$

Cấu hình electron nguyên tử X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^1$ (Ga)

$\Rightarrow$ loại vì Ga là kim loại

* TH2: X thuộc nhóm VA, ta có sự phân bố electron theo orbital:



Vậy electron cuối cùng có: $l = 1, m = +1, m_s = +1/2$

$$\text{Mà } n + l + m + m_s = 4,5 \Rightarrow n = 2$$

Cấu hình electron nguyên tử X: $1s^2 2s^2 2p^3$ (N).

b. Công thức oxide: N_2O_5

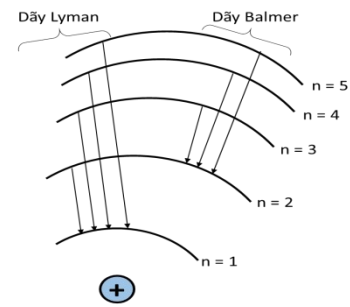
Công thức của hydroxide: HNO_3

Câu 16.

1. a) Thực nghiệm nghiên cứu quang phổ phát xạ của ion Li^{2+} (ion giống nguyên tử Hydrogen) thu được số sóng ứng với ba vạch phổ đầu tiên thuộc dãy Lyman lần lượt là: 740747; 877924 và 925933 cm^{-1} .

a) Xác định giá trị hằng số Rydberg (R_{Li}) của Li^{2+} .

b) Tính năng lượng ion hóa (theo eV) của Li^{2+} .



Hướng dẫn giải

$$\nu_{21} = 740747, \nu_{31} = 877924, \nu_{41} = 925933 \text{ cm}^{-1}$$

$$\text{dùng } \nu = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \rightarrow \text{tính được 3 giá trị } R = 987662,67; 987664,5; 987661,867$$

$$\rightarrow \bar{R} = 987663,01 \text{ cm}^{-1}$$

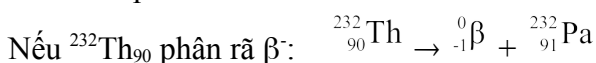
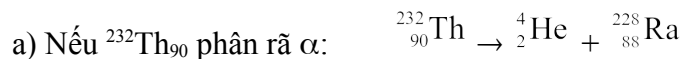
Câu 17:

Một trong các chuỗi phân hủy phóng xạ tự nhiên bắt đầu với $^{232}_{90}\text{Th}$ và kết thúc với đồng vị bền $^{208}_{82}\text{Pb}$. Trong chuỗi phóng xạ có các hạt nhân là sản phẩm trung gian như sau: $^{228}_{90}\text{Th}$, $^{228}_{88}\text{Ra}$, $^{224}_{88}\text{Ra}$, $^{228}_{89}\text{Ac}$, $^{220}_{86}\text{Rn}$, $^{216}_{84}\text{Po}$, $^{212}_{84}\text{Po}$, $^{212}_{83}\text{Bi}$, $^{212}_{82}\text{Pb}$.

a) Hãy viết sơ đồ chuỗi phân rã $^{232}_{90}\text{Th}$ thành $^{208}_{82}\text{Pb}$ và ghi rõ mỗi bước trong chuỗi là quá trình phân rã α hay β^- . Coi như trong quá trình phân rã chỉ phóng ra các hạt α và β^- .

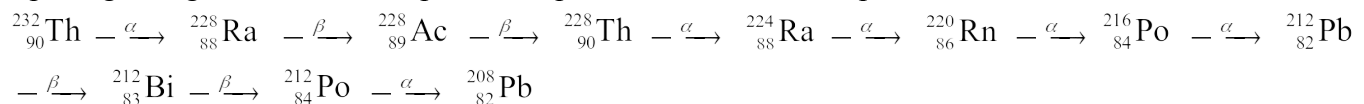
b) $^{228}_{90}\text{Th}$ là một phần tử trong chuỗi phân rã nói trên có chu kỳ bán hủy là 1,91 năm. Một mẫu vật chứa $^{228}_{90}\text{Th}$ có hoạt độ phóng xạ là 822,7 Ci. Đặt mẫu vật vào trong một bình kín chân không dung tích 2 x 1,107 lít; sau 20,0 ngày, người ta đo được áp suất khí He trong bình là 5,354 mbar? Biết chu kỳ bán hủy của tất cả các hạt nhân trung gian từ $^{228}_{90}\text{Th}$ đến $^{208}_{82}\text{Pb}$ là rất ngắn so với chu kỳ bán hủy của $^{228}_{90}\text{Th}$; thể tích của mẫu vật là không đáng kể. Hãy tính giá trị số Avogadro từ kết quả thực nghiệm trên.

Hướng dẫn giải

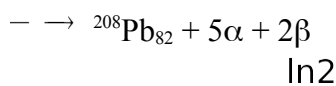


Trong các sản phẩm trung gian không có phần tử $^{232}_{91}\text{Pa} \Rightarrow ^{232}_{90}\text{Th}$ phân rã α .

Áp dụng tương tự cho các bước phân rã tiếp theo; viết được chuỗi phân rã như sau:



b. Chu kỳ bán hủy của những hạt nhân trung gian là khá ngắn so với $^{228}_{90}\text{Th}$ nên có thể coi $^{232}_{90}\text{Th}$



$$t_{1/2} = 1,91 \text{ năm} \rightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 0,3629 (\text{năm}^{-1}) = 9,9426 \times 10^{-4} (\text{ngày}^{-1})$$

$$A_0 = 822,7 \text{ Ci} = 3,04399 \times 10^{13} (\text{Bq}) = 2,63 \times 10^{18} (\text{phân rã/ngày})$$

$$\text{Sau } t = 20 \text{ ngày: } A_t = A_0 \times e^{-\lambda t} \rightarrow \Delta A = A_0 (1 - e^{-\lambda t})$$

$$\frac{A_0 (1 - e^{-\lambda t})}{\lambda}$$

$$\rightarrow \text{Số hạt nhân } ^{232}_{90}\text{Th} \text{ đã phân rã: } \Delta N = \frac{A_0 (1 - e^{-\lambda t})}{\lambda} = 5,208 \times 10^{19}$$

$$\rightarrow \text{Số hạt nhân He thu được: } N_{\text{He}} = 5 \times 5,208 \times 10^{19} = 2,604 \times 10^{20}$$

$$\text{Có } n_{\text{He}} = \frac{PV}{RT} = \frac{\frac{5,354 \times 10^{-3}}{1,01325} \times 2}{0,082 \times 298} = 4,325 \times 10^{-4} \text{ (mol)} \Rightarrow N_A = \frac{N_{\text{He}}}{n_{\text{He}}} = 6,021 \times 10^{23}$$

Câu 18:

1. Ion C_2^{2-} tồn tại trong một số hợp chất, ví dụ CaC_2 .

a. Viết cấu hình electron của phân tử C_2 và ion C_2^{2-} theo lý thuyết MO (Orbital phân tử).

b. So sánh độ bền liên kết, độ dài liên kết của C_2 và ion C_2^{2-} . Giải thích.

c. So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất (I_1) của C_2 , C_2^{2-} và nguyên tử C. Giải thích.

2. Tinh thể kim cương có cấu trúc lập phương tâm diện, ngoài ra các nguyên tử **carbon** còn chiếm một nửa số lỗ trống tứ diện, ở 293K kim cương có khối lượng riêng $D = 3,514 \text{ g/cm}^3$, $C = 12$; $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$. Hãy tính bán kính của nguyên tử **carbon** kim cương và độ đặc khí của tinh thể.

Hướng dẫn giải

a) Theo thuyết MO thì C_2 : $[\text{KK}] \sigma_s^2 \sigma_s^{*2} \pi_x^2 \pi_y^2$; C_2^{2-} : $[\text{KK}] \sigma_s^2 \sigma_s^{*2} \pi_x^2 \pi_y^2 \sigma_z^2$.

b) Độ bội liên kết trong $\text{C}_2 = 2$; trong $\text{C}_2^{2-} = 3$

Độ bội liên kết càng lớn, độ bền liên kết càng cao, độ dài liên kết càng ngắn.

- Độ bền liên kết: $\text{C}_2^{2-} > \text{C}_2$

- Độ dài liên kết: $\text{C}_2^{2-} < \text{C}_2$

c) Xét năng lượng e bị tách khỏi phân tử/ion/nguyên tử:

- E bị tách khỏi C_2 nằm trên MO π

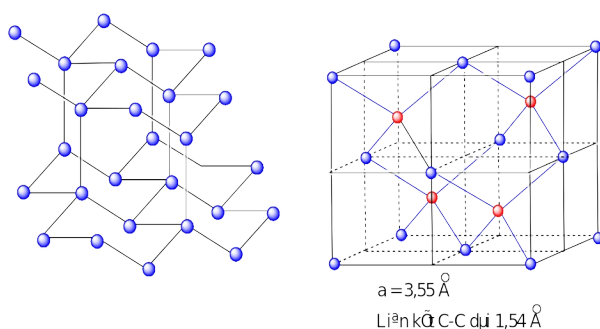
- E bị tách khỏi C_2^{2-} nằm trên MO σ_z

- E bị tách khỏi nguyên tử C nằm trên AO 2p

Khi so sánh năng lượng electron trên các MO với các AO, cần lưu ý đến giản đồ MO. Trên đó, ta dễ dàng so sánh được năng lượng của các MO với nhau, giữa các MO với các AO, từ đó so sánh được năng lượng electron trên từng obitan tương ứng.

Do thứ tự năng lượng của các obitan: $2p > \sigma_z > \pi$ nên $I_1(\text{C}) < I_1(\text{C}_2^{2-}) < I_1(\text{C}_2)$.

Mô tả tinh thể



Một ô mạng cơ sở có mặt 8 nguyên tử ở 8 đỉnh, 6 nguyên tử ở 6 mặt, 4 nguyên tử ở 4 hốc tứ diện. Số nguyên tử nguyên vẹn có trong 1 ô mạng là 8.

$$V_{\text{ng.tu}} = 4\pi R^3/3$$

$$D = \frac{8 \cdot 12}{N \cdot a^3} = 3,516 \text{ g/cm}^3; a = 0,357 \text{ nm}.$$

$$\text{Mật khác } 2R = \frac{a\sqrt{3}}{4} \text{ từ đó } R = 0,0772 \text{ nm}.$$

$$\text{Độ đặc khí} = \frac{8 \cdot V_{\text{Ngõ}}}{a^3} \cdot 100\% = 33,75\%.$$

Câu 19: Chuyên Hùng Vương

1.1. Năng lượng tính theo eV ($1\text{eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$) của hệ gồm 1 hạt nhân và 1 electron phụ thuộc vào số lượng tử n (nguyên dương) theo biểu thức: $E_n = -13,6 \times (Z^2/n^2)$ trong đó Z là số đơn vị điện tích hạt nhân.

+ Một nguyên tử **hydrogen** ở trạng thái kích thích ứng với $n=6$. Tính bước sóng dài nhất và ngắn nhất (theo nm) có thể phát ra từ nguyên tử **hydrogen** đó? Có thể có bao nhiêu bước sóng khác nhau phát ra khi nguyên tử **hydrogen** đó mất năng lượng?

+ Một nguyên tử **hydrogen** khi chuyển từ trạng thái kích thích $n=5$ về $n=2$ phát ra ánh sáng màu xanh. Một ion He^+ trong điều kiện nào sẽ phát ra ánh sáng màu xanh giống như vậy?

Cho: Hằng số Plank $h=6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$. Vận tốc ánh sáng trong chân không: $c=3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

1.2. Biết năng lượng cần cung cấp để tách cả hai electron ra khỏi nguyên tử He là: $79,00 \text{ eV}$. Khi chiếu một bức xạ có bước sóng 40 nm vào nguyên tử He thì thấy có 1 electron thoát ra. Tính vận tốc của electron này. Cho $h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Hướng dẫn giải

1. Bước sóng dài nhất:

$$\lambda_{\max} = hc/(E_6 - E_5) = 7465 \text{ nm}$$

Bước sóng ngắn nhất:

$$\lambda_{\min} = hc/(E_6 - E_1) = 93,84 \text{ nm}$$

Có thể có 5 bước sóng khác nhau.

Ta có:

$$-13,6 (1/25 - 1/4) = -13,6 \times 4 (1/n_t^2 - 1/n_s^2).$$

$$\text{Hay } 1/25 - 1/4 = 1/(n_t/2)^2 - 1/(n_s/2)^2$$

$$\Rightarrow n_t/2 = 5 \text{ và } n_s/2 = 2 \Rightarrow \text{He}^+ \text{ chuyển từ } n = 10 \text{ về } n = 4.$$

Theo đề bài có: $\text{He} \rightarrow \text{He}^{2+} + 2e$; $I = +79,00 \text{ eV}$

Mặt khác, $\text{He}^+ \rightarrow \text{He}^{2+} + 1e$; $I_2 = -E_e \text{ trong He}^+$

$$\text{mà He}^+ \text{ là hệ 1 hạt nhân 1 electron} \Rightarrow I_2 = +13,6 \cdot \frac{2^2}{1^2} = +54,4 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow I_{1, \text{He}} = I - I_2 = 24,60 \text{ eV} = 3,941 \cdot 10^{-18} \text{ (J)}$$

Năng lượng của bức xạ:

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot (3 \cdot 10^8)}{40 \cdot 10^{-9}} = 4,9675 \cdot 10^{-18} \text{ (J)}$$

$$\Rightarrow W_{d(e)} = \frac{1}{2} m v^2 = E - I_1 = 1,02775 \cdot 10^{-18} \text{ (J)} \Rightarrow v = 1,503 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Câu 20: Nguyên tố X có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử có tổng đại số bằng 2,5. Xác định nguyên tố X, viết cấu hình electron và cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn?

Hướng dẫn chấm

Theo đề bài: $n + l + m_l + m_s = 2,5 \Rightarrow X$ phải khác H, He $\Rightarrow n \geq 2$

• **Trường hợp 1:** $n=2$; $m_s = +1/2 \Rightarrow l + m_l = 0$. Khi đó có hai khả năng:

+ $l = m_l = 0 \Rightarrow$ cấu hình e lớp ngoài cùng $2s^1 \Rightarrow X$ là Li

+ $l = 1 \Rightarrow m_l = -1 \Rightarrow$ cấu hình e lớp ngoài cùng $2p^1 \Rightarrow X$ là B

Vị trí trong bảng tuần hoàn:

+ Li ($Z = 3$): $1s^2 2s^1 \Rightarrow$ Li ở ô số 3, chu kì 2, nhóm IA.

+ B ($Z = 5$): $1s^2 2s^2 2p^1 \Rightarrow$ B ở ô số 5, chu kì 2, nhóm IIIA.

• **Trường hợp 2:** $n=2$; $m_s = -1/2 \Rightarrow l + m_l = 1 \Rightarrow l = 1$ và $m_l = 0$

$\Rightarrow$ cấu hình e lớp ngoài cùng $2p^5 \Rightarrow X$ là F

Vị trí trong bảng tuần hoàn: F ($Z = 9$): $1s^2 2s^2 2p^5 \Rightarrow$ F ở ô số 9, chu kì 2, nhóm VIIA.

• **Trường hợp 3:** $n=3; m_s = -1/2 \Rightarrow l+m_l=0$. Khi đó có ba khả năng:

$+l = m_l = 0 \Rightarrow$ cấu hình e lớp ngoài cùng $3s^2 \Rightarrow X$ là Mg

$+l = 1 \Rightarrow m_l = -1 \Rightarrow$ cấu hình e lớp ngoài cùng $3p^4 \Rightarrow X$ là S

$+l = 2 \Rightarrow m_l = -2 \Rightarrow$ cấu hình e lớp ngoài cùng $3d^6 \Rightarrow X$ là Fe

Vị trí trong bảng tuần hoàn:

+ Mg ($Z = 12$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \Rightarrow$ Mg ở ô 12, chu kì 3, nhóm IIA.

+ S ($Z = 16$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 \Rightarrow$ S ở ô 16, chu kì 3, nhóm VIA.

+ Fe ($Z = 26$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2 \Rightarrow$ Fe ở ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA.

Phần IV: BÀI TẬP CÓ THÔNG TIN ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Câu 1: Nguyên tố X được dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, bền, dùng trong nhiều lĩnh vực: hàng không, ô tô, xây dựng, hàng tiêu dùng,... Nguyên tố Y ở dạng YO_4^{3-} , đóng vai trò quan trọng trong các phân tử sinh học như DNA và RNA. Các tế bào sống sử dụng YO_4^{3-} , để vận chuyển năng lượng. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp $3p^1$. Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp $3p^3$.

a. Viết cấu hình electron nguyên tử và sự phân bố electron vào các AO của X và Y.

b. Nguyên tố X và Y có tính kim loại hay phi kim? Tại sao?



Hướng dẫn giải

a. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp $3p^1 \Rightarrow$ Al Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp $3p^3 \Rightarrow$ P

cấu hình electron nguyên tử và sự phân bố electron vào các AO của X

cấu hình electron nguyên tử và sự phân bố electron vào các AO của Y.

b. Nguyên tử X là kim loại vì có 3 electron ở lớp ngoài cùng

Nguyên tử Y là phi kim vì có 5 electron ở lớp ngoài cùng

Câu 2: Đồng vị $^{131}_{53}\text{I}$ dùng trong y học được dùng dưới dạng NaI để điều trị ung thư tuyến giáp thường được điều chế bằng cách bắn phá bia chứa $^{130}_{52}\text{Te}$ bằng neutron trong lò phản ứng hạt nhân. Trong phương pháp này, trước tiên $^{130}_{52}\text{Te}$ nhận 1 neutron chuyển hóa thành $^{131}_{52}\text{Te}$, rồi đồng vị này phân rã β^- tạo thành $^{131}_{53}\text{I}$.

1. Viết phương trình các phản ứng hạt nhân xảy ra khi điều chế $^{131}_{53}\text{I}$.

2. Trong thời gian 3 giờ, 1 mL dung dịch $^{131}_{53}\text{I}$ ban đầu phát ra $1,08 \cdot 10^{14}$ hạt β^- .

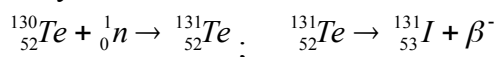
a. Tính nồng độ ban đầu của $^{131}_{53}\text{I}$ trong dung dịch theo đơn vị $\mu\text{mol/L}$.

b. Sau bao nhiêu ngày, hoạt độ phóng xạ riêng của dung dịch $^{131}_{53}\text{I}$ chỉ còn 10^3 Bq/mL?

Biết chu kì bán rã của $^{131}_{53}\text{I}$ là 8,02 ngày.

Hướng dẫn giải

1. Phương trình các phản ứng hạt nhân xảy ra khi điều chế $^{131}_{53}\text{I}$.



2. * Gọi N_0 là số nguyên tử $^{131}_{53}\text{I}$ có trong 1 mL dung dịch ban đầu.

Số nguyên tử $^{131}_{53}\text{I}$ có trong 1 mL dung dịch sau thời gian t là: $N = N_0 \cdot e^{-kt}$.

Với $k = 0,693/(8,02 \cdot 24 \cdot 60) = 6,0 \cdot 10^{-5} \text{ phút}^{-1}$.

a. Số hạt β^- phát ra trong thời gian $t = 3.60 = 180$ phút là:

$$N_0 - N = N_0(1 - e^{-kt}) = 1,08.10^{14} \Leftrightarrow N_0 = 1.10^{16} \text{ nguyên tử}$$

Suy ra: Nồng độ ban đầu của $^{131}_{53}\text{I}$ $= (1.10^{16}/6,022.10^{23})/0,001 = 16,6 \mu\text{mol/L}$.

b. Hoạt độ phóng xạ riêng (tính cho 1 mL dung dịch) ban đầu:

$$A_{s0} = kN_0 = (6,0.10^{-5}.1.10^{16})/60 = 1.10^{10} \text{ Bq/mL.}$$

$$A_s/A_{s0} = (1/2)^{t/t_{1/2}} = 10^3/10^{10} = 10^{-7}$$

$$\Rightarrow (t/t_{1/2})\lg(1/2) = -7 \Rightarrow t = 186,49 \text{ ngày}$$

Câu 3: Một mẫu **sodium phosphate** Na_3PO_4 nặng 54,5 mg chứa đồng vị phóng xạ P-32 (có khối lượng 32,0 u). Nếu 15,6% số nguyên tử **phosphorus** trong hợp chất là P-32 (còn lại là **phosphorus** có trong tự nhiên), có bao nhiêu hạt nhân P-32 phân rã trong một giây đối với mẫu này? P-32 có thời gian bán phân ứng là 14,3 ngày. Cho biết P tự nhiên có khối lượng nguyên tử trung bình là 30,97 u

Hướng dẫn giải

Trong mẫu Na_3PO_4 này có chứa 15,6% $\text{Na}_3^{32}\text{PO}_4$ ($M = 165 \text{amu}$) và $(100-15,6)\%$ Na_3PO_4 ($M = 163,97 \text{amu}$) gồm các đồng vị P tự nhiên. Vậy ta có khối lượng phân tử trung bình của mẫu **phosphorus** đang xét là:
 $15,6\%.165 + 84,4\%.163,97 = 164,13 \text{amu}$

$$\frac{54,5.10^{-3}}{164,13} = 3,321.10^{-4} \text{ (mol)}$$

Vậy tổng số mol P các loại trong mẫu là:

$$\text{Vậy số nguyên tử } ^{32}\text{P} \text{ là : } 3,321.10^{-4}. 0,156.6,022.10^{23} = 3,12.10^{19} \text{ (nguyên tử)}$$

$$k = \frac{\ln 2}{14,3.24.60.60} = 5,61.10^{-7} \text{ (s}^{-1}\text{)}$$

Hằng số phân rã của ^{32}P :

$$\text{Vậy số hạt nhân } ^{32}\text{P} \text{ phân rã trong một giây là : } 5,61.10^{-7}.3,12.10^{19} = 1,75.10^{13} \text{ (phân rã.s}^{-1}\text{)}$$

Câu 4:

Đồng vị $^{131}_{53}\text{I}$ dùng trong y học thường được điều chế bằng cách bắn phá bia chứa $^{130}_{52}\text{Te}$ bằng neutron trong lò phản ứng hạt nhân. Trong phương pháp này, trước tiên $^{130}_{52}\text{Te}$ nhận 1 neutron chuyển hóa thành $^{131}_{52}\text{Te}$, rồi đồng vị này phân rã β^- tạo thành $^{131}_{53}\text{I}$. Biết chu kỳ bán hủy của $^{131}_{53}\text{I}$ là 8,02 ngày.

a. Viết phương trình các phản ứng hạt nhân xảy ra khi điều chế $^{131}_{53}\text{I}$.

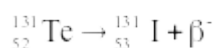
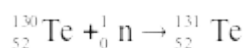
b. Trong thời gian 3 giờ, 1 ml dung dịch $^{131}_{53}\text{I}$ ban đầu phát ra $1,08.10^{14}$ hạt β^- .

- Tính nồng độ ban đầu của $^{131}_{53}\text{I}$ trong dung dịch theo đơn vị $\mu\text{mol/l}$.

- Sau bao nhiêu ngày, hoạt độ phóng xạ riêng của dung dịch $^{131}_{53}\text{I}$ chỉ còn 10^3 Bq/ml ?

Hướng dẫn giải

a.



b.

Gọi N_0 là số nguyên tử $^{131}_{53}\text{I}$ có trong 1 ml dung dịch ban đầu. Số nguyên tử $^{131}_{53}\text{I}$ có trong 1 ml dung dịch sau thời gian t là:

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t} = N_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} t}$$

Số hạt β^- phát ra trong thời gian $t = 3$ giờ

$$N_0 - N = N_0(1 - e^{-\lambda t}) = 1,08 \cdot 10^{14} \Rightarrow N_0 = \frac{1,08 \cdot 10^{14}}{1 - e^{-\frac{\ln 2}{8,0224} \cdot 3}} = 10^{16} \text{ nguyên tử}$$

$$\Rightarrow \text{Nồng độ ban đầu của } {}^{131}\text{I} \text{ trong dung dịch là } \frac{10^{16}}{6,022 \cdot 10^{23} \cdot 0,001} = 16,6 \mu\text{mol/l}$$

Hoạt độ phóng xạ riêng (tính cho 1 ml dung dịch) ban đầu là

$$A_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \cdot N_0 = \frac{\ln 2}{8,0224 \cdot 60 \cdot 60} \cdot 10^{16} = 10^{10} \text{ Bq/ml}$$

Câu 5: Chuyên Lam Sơn

Các đồng vị phóng xạ có thể được dùng trong các chẩn đoán y học và chữa bệnh cũng như dùng trong phân tích công nghiệp. Đồng vị phóng xạ ${}^{32}\text{P}$ có một vai trò quan trọng trong các nghiên cứu sinh học với chu kỳ bán rã $t_{1/2}$ là 14,3 ngày. Đồng vị phóng xạ ${}^{32}\text{P}$ có thể được dùng để xác định thể tích nước trong hồ bơi hay thể tích máu trong động vật. Lấy 2,0 ml dung dịch chuẩn chứa ${}^{32}\text{P}$ với hoạt độ phóng xạ 1,0 Ci/ml được đưa vào hồ bơi. Sau khi trộn đều thì hoạt độ A_x của 1,0 mL nước trong hồ bơi được xác định là 12,4 Bq (1 Ci = $3,7 \cdot 10^{10}$ Bq). Tính thể tích nước trong hồ bơi.

Hướng dẫn giải

Do lượng ${}^{32}\text{P}$ trước và sau khi đưa vào dung dịch đều không đổi

$\Rightarrow$ Độ phóng xạ của ${}^{32}\text{P}$ trong 2 ml bằng độ phóng xạ của ${}^{32}\text{P}$ trong cả hồ bơi:

$$\Rightarrow A_0 \cdot V_0 = A_x \cdot V_x$$

$$\Rightarrow 1,2 = \frac{12,4}{3,7 \cdot 10^{10}} \cdot V_x$$

$$\Rightarrow V_x = 5,97 \cdot 10^9 (\text{ml}) = 5,97 \cdot 10^3 (\text{m}^3)$$

Phần V: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (ÍT NHẤT 20 CÂU)

Câu 1: Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M^{2+} và X^- , tổng số hạt cơ bản trong phân tử MX_2 là 186 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số khối của ion M^{2+} nhiều hơn X^- là 21. Tổng số hạt M^{2+} nhiều hơn trong X^- là 27 hạt. M là

A. Fe

B. Be

C. Mg

D. Ca

Hướng dẫn giải

$$\begin{cases} 2Z_M + N_M + 4Z_X + 2N_X = 186 \\ 2Z_M + 4Z_X - (N_M + 2N_X) = 54 \\ Z_M + N_M - (Z_X + N_X) = 21 \\ 2Z_M + N_M - 2 - (2Z_X + N_X + 1) = 27 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2(Z_M + 2Z_X) + (N_M + 2N_X) = 186 \\ 2(Z_M + 2Z_X) - (N_M + 2N_X) = 54 \\ (Z_M - Z_X) + (N_M - N_X) = 21 \\ 2(Z_M - Z_X) + (N_M - N_X) = 30 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_M + 2Z_X = 60 \\ N_M + 2N_X = 66 \\ Z_M - Z_X = 9 \\ N_M - N_X = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_M = 26 \\ Z_X = 17 \\ N_M = 30 \\ N_X = 18 \end{cases} \Rightarrow \text{FeCl}_2$$

Câu 2: Tổng số hạt trong phân tử MX là 108 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Số khối của M nhiều hơn số khối của X là 8 đơn vị. Số hạt trong M^{2+} lớn hơn số hạt trong X^{2-} là 8 hạt. Phần trăm khối lượng của M trong MX là

A. 44,44%.

B. 55,56%.

C. 71,43%.

D. 28,57%.

Hướng dẫn giải

$$\begin{cases} 2Z_M + N_M + 2Z_X + N_X = 108 \\ 2Z_M + 2Z_X - (N_M + N_X) = 36 \\ Z_M + N_M - (Z_X + N_X) = 8 \\ 2Z_M + N_M - 2 - (2Z_X + N_X + 2) = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2(Z_M + Z_X) + (N_M + N_X) = 108 \\ 2(Z_M + Z_X) - (N_M + N_X) = 36 \\ (Z_M - Z_X) + (N_M - N_X) = 8 \\ 2(Z_M - Z_X) + (N_M - N_X) = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_M + Z_X = 36 \\ N_M + N_X = 36 \\ Z_M - Z_X = 4 \\ N_M - N_X = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_M = 20 \\ Z_X = 16 \\ N_M = 20 \\ N_X = 16 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{CaS} \Rightarrow \%m_{\text{Ca}} = \frac{40}{40 + 32} \cdot 100\% = 55,56\%.$$

Câu 3: (B.11): Trong tự nhiên chlorine có hai đồng vị bền: $^{37}_{17}\text{Cl}$ chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là $^{35}_{17}\text{Cl}$. Thành phần % theo khối lượng của $^{37}_{17}\text{Cl}$ trong HClO_4 là

- A.** 8,43%. **B.** 8,79%. **C.** 8,92%. **D.** 8,56%.

Hướng dẫn giải:

$$\overline{A_{\text{Cl}}} = \frac{37 \cdot 24,23 + 35 \cdot (100 - 24,23)}{100} = 35,48$$

$$1 \text{ mol } \text{HClO}_4 \text{ có } 1 \text{ mol Cl} \Rightarrow \begin{cases} n_{^{37}\text{Cl}} = 0,7577 \text{ mol} \\ n_{^{35}\text{Cl}} = 0,2423 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow \%m_{^{37}\text{Cl}} = \frac{37 \cdot 0,2423}{1 + 35,48 + 16 \cdot 4} \cdot 100\% = 8,92\%$$

Câu 4: Nguyên tử **zinc** (Zn) có bán kính $r = 1,35 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$, nguyên tử khối 65 amu. Biết thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử Zn chỉ bằng 74% thể tích của tinh thể, còn lại là các khe trống. Khối lượng riêng của Zn là

- A.** 8,96 g/cm³. **B.** 6,98 g/cm³. **C.** 7,75 g/cm³. **D.** 7,06 g/cm³.

Hướng dẫn giải:

$$r_{\text{nguyên tử Zn}} = 1,35 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$$

$$V_{\text{nguyên tử Zn}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (1,35 \cdot 10^{-8})^3 = 10,3 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^3$$

$$M_{\text{nguyên tử Zn}} = 65 \cdot 1,6605 \cdot 10^{-24} \text{ gam}$$

$$d_{\text{nguyên tử Zn}} = \frac{65 \cdot 1,6605 \cdot 10^{-24}}{10,3 \cdot 10^{-24}} = 10,478 \text{ g/cm}^3$$

Thực tế $V_{\text{nguyên tử}}$ chiếm 74% thể tích tinh thể. Vậy d thực tế của Zn là

$$d = 10,478 \cdot \frac{74}{100} = 7,75 \text{ g/cm}^3$$

Câu 5: Trong tinh thể, các nguyên tử **iron** là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho biết bán kính nguyên tử gần đúng của Fe là $1,28 \text{ Å}$, khối lượng riêng của Fe là 7,87 g/cm³. Nguyên tử khối của Fe là

- A.** 55,85. **B.** 56,02. **C.** 56,25. **D.** 55,65.

Hướng dẫn giải:

+ Lấy 1 mẫu Fe có thể tích là $1 \text{ cm}^3 \Rightarrow m_{\text{Fe}} = 7,87 \text{ gam}$

+ Tổng thể tích của các nguyên tử Fe là: $0,74 \text{ cm}^3$.

$$+ \text{Thể tích của 1 nguyên tử Fe là: } V_{\text{Fe}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (1,28 \cdot 10^{-8})^3 = 8,785 \cdot 10^{-24} (\text{cm}^3)$$

$$\Rightarrow \text{số nguyên tử Fe là: } \frac{0,74}{8,785 \cdot 10^{-24}} = 8,423 \cdot 10^{22} \text{ (nguyên tử)}$$

$$\Rightarrow \text{số mol Fe là: } \frac{8,423.10^{22}}{6,02.10^{23}} = 0,13992(\text{mol})$$

$$\text{Nguyên tử khối của Fe là: } \frac{7,87}{0,13992} = 56,25(\text{g/mol})$$

Câu 6: Nếu thực nghiệm nhận rằng nguyên tử **copper** (Cu) đều có dạng hình cầu, sắp xếp đặt khít bên cạnh nhau thì thể tích chiếm bởi các nguyên tử kim loại chỉ bằng 74% so với toàn thể tích khối tinh thể. Khối lượng riêng ở điều kiện tiêu chuẩn của chúng ở thể rắn tương ứng là 8,9g/cm³ và nguyên tử khối của của **copper** là 63,546amu. Hãy tính bán kính nguyên tử nguyên tử Cu.

- A.** 1,33 Å . **B.** 1,28 Å . **C.** 1,44 Å . **D.** 1,66 Å .

Hướng dẫn giải:

$$V_{1 \text{ nguyên tử Cu}} = \frac{V_{1 \text{ mol Cu}}}{6,023.10^{23}} = \frac{63,546}{8,9.6,023.10^{23}}.74\%$$

$$V_{1 \text{ mol nguyên tử Cu}} = \frac{M}{d}.74\% = \frac{63,546}{8,9}.74\%$$

$$\text{Mặt khác: } V_{1 \text{ nguyên tử Cu}} = \frac{4\pi r^3}{3} \rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot \frac{63,546}{8,9.6,023.10^{23}}.74\%}{4\pi}} = 1,28.10^{-8} \text{ cm} = 1,28 \text{ Å}$$

Câu 7: Tổng số electron trong phân tử X₂Y₃ là 76 trong đó số proton của X nhiều hơn Y là 28. Tổng số electron trong các phân tử XY và X₃Y₄ lần lượt là

- A.** 68 và 110 **B.** 34 và 110 **C.** 68 và 96 **D.** 34 và 96

Hướng dẫn giải:

Hợp chất X₂Y₃

$$\begin{cases} 2Z_X + 3Z_Y = 76 \\ 2Z_X - 3Z_Y = 28 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_X = 26 \\ Z_Y = 8 \end{cases} \rightarrow X \text{ là Fe, } Y \text{ là O}$$

$$\text{Số electron trong FeO} = 26 + 8 = 34$$

$$\text{Số electron trong Fe}_3\text{O}_4 = 26.3 + 8.4 = 110$$

Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố oxygen (**oxygen**) có ba đồng vị là : $^{16}_8\text{O}$; $^{17}_8\text{O}$ và $^{18}_8\text{O}$ với % số nguyên tử tương ứng là a, b, c. Trong đó a = 15b và a – b = 21c. Số khối trung bình của các đồng vị trên là

- A.** 17,4. **B.** 16,14. **C.** 17,41. **D.** 16,41.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a + b + c = 100 \\ a = 15b \\ a - b = 21c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 90 \\ b = 6 \\ c = 4 \end{cases} \rightarrow \bar{A}_O = \frac{90.16 + 6.17 + 4.18}{100} = 16,14$$

Câu 9: Trong phân tử MX₂, M chiếm 46,67% về khối lượng. Hạt nhân M có số **neutron** nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong nhân X số **neutron** bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX₂ là 58. CTPT của MX₂ là

- A.** FeS₂. **B.** NO₂. **C.** SO₂. **D.** CO₂.

Hướng dẫn giải:

$$\begin{cases} \frac{Z_1 + N_1}{(Z_1 + N_1) + 2(Z_2 + N_2)} \cdot 100 = 46,67 \\ N_1 - Z_1 = 4 \\ N_2 = Z_1 \\ Z_1 + 2Z_2 = 58 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_1 = 26 \text{ (Fe)} \\ Z_2 = 16 \text{ (S)} \end{cases} \rightarrow \text{FeS}_2$$

- Câu 10:** Hợp chất M được tạo thành từ các ion X^+ và Y^{2-} (X, Y là kí hiệu các nguyên tố chưa biết). Tổng số hạt proton, neutron, electron trong một phân tử M bằng 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36 hạt. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 7 đơn vị. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong X^+ ít hơn trong Y^{2-} là 17 hạt. Công thức phân tử của M là
- A.** K_2O_2 . **B.** BaO_2 . **C.** Na_2O_2 . **D.** KO_2 .

Hướng dẫn giải:

$$\begin{cases} \text{Phân tử tạo bởi } X^+ \text{ và } Y^{2-} \Rightarrow X_2Y_2 \rightarrow 2Z_X + 2Z_Y = \frac{116 + 36}{4} = 38 \\ \text{Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện: } (4Z_X + 4Z_Y) - (2N_X + 2N_Y) = 36 \\ \begin{cases} (Z_X + N_X) - (Z_Y + N_Y) = 7 \\ [2(2Z_Y + N_Y) + 2] - (2Z_X + N_X - 1) = 17 \end{cases} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_X = 11 \\ Z_Y = 8 \end{cases}$$

$\rightarrow \boxed{Na_2O_2}$

- Câu 11:** Một hợp chất được tạo thành từ các ion X^+ và Y^{2-} . Trong phân tử của X_2Y_2 có tổng số hạt proton, neutron và electron là 164, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 23 đơn vị. Tổng số hạt electron trong X^+ nhiều hơn trong Y^{2-} là 7 hạt. Xác định các nguyên tố X, Y?
- A.** K_2O_2 . **B.** BaO_2 . **C.** H_2O_2 . **D.** Na_2O_2 .

Hướng dẫn giải:

$$\begin{cases} \text{Phân tử tạo bởi } X^+ \text{ và } Y^{2-} \Rightarrow X_2Y_2 \rightarrow 2Z_X + 2Z_Y = \frac{164 + 52}{4} = 54 \\ \text{Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện: } (4Z_X + 4Z_Y) - (2N_X + 2N_Y) = 52 \\ \begin{cases} (Z_X + N_X) - (Z_Y + N_Y) = 23 \\ (2Z_X + N_X - 1) - [2(2Z_Y + N_Y) + 2] = 7 \end{cases} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_X = 19 \\ Z_Y = 8 \end{cases}$$

$\rightarrow \boxed{K_2O_2}$

- Câu 12:** Hợp chất H có công thức MX_2 trong đó M chiếm 140/3% về khối lượng, X là phi kim ở chu kỳ 3, trong hạt nhân của M có số proton ít hơn số neutron là 4; trong hạt nhân của X có số proton bằng số neutron. Tổng số proton trong 1 phân tử A là 58. Cấu hình electron ngoài cùng của M là.
- A.** $3d^{10}4s^1$. **B.** $3s^23p^4$. **C.** $3d^64s^2$. **D.** $2s^22p^4$.

Hướng dẫn giải:

Tổng số proton trong MX_2 là 58: $Z_M + 2Z_X = 58$

M có số điện tích nhiều hơn số điện tích của X: $N_M - Z_M = 4$ (1)

X có số điện tích bằng số điện tích của X: $N_X = Z_X$

$M_H = Z_M + N_M + 2Z_X + 2N_X = 58 + N_M + 58 - Z_M = 116 + N_M - Z_M$

M chiếm 140/3% về khối lượng: $Z_M + N_M = \frac{7}{15}(116 + N_M - Z_M) \rightarrow 22Z_M + 8N_M = 812$ (2)

Từ (1) và (2) $\rightarrow Z_M = 26; N_M = 30 \rightarrow M$ là Fe

$Z_M = 26: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

Câu 13: Phân tử M_3X_2 có tổng số hạt cơ bản là 222, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 74. Tổng số hạt mang điện trong M^{2+} nhiều hơn tổng số hạt mang điện trong X^{3-} là 21. Công thức phân tử M_3X_2 là

A. Ca_3P_2 .

B. Mg_3P_2 .

C. Mg_3N_2 .

D. Ca_3N_2 .

Hướng dẫn giải:

$$\begin{cases} 3Z_M + 2Z_X = \frac{222 + 74}{4} = 74 \\ (2Z_M - 2) - (2Z_X + 3) = 21 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_M = 20 \text{ (Ca)} \\ Z_X = 7 \text{ (N)} \end{cases} \rightarrow \boxed{Ca_3N_2}$$

Câu 14: Hợp chất M_2X có tổng số các hạt trong phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt trong X^{2-} nhiều hơn M^+ là 17 hạt. Công thức phân tử của M_2X là

A. Na_2S .

B. K_2S .

C. Na_2O .

D. K_2O .

Hướng dẫn giải:

$$\begin{cases} 2Z_M + Z_X = \frac{116 + 36}{4} = 38 \\ (Z_X + N_X) - (Z_M + N_M) = 9 \\ (2Z_X + N_X + 2) - (2Z_M + N_M - 1) = 17 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2Z_M + Z_X = 38 \\ - (3) \rightarrow Z_X - Z_M = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_M = 11 \text{ (Na)} \\ Z_X = 16 \text{ (S)} \end{cases} \rightarrow \boxed{Na_2S}$$

Câu 15: Tổng số hạt proton, neutron, electron trong phân tử MX_3 là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt không mang điện của X lớn hơn của M là 4. Tổng số hạt trong X^- nhiều hơn trong M^{3+} là 16. Công thức phân tử của MX_3 là

A. $AlBr_3$.

B. $AlCl_3$.

C. $CrCl_3$.

D. $CrBr_3$.

Hướng dẫn giải:

$$\begin{cases} Z_M + 3Z_X = \frac{196 + 60}{4} = 64 \\ N_X - N_M = 4 \\ (2Z_X + N_X + 1) - (2Z_M + N_M - 3) = 16 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_M + 3Z_X = 64 \\ 2Z_X - 2Z_M = 8 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_M = 13 \text{ (Al)} \\ Z_X = 17 \text{ (Cl)} \end{cases} \rightarrow \boxed{AlCl_3}$$

Câu 16: Tổng số hạt trong phân tử M_3X_2 là 206 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 58. Số neutron của X nhiều hơn số neutron của M là 2 đơn vị. Số hạt trong X^{3-} lớn hơn số hạt trong M^{2+} là 13 hạt. Công thức phân tử của M_3X_2 là

A. Ca_3P_2 .

B. Ca_3N_2 .

C. Mg_3P_2 .

D. Mg_3N_2 .

Hướng dẫn giải:

$$\begin{cases} 3Z_M + 2Z_X = \frac{206 + 58}{4} = 66 \\ N_X - N_M = 2 \\ (2Z_X + N_X + 3) - (2Z_M + N_M - 2) = 13 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3Z_M + 2Z_X = 66 \\ 2Z_X - 2Z_M = 6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_M = 12 \text{ (Mg)} \\ Z_X = 15 \text{ (P)} \end{cases} \rightarrow \boxed{\text{Mg}_3\text{P}_2}$$

- Câu 17:** Tổng số hạt mang điện âm trong ion AB_4^{3-} là 50. Số hạt mang điện trong nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 22. Số hiệu nguyên tử A, B lần lượt là
A. 16 và 7. **B.** 7 và 16. **C.** 15 và 8. **D.** 8 và 15.

Hướng dẫn giải:

Tổng số hạt mang điện âm trong ion AB_4^{3-} là 50 $\rightarrow (Z_X + 4Z_Y) + 3 = 50 \rightarrow Z_X + 4Z_Y = 47$ (1)
 Số hạt mang điện trong nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 22
 $\rightarrow 2Z_X - Z_Y = 22$ (2)
 Từ (1) và (2): $Z_X = 15, Z_Y = 8$.

- Câu 18:** Trong phân tử MX_2 có tổng số hạt p, n, e bằng 164 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 5. Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử M lớn hơn trong nguyên tử X là 8 hạt. Số hiệu nguyên tử của M là
A. 12. **B.** 20. **C.** 26. **D.** 9.

Hướng dẫn giải:

Gọi Z_1, N_1 là số p, n của M; Z_2, N_2 là số p, n của X

Theo đề ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} Z_1 + 2Z_2 = \frac{164 + 52}{4} = 54 \\ (Z_1 + N_1) - (Z_2 + N_2) = 5 \\ (2Z_1 + N_1) - (2Z_2 + N_2) = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_1 + 2Z_2 = 54 \\ Z_1 - Z_2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_1 = 20 \\ Z_2 = 17 \end{cases}$$

Vậy số của M là 20 $\rightarrow$ số hiệu nguyên tử của M là 20.

- Câu 19:** Tổng số hạt trong phân tử MX là 108 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Số khối của M nhiều hơn số khối của X là 8 đơn vị. Số hạt trong M^{2+} lớn hơn số hạt trong X^{2-} là 8 hạt. % khối lượng của M có trong hợp chất là
A. 55,56%. **B.** 44,44%. **C.** 71,43%. **D.** 28,57%.

Hướng dẫn giải:

$$\begin{cases} 2P_M + N_M + 2P_X + N_X = 108 \\ 2P_M + 2P_X - N_M - N_X = 36 \\ P_M + N_M - P_X - N_X = 8 \\ (2P_M + N_M - 2) - (2P_X + N_X + 2) = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4P_M + 4P_X = 144 \\ P_M - P_X = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P_M = 20 \\ P_X = 16 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N_M = 20 \\ N_X = 16 \end{cases}$$

$$\rightarrow \%M = \frac{40.100}{40 + 32} = \boxed{55,56\%}$$

- Câu 20:** Một hợp chất Y được tạo thành từ ion A^+ và B^{2-} . Trong Y tổng số hạt bằng 164, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của A lớn hơn số khối của B là 7, tổng số hạt trong ion A^+ nhiều hơn số hạt trong ion B^{2-} là 7 hạt. Tổng số hiệu nguyên tử của nguyên tố A và B là
A. 35. **B.** 54. **C.** 51. **D.** 48.

Hướng dẫn giải:

Hợp chất Y có công thức là A_2B

$$\begin{cases} 2Z_A + Z_B = \frac{164 + 52}{4} = 54 \\ (Z_A + N_A) - (Z_B + N_B) = 7 \\ (2Z_A + N_A - 1) - (2Z_B + N_B + 2) = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2Z_A + Z_B = 54 \\ Z_A - Z_B = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_A = 19 \\ Z_B = 16 \end{cases} \rightarrow Z_A + Z_B = \boxed{35}$$